新型抗肿瘤药物临床应用指导原则
（2022 年版）

目 录

第一部分　新型抗肿瘤药物临床应用基本原则

一、病理组织学确诊后方可使用…… 001
二、部分需靶点检测后方可使用…… 001
三、严格遵循适应证用药…… 007
四、体现患者治疗价值…… 007
五、特殊情况下的药物合理使用…… 007
六、重视药物相关性不良反应…… 008

第二部分　各系统肿瘤的药物临床应用指导原则

呼吸系统肿瘤用药

一、吉非替尼…… 009
二、厄洛替尼…… 010
三、埃克替尼…… 011
四、阿法替尼…… 012
五、达可替尼…… 014
六、奥希替尼…… 016
七、阿美替尼…… 017
八、伏美替尼…… 018
九、克唑替尼…… 019
十、阿来替尼…… 021
十一、塞瑞替尼…… 023
十二、恩沙替尼…… 024
十三、布格替尼…… 025
十四、洛拉替尼…… 027
十五、贝伐珠单抗…… 029
十六、重组人血管内皮抑制素…… 030
十七、安罗替尼…… 031
十八、依维莫司…… 033
十九、普拉替尼…… 035
二十、赛沃替尼…… 036
二十一、达拉非尼…… 037
二十二、曲美替尼…… 039
二十三、恩曲替尼…… 041
二十四、纳武利尤单抗…… 043

二十五、帕博利珠单抗…… 047
二十六、度伐利尤单抗…… 050
二十七、阿替利珠单抗…… 051
二十八、卡瑞利珠单抗…… 054
二十九、替雷利珠单抗…… 057
三十、信迪利单抗…… 058
三十一、伊匹木单抗…… 060
三十二、舒格利单抗…… 062

消化系统肿瘤用药

一、索拉非尼…… 064
二、瑞戈非尼…… 065
三、仑伐替尼…… 066
四、多纳非尼…… 067
五、阿替利珠单抗…… 068
六、信迪利单抗…… 070
七、卡瑞利珠单抗…… 072
八、替雷利珠单抗…… 075
九、帕博利珠单抗…… 078
十、特瑞普利单抗…… 080
十一、曲妥珠单抗…… 082
十二、阿帕替尼…… 084
十三、纳武利尤单抗…… 085
十四、维迪西妥单抗…… 088
十五、雷莫西尤单抗…… 090
十六、伊马替尼…… 091
十七、舒尼替尼…… 093
十八、阿伐替尼…… 095
十九、瑞派替尼…… 096
二十、依维莫司…… 097
二十一、索凡替尼…… 098
二十二、贝伐珠单抗…… 100
二十三、西妥昔单抗…… 102
二十四、呋喹替尼…… 104
二十五、恩沃利单抗…… 105
二十六、斯鲁利单抗…… 108
二十七、拉罗替尼…… 110
二十八、佩米替尼…… 112

血液肿瘤用药

一、伊马替尼…… 115
二、达沙替尼…… 117
三、尼洛替尼…… 118
四、奥雷巴替尼…… 118
五、氟马替尼…… 120

六、伊布替尼…… 121
七、泽布替尼…… 123
八、奥布替尼…… 125
九、硼替佐米…… 127
十、卡非佐米…… 129
十一、伊沙佐米…… 131
十二、沙利度胺…… 134
十三、来那度胺…… 135
十四、泊马度胺…… 136
十五、达雷妥尤单抗…… 138
十六、塞利尼索…… 141
十七、吉瑞替尼…… 143
十八、维奈克拉…… 145
十九、艾伏尼布…… 148
二十、贝林妥欧单抗…… 150
二十一、信迪利单抗…… 154
二十二、卡瑞利珠单抗…… 155
二十三、替雷利珠单抗…… 158
二十四、派安普利单抗…… 159
二十五、利妥昔单抗…… 161
二十六、奥妥珠单抗…… 163
二十七、维布妥昔单抗…… 166
二十八、西达本胺…… 168
二十九、芦可替尼…… 169

泌尿系统肿瘤用药

一、索拉非尼…… 170
二、舒尼替尼…… 171
三、培唑帕尼…… 171
四、阿昔替尼…… 172
五、依维莫司…… 173
六、替雷利珠单抗…… 175
七、特瑞普利单抗…… 176
八、维迪西妥单抗…… 177
九、阿比特龙…… 178
十、阿帕他胺…… 179
十一、恩扎卢胺…… 180
十二、达罗他胺…… 181
十三、瑞维鲁胺…… 182
十四、奥拉帕利…… 183
十五、仑伐替尼…… 185
十六、纳武利尤单抗…… 186
十七、帕博利珠单抗…… 188

乳腺癌用药

一、曲妥珠单抗…… 190
二、恩美曲妥珠单抗…… 193
三、帕妥珠单抗…… 196
四、伊尼妥单抗…… 199
五、拉帕替尼…… 200
六、吡咯替尼…… 202
七、奈拉替尼…… 204
八、哌柏西利…… 206
九、阿贝西利…… 207
十、西达本胺…… 210
十一、达尔西利…… 211
十二、依维莫司…… 212
十三、戈沙妥珠单抗…… 214

皮肤肿瘤用药

一、维莫非尼…… 217
二、达拉非尼…… 218
三、曲美替尼…… 220
四、帕博利珠单抗…… 221
五、特瑞普利单抗…… 224
六、索立德吉…… 226
七、伊马替尼…… 227

骨与软组织肿瘤用药

一、依维莫司…… 228
二、地舒单抗…… 230
三、安罗替尼…… 232
四、拉罗替尼…… 237

头颈部肿瘤用药

一、尼妥珠单抗…… 240
二、特瑞普利单抗…… 240
三、卡瑞利珠单抗…… 242
四、索拉非尼…… 244
五、仑伐替尼…… 245
六、安罗替尼…… 246
七、纳武利尤单抗…… 247
八、西妥昔单抗…… 250
九、帕博利珠单抗…… 251
十、替雷利珠单抗…… 254
十一、普拉替尼…… 255

生殖系统肿瘤用药

一、奥拉帕利…… 257
二、尼拉帕利…… 259
三、氟唑帕利…… 262

四、帕米帕利…… 264
五、贝伐珠单抗…… 266
六、卡度尼利单抗…… 268

附表

附表 1　免疫相关性不良反应和治疗调整方案…… 270
附表 2　不同器官重启免疫治疗注意事项…… 272
附表 3　反应性毛细血管增生症分级标准和治疗建议…… 275

第一部分　新型抗肿瘤药物临床应用基本原则

为规范新型抗肿瘤药物临床应用，提高肿瘤治疗的合理用药水平，保障医疗质量和医疗安全，维护肿瘤患者健康权益，特制定新型抗肿瘤药物临床应用指导原则。本指导原则涉及的新型抗肿瘤药物是指小分子靶向药物和大分子单克隆抗体类药物。

抗肿瘤药物的应用涉及临床多个学科，合理应用抗肿瘤药物是提高疗效、降低不良反应发生率以及合理利用卫生资源的关键。抗肿瘤药物临床应用需考虑药物可及性、患者治疗意愿、疾病预后和用药安全性等四大要素。抗肿瘤药物临床应用是否合理，基于以下两方面：有无抗肿瘤药物应用指征；安全性、有效性、经济性及适当性的综合考量。

一、病理组织学确诊后方可使用

只有经组织或细胞学病理确诊、或特殊分子病理诊断成立的恶性肿瘤，才有指征使用抗肿瘤药物。单纯依据患者的

临床症状、体征和影像学结果得出临床诊断的肿瘤患者，没有抗肿瘤药物治疗的指征，经多学科会诊不适宜手术或活检的病例除外。但对于某些难以获取病理诊断的肿瘤，如妊娠滋养细胞肿瘤等，其确诊可参照国家相关指南或规范执行。

二、部分需靶点检测后方可使用

现代抗肿瘤药物的一个显著特征，是出现一批针对分子异常特征的药物——即分子靶向药物。最具代表性的药物是针对表皮生长因子信号通路异常的酪氨酸激酶抑制剂。目前，根据是否需要做分子靶点检测，可以将常用的小分子靶向药物和大分子单克隆抗体类药物分为需要检测和无需检测分子靶点两大类（表1）。具体的检测靶点详见各章节。

表1　常用的小分子靶向药物和大分子单克隆抗体类药物

病种	需要检测靶点的药物	无需检测靶点的药物
肺癌	吉非替尼 厄洛替尼 埃克替尼 阿法替尼 达可替尼 奥希替尼 阿美替尼 伏美替尼 克唑替尼 阿来替尼 布格替尼 洛拉替尼 塞瑞替尼	贝伐珠单抗 重组人血管内皮抑制素 安罗替尼 依维莫司 纳武利尤单抗* 帕博利珠单抗*# 度伐利尤单抗 阿替利珠单抗*# 卡瑞利珠单抗* 替雷利珠单抗* 信迪利单抗*

	恩沙替尼 普拉替尼 赛沃替尼 达拉非尼 曲美替尼 恩曲替尼	舒格利单抗*
胸膜间皮瘤		纳武利尤单抗 伊匹木单抗
肝癌		索拉非尼 瑞戈非尼 仑伐替尼 多纳非尼 阿替利珠单抗 信迪利单抗 卡瑞利珠单抗 替雷利珠单抗 贝伐珠单抗 阿帕替尼
食管癌		卡瑞利珠单抗 替雷利珠单抗 特瑞普利单抗 信迪利单抗 纳武利尤单抗 帕博利珠单抗
胃癌	曲妥珠单抗 维迪西妥单抗	阿帕替尼 纳武利尤单抗 信迪利单抗 雷莫西尤单抗
胃肠间质瘤	伊马替尼	瑞戈非尼

	阿伐替尼	舒尼替尼 瑞派替尼
神经内分泌瘤		舒尼替尼 依维莫司 索凡替尼
结直肠癌	西妥昔单抗 帕博利珠单抗 替雷利珠单抗 恩沃利单抗	贝伐珠单抗 瑞戈非尼 呋喹替尼
高度微卫星不稳定型实体瘤	替雷利珠单抗 恩沃利单抗 斯鲁利单抗	
NTRK 融合实体瘤	拉罗替尼	
胆管癌	佩米替尼	
白血病	伊马替尼 达沙替尼 尼洛替尼 奥雷巴替尼 氟马替尼 吉瑞替尼 利妥昔单抗	伊布替尼 奥布替尼 贝林妥欧单抗 维奈克拉 艾伏尼布
淋巴瘤	利妥昔单抗 维布妥昔单抗 奥妥珠单抗	西达本胺 伊布替尼 泽布替尼 奥布替尼 硼替佐米 信迪利单抗 卡瑞利珠单抗 替雷利珠单抗

		派安普利单抗
多发性骨髓瘤		硼替佐米 伊沙佐米 卡非佐米 来那度胺 泊马度胺 沙利度胺 达雷妥尤单抗 塞利尼索
骨髓增殖性疾病		芦可替尼
肾癌		依维莫司 索拉非尼 舒尼替尼 阿昔替尼 培唑帕尼 仑伐替尼 纳武利尤单抗 帕博利珠单抗
尿路上皮癌	替雷利珠单抗 维迪西妥单抗	特瑞普利单抗 帕博利珠单抗
前列腺癌	奥拉帕利	阿比特龙 恩扎卢胺 阿帕他胺 达罗他胺 瑞维鲁胺
乳腺癌	曲妥珠单抗 恩美曲妥珠单抗 帕妥珠单抗 伊尼妥单抗	哌柏西利 阿贝西利 西达本胺 达尔西利

	拉帕替尼 吡咯替尼 奈拉替尼	依维莫司 戈沙妥珠单抗
黑色素瘤	维莫非尼 达拉非尼 曲美替尼 伊马替尼	帕博利珠单抗 特瑞普利单抗
基底细胞癌		索立德吉
结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤		依维莫司
结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤		依维莫司
骨巨细胞瘤		地舒单抗
实体瘤骨转移		地舒单抗
腺泡状软组织肉瘤		安罗替尼
透明细胞肉瘤		安罗替尼
其他晚期软组织肉瘤		安罗替尼
NTRK 融合实体瘤	拉罗替尼	
鼻咽癌	尼妥珠单抗	特瑞普利单抗 卡瑞利珠单抗 替雷利珠单抗
甲状腺癌	普拉替尼	索拉非尼 仑伐替尼 安罗替尼
头颈部鳞癌	纳武利尤单抗 帕博利珠单抗	西妥昔单抗

卵巢癌	奥拉帕利（一线） 氟唑帕利（后线治疗） 帕米帕利（后线治疗）	贝伐珠单抗 尼拉帕利 奥拉帕利（复发） 氟唑帕利（复发）
宫颈癌		贝伐珠单抗 卡度尼利单抗（复发/转移）

*：需排除 EGFR 基因突变和 ALK 融合阳性的患者。

#：帕博利珠单抗单药使用、阿替利珠单抗单药使用前需检测 PD-L1 表达。

对于明确作用靶点的药物，须遵循靶点检测后方可使用的原则。检测所用的仪器设备、诊断试剂和检测方法应当经过国家药品监督管理部门批准，特别是经过临床试验伴随诊断验证的方法。不得在未做相关检查的情况下盲目用药。

三、严格遵循适应证用药

抗肿瘤药物的药品说明书是抗肿瘤药物临床应用的法定依据，其规定的适应证经过了国家药品监督管理部门批准。抗肿瘤药物临床应用须遵循药品说明书，不能随意超适应证使用。在抗肿瘤药物临床应用过程中，发现新的具有高级别循证医学证据的用法但药品说明书中未体现的，医疗机构和医务人员可及时向药品生产企业反馈，建议其主动向国家药品监督管理部门申报，及时更新相应药品说明书，以保证药品说明书的科学性、权威性，有效指导临床用药。特别是有条件快速批准上市的药品，更应当保证药品说明书的时效性。

四、体现患者治疗价值

现代临床肿瘤学高度重视恶性肿瘤患者的治疗价值。其

核心思想是，在相同治疗成本前提下，使患者获得更长的生存时间和更好的生活质量。在抗肿瘤药物临床应用中，应当充分考虑抗肿瘤药物的成本-效果比，在严格遵循适应证用药的前提下优先选择具有药物经济学评价优势证据的品种。

五、特殊情况下的药物合理使用

随着癌症治疗临床实践的快速发展，目前上市的抗肿瘤药物尚不能完全满足肿瘤患者的用药需求，药品说明书也往往滞后于临床实践，一些具有高级别循证医学证据的用法未能及时在药品说明书中明确规定。在尚无更好治疗手段等特殊情况下，医疗机构应当制定相应管理制度、技术规范，对药品说明书中未明确、但具有循证医学证据的药品用法进行严格管理。特殊情况下抗肿瘤药物的使用权应当仅限于三级医院授权的具有高级专业技术职称的医师，充分遵循患者知情同意原则，并且应当做好用药监测和跟踪观察。

特殊情况下抗肿瘤药物循证医学证据采纳根据依次是：其他国家或地区药品说明书中已注明的用法，国际权威学协会或组织发布的诊疗规范、临床诊疗指南，国家级学协会发布的经国家卫生健康委员会认可的诊疗规范、临床诊疗指南和临床路径等。

六、重视药物相关性不良反应

抗肿瘤药物的相关性毒副作用发生率较高，也容易产生罕见的毒副作用，因此抗肿瘤药物不良反应报告尤为重要。

医疗机构应当建立药品不良反应、药品损害事件监测报告制度，并按照国家有关规定向相关部门报告。医疗机构应当将抗肿瘤药物不良反应，尤其是新型抗肿瘤药物不良反应报告纳入医疗质量考核体系，定期分析和报告新型抗肿瘤药物不良反应的动态和趋势。临床医师、护理人员和临床药师应当密切随访患者的用药相关毒性，并及时上报不良反应，尤其是严重的和新发现的不良反应。

第二部分　各系统肿瘤的药物临床应用指导原则

呼吸系统肿瘤用药

一、吉非替尼 Gefitinib

制剂与规格：片剂：250mg

适应证：表皮生长因子受体（EGFR）基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的EGFR基因检测方法检测到的EGFR敏感突变。

2.肿瘤组织和血液均可用于EGFR基因突变检测，但组织检测优先。本标准也适用于其他EGFR酪氨酸激酶抑制剂。

3.吉非替尼单药的推荐剂量为250mg/次，每天一次，口

服，空腹或与食物同服，直至疾病进展或出现不能耐受的毒性。如果漏服本品一次，应在患者记起后尽快服用。

4.治疗期间因药物毒性不可耐受时，可在同一代药物之间替换，如疾病进展则不能在同一代药物之间替换。

5.治疗过程中影像学显示缓慢进展但临床症状未发生恶化的患者，可以继续使用原药物；显示寡进展或中枢神经系统进展患者，可以继续使用原药物加局部治疗；对于广泛进展的患者，建议改换为其他治疗方案。本条标准也适用于其他 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂。

6.用药期间必须注意常见的皮肤黏膜反应和腹泻；应特别注意间质性肺炎、肝脏毒性和眼部症状的发生。

7.如确诊药物相关性间质性肺炎，建议永久停用。本条标准也适用于其他 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂。

8.药物相互作用剂量调整：（1）CYP3A4 强效诱导剂：如果未出现重度药物不良反应，吉非替尼日剂量可增加至500mg，中断 CYP3A4 强效诱导剂给药后 7 天，重新开始吉非替尼 250mg 给药。（2）CYP3A4 抑制剂：CYP3A4 强效抑制剂能降低吉非替尼代谢，增加其血浆浓度。吉非替尼与 CYP3A4 强效抑制剂联合使用时，应监测不良反应。

※9.在某些肿瘤急症的情况下如脑转移昏迷或呼吸衰竭，在充分知情的情况下，对不吸烟的肺腺癌患者，可考虑在驱动基因不明的情况下尽快用药。一旦病情缓解，必须补充进

行 EGFR 突变的组织或血液检测。本标准也适用于其他 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂。

二、厄洛替尼 Erlotinib

制剂与规格：片剂：100mg、150mg

适应证：EGFR 基因具有敏感突变的局部晚期或转移性 NSCLC。

本指导原则“合理用药要点”带※部分为特殊情况下增加适应证用药专家共识。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的 EGFR 基因检测方法检测到的 EGFR 敏感突变。

2.有脑转移的 EGFR 基因突变的 NSCLC 患者和 21 外显子 L858R 置换突变阳性晚期 NSCLC 患者，可选择厄洛替尼联合贝伐珠单抗治疗。

3.厄洛替尼单药用于 NSCLC 的推荐剂量为 150mg/次，每天一次，口服，至少在饭前 1 小时或饭后 2 小时服用。

4.用药期间必须注意常见的皮肤黏膜反应和腹泻。应特别注意间质性肺炎、肝功能损伤和眼部症状的发生。

5.避免与 CYP3A4 强效抑制剂或强效诱导剂联合使用。避免厄洛替尼与能显著且持续升高胃液 pH 值的药物联合使用。

6.吸烟会导致厄洛替尼的暴露量降低，建议患者戒烟。

※7.美国 FDA 批准厄洛替尼与吉西他滨联合使用于局部晚

期、无法切除或转移性胰腺癌的一线治疗，目前国内尚未获批此适应证，可在与患者充分沟通的情况下使用。用法为100mg，每天一次,口服。

三、埃克替尼 Icotinib

制剂与规格：片剂：125mg

适应证：

1.EGFR基因具有敏感突变的局部晚期或转移性NSCLC。

2.Ⅱ～ⅢA期伴有EGFR基因敏感突变NSCLC的术后辅助治疗（国际抗癌联盟/美国癌症联合会分期系统IASLC/AJCC第7版分期）。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的EGFR基因检测方法检测到的EGFR敏感突变。

2.EGFR基因敏感突变的Ⅱ～ⅢA期NSCLC患者完全肿瘤切除术后推荐埃克替尼辅助治疗。

3.常规剂量是125mg/次，每天三次，口服，空腹或与食物同服，高热量食物可能明显增加药物的吸收。对于21外显子L858R置换突变阳性晚期NSCLC患者，可以使用250mg/次，每天三次，口服。

4.有脑转移的EGFR基因突变的NSCLC患者，可选择埃克替尼。

5.不良反应主要为常见的1～2级皮疹和腹泻，应特别

注意间质性肺炎的发生。

6.埃克替尼主要通过CYP2C19和CYP3A4代谢,对CYP2C9和CYP3A4有明显的抑制作用，与CYP2C19和CYP3A4强效诱导剂、CYP2C9和CYP3A4底物联合使用时应注意药物相互作用。

四、阿法替尼 Afatinib

制剂与规格：片剂：20mg、30mg、40mg

适应证：

1.具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性NSCLC，既往未接受过EGFR酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）治疗。

2.含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状细胞组织学类型的NSCLC。

合理用药要点：

1.一线治疗EGFR基因敏感突变的晚期NSCLC患者，用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的EGFR基因检测方法检测到的EGFR基因敏感突变。

2.虽然药品说明书显示阿法替尼无需进行基因检测可用于二线治疗含铂化疗期间或化疗后进展的晚期肺鳞癌患者，但仍然不推荐用于EGFR基因突变阴性的患者。

3.对于非常见EGFR基因突变患者，优先使用阿法替尼。

4.推荐剂量为40mg/次，每天一次，口服，可根据患者耐受性进行剂量调整，剂量调整方案见表2。

表 2　阿法替尼推荐剂量调整方案

CTCAE[a]（5.0 版）药物相关不良事件	阿法替尼的建议给药量	
1～2 级	不中断[b]	不调整剂量
2 级（延长[c]或不耐受）或≥3 级	中断直到恢复至 0/1 级[b]	以减量 10mg 递减继续[d]

[a]美国国立癌症研究所（NCI）不良事件通用术语标准 5.0 版。

[b]发生腹泻时，应立即使用抗腹泻药物（如洛哌丁胺），并且对于持续腹泻的情况应继续用药直到腹泻停止。

[c]腹泻＞48 小时和/或皮疹＞7 天。

[d]如果患者不能耐受每天 20mg，应考虑永久停用本品。

5.对于临床医生评价为耐受性差的患者，推荐剂量为30mg/次，每天一次，口服。

6.阿法替尼不应与食物同服，应当在进食后至少 3 小时或进食前至少 1 小时服用。

7.用药期间必须注意腹泻、皮肤相关不良反应、间质性肺炎等不良事件。

8.如需要使用 P-糖蛋白抑制剂，应采用交错剂量给药，尽可能延长与阿法替尼给药的间隔时间。P-糖蛋白抑制剂应在阿法替尼给药后间隔 6 小时（P-糖蛋白抑制剂每天两次给药）或 12 小时（P-糖蛋白抑制剂每天一次给药）给药。

9.阿法替尼不通过 CYP 酶系代谢，体外实验研究显示与 CYP 抑制剂或诱导剂联合使用时，对阿法替尼的暴露量无明显影响。

10.本品含有乳糖，患有罕见遗传性半乳糖不耐症、乳

糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良的患者不应服用此药品。

五、达可替尼 Dacomitinib

制剂与规格：片剂：15mg、45mg

适应证：单药用于EGFR19外显子缺失突变或21外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性NSCLC患者的一线治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的EGFR基因检测方法检测到的EGFR19外显子缺失突变或21外显子L858R置换突变阳性的患者。

2.对于21外显子L858R置换突变阳性患者，优先推荐达可替尼。

3.推荐剂量为45mg/次，每天一次，口服，可与食物同服或不同服。对于临床医生评价为耐受性差的年老体弱患者，起始剂量可为30mg/次，每天一次，口服。

4.达可替尼常见不良反应为腹泻、皮疹、甲沟炎、口腔黏膜炎、皮肤干燥等，应特别注意间质性肺炎的发生。

5.如果出现不良反应，应根据患者的耐受性，以每次减量15mg的方式逐步降低本品的剂量：（1）首次减量至30mg/次，每天一次，口服。（2）第2次减量至15mg/次，每天一次，口服。如果患者不耐受15mg/次，每天一次的给药剂量，应永久停用。

6.不建议对轻中重度肝功能或轻中度肾功能损伤的患者调整剂量。尚未确定重度肾功能损伤患者的本品推荐剂量。

7.服用本品时，避免同时使用质子泵抑制剂。可使用局部作用的抗酸剂或H_2受体拮抗剂代替质子泵抑制剂；必须临时服用H_2受体拮抗剂的情况下，至少提前6小时或滞后10小时后给予本品。

8.达可替尼主要通过CYP2D6代谢，服用本品时，避免同时使用CYP2D6底物。

六、奥希替尼 Osimertinib

制剂与规格：片剂：40mg、80mg

适应证：

1.用于ⅠB～ⅢA期EGFR19外显子缺失突变或21外显子L858R置换突变的NSCLC患者的术后辅助治疗，并由医生决定接受或不接受辅助化疗（国际抗癌联盟/美国癌症联合会分期系统IASLC/AJCC第7版分期）。

2.具有EGFR19外显子缺失突变或21外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的一线治疗。

3.既往经EGFR-TKI治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗。

合理用药要点：

1.术后辅助用药或一线用药前必须明确有经国家药品

监督管理局批准的EGFR基因检测方法检测到的EGFR19外显子缺失突变或21外显子L858R置换突变阳性的患者。

2.对于既往经EGFR-TKI治疗时或治疗后出现疾病进展的局部晚期或转移性患者，用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到EGFR T790M突变。

3.EGFR基因敏感突变的ⅠB～ⅢA期NSCLC患者完全肿瘤切除术后推荐奥希替尼辅助治疗（国际抗癌联盟/美国癌症联合会分期系统IASLC/AJCC第7版分期）。

4.基于与一代EGFR-TKI对比的随机对照临床试验结果，EGFR突变阳性的脑转移或脑膜转移患者推荐优先使用三代EGFR-TKI。本条标准适用于奥希替尼、阿美替尼和伏美替尼。

5.奥希替尼推荐剂量为80mg/次，每天一次，口服，进餐或空腹时服用均可。根据患者个体的安全性和耐受性，可暂停用药或减量。如果需要减量，则剂量应减至40mg/次，每天一次，口服。

6.用药期间必须注意常见的皮肤反应和腹泻，需注意心电图QTc间期延长，应特别注意间质性肺炎的发生。

7.避免与CYP3A4强效诱导剂、乳腺癌耐药蛋白底物以及P-糖蛋白底物联合使用。

※8.2022 NCCN指南及2022 ESMO《EGFR突变阳性NSCLC管理共识》推荐奥希替尼用于EGFR少见突变（S768I，L861Q，或G719X突变）晚期或转移性NSCLC患者的治疗。

七、阿美替尼 Almonertinib

制剂与规格：片剂：55mg

适应证：

1.具有 EGFR19 外显子缺失突变或 21 外显子 L858R 置换突变的局部晚期或转移性 NSCLC 成人患者的一线治疗。

2.既往经 EGFR-TKI 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在 EGFRT 790M 突变阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 成人患者的治疗。

合理用药要点：

1.阿美替尼推荐剂量为 110mg/次，每天一次，口服，空腹或餐后服用均可，整片吞服，不应咀嚼、压碎或掰断药片。对于无法整片吞咽药物和需经鼻胃管喂饲的患者，可将药片直接溶于不含碳酸盐的饮用水中完全分散后服用。

2.一线用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到 EGFR19 外显子缺失突变或 21 外显子 L858R 置换突变。

3.对于既往经 EGFR-TKI 治疗时或治疗后出现疾病进展的局部晚期或转移性患者，用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到 EGFRT 790M 突变。

4.阿美替尼常见不良反应为皮疹、血肌酸磷酸激酶升高和瘙痒等，腹泻的发生率相对较低。需警惕间质性肺炎的发生。

5.避免与CYP3A4强效诱导剂或抑制剂联合使用，应慎用乳腺癌耐药蛋白和P-糖蛋白敏感底物的窄治疗窗药物。避免与升高血肌酸磷酸激酶的药物（如他汀类药物）联合使用。

八、伏美替尼 Furmonertinib

制剂与规格：片剂：40mg

适应证：

1.具有EGFR19外显子缺失突变或21外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的一线治疗。

2.既往经EGFR-TKI治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFRT 790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗。

合理用药要点：

1.一线用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到EGFR19外显子缺失突变或21外显子L858R置换突变。

2.对于既往经EGFR-TKI治疗时或治疗后出现疾病进展的局部晚期或转移性患者，用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到EGFRT 790M突变。

3.推荐剂量为80mg/次，每天一次，空腹口服。使用本品过程中如出现不良事件，可根据具体情况暂停给药、降低剂量或永久停用。如果需要减量，则剂量可减至40mg/次，每天一次。

4.伏美替尼常见不良反应（超过20%）为丙氨酸氨基转移酶（ALT）/天门冬氨酸氨基转移酶（AST）升高。需警惕间质性肺炎的发生。

5.避免与CYP3A4强效诱导剂或抑制剂联合使用。

九、克唑替尼 Crizotinib

制剂与规格：胶囊：200mg、250mg

适应证：

1.间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者的治疗。

2.ROS1阳性的晚期NSCLC患者的治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的ROS1阳性或ALK阳性。

2.用药期间必须注意常见的肝功能损伤和视觉异常。在治疗开始的最初两个月应每周检测一次，之后每月检测一次患者的肝功能，肝功能损伤患者应谨慎使用克唑替尼进行治疗。

3.推荐剂量为250mg/次，每天两次，口服，与食物同服或不同服。如果出现CTCAE（5.0版）3级或4级的不良事件，需按以下方法减少剂量：（1）第1次减少剂量：200mg/次，每天两次，口服。（2）第2次减少剂量：250mg/次，每天一次，口服；如果仍无法耐受，应永久停用。

4.应避免联合使用CYP3A强效抑制剂或CYP3A强效诱导剂，如果无法避免联合使用CYP3A强效抑制剂，应减少克唑替尼的剂量。应谨慎与CYP3A中效抑制剂联合使用。克唑替尼胶囊可延长QTc间期，避免联合使用可延长QTc间期的药物。克唑替尼胶囊可引起心动过缓，避免联合使用可引起心动过缓的药物。

※5.2022版NCCN指南推荐克唑替尼作为可选药物之一用于cMET14外显子跳跃突变的晚期NSCLC 患者的一线/二线治疗。美国FDA批准的克唑替尼适应证还包括：治疗ALK阳性的复发或难治性的系统性间变大细胞淋巴瘤的1岁及以上的儿童患者及年轻成人患者。目前国内尚未获批此适应证，可在与患者充分沟通的情况下按照FDA批准的方法使用。根据体表面积，推荐剂量为280mg/m^2，每天两次，口服。

十、阿来替尼 Alectinib

制剂与规格：胶囊：150mg

适应证：ALK阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者的治疗。

合理用药要点：

1.患者用药前必须获得经国家药品监督管理局批准的检测方法证实的ALK阳性结果。

2.建议患者接受本药物治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.推荐剂量为600mg/次，每天两次，随餐口服。如出现不良事件，应根据患者耐受性，以每次减量150mg的方式逐步降低本品的剂量：（1）首次减量：450mg/次，每天两次，口服。（2）第2次减量：300mg/次，每天两次，口服；如果患者仍不能耐受，应永久停用。

4.基线时应监测肝功能，包括ALT、AST和总胆红素，在最初治疗的3个月内每2周监测一次,之后定期进行监测。

5.建议患者报告任何原因不明的肌痛、触痛或虚弱，评估肌酸磷酸激酶水平,在第1个月治疗期间每2周评估一次，随后在临床上根据患者报告的症状按需进行评估。

6.确诊患有间质性肺炎/非感染性肺炎的患者应立即中断本品治疗，如果没有发现其他间质性肺炎/非感染性肺炎的潜在病因，应永久停用本品。

7.在服用阿来替尼时及治疗停止后至少7天内，应建议患者避免长时间阳光暴晒。此外，应建议患者使用防紫外线A（UVA）/紫外线B（UVB）的广谱防晒霜和润唇膏（SPF≥50），防止可能的晒伤。

8.应根据临床指征监测心率和血压。如果发生无症状心动过缓，则无需调整剂量；如果患者发生症状性心动过缓或危及生命的事件，应对联合使用中已知引发心动过缓的药物（如降压药）进行评估，并依据说明书调整剂量。

9.当阿来替尼与治疗指数狭窄的P-糖蛋白或乳腺癌耐

药蛋白底物（如地高辛、达比加群、甲氨蝶呤）联合使用时，建议进行适当的监测。

10.阿来替尼与 CYP3A 诱导剂或抑制剂联合使用时无需调整剂量。

※11.日本厚生劳动省批准的阿来替尼适应证还包括：治疗复发性或难治性的 ALK 融合基因阳性间变性大细胞淋巴瘤。目前国内尚未获批此适应证，可在与患者充分沟通的情况下按照日本厚生劳动省批准的方法使用。推荐剂量为 600mg/次，每天两次，口服，与食物一起服用。

十一、塞瑞替尼 Ceritinib

制剂与规格：胶囊：150mg

适应证：ALK 阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 患者的治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的 ALK 阳性。

2.本品的推荐剂量为 450mg/次，每天一次，每天在同一时间口服，随餐服用。根据患者个体的安全性或耐受性，在治疗过程中可能需要暂停用药或降低剂量，应以 150mg 的下调幅度逐渐减少本品的日剂量。应注意早期识别药物不良反应并及早给予标准的支持性治疗措施。对于无法耐受每天随餐服用 150mg 剂量的患者，应停用本品。

3.用药期间出现胃肠道不良反应，应根据临床指征，给予患者标准监测及管理，包括止泻、止吐及补液治疗。基于药物不良反应的严重程度，根据说明书进行剂量调整。

4.患者开始治疗前应进行肝功能检测（包括 ALT、AST 和总胆红素），之后每月检测一次。

5.排除间质性肺炎/非感染性肺炎的其他潜在病因，一旦诊断为治疗相关的任何级别的间质性肺炎/非感染性肺炎，患者应永久停用本品。

6.如发生不危及生命的症状性心动过缓，应暂停本品使用直至恢复至无症状性心动过缓或心率≥60 次/min，评估联合使用药物，并调整本品的剂量。

7.治疗开始之前监测空腹血清葡萄糖，之后根据临床指征定期监测，根据指征开始使用或优化降糖药物治疗。

8.本品治疗期间应避免联合使用 CYP3A 强效抑制剂。如果必须同时使用 CYP3A 强效抑制剂(包括但不限于利托那韦、沙奎那韦、泰利霉素、酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑、奈法唑酮)，则应将塞瑞替尼的剂量减少约三分之一，并近似为 150mg 剂量规格的倍数。当停止给予 CYP3A 抑制剂后，恢复使用 CYP3A 强效抑制剂之前的给药剂量。

9.体外研究数据显示，本品是外排型转运蛋白 P-糖蛋白的底物。如果本品与抑制 P-糖蛋白的药物联合使用，可能导致本品浓度升高。联合使用 P-糖蛋白抑制剂时应谨慎，并小

心监测不良反应。

※10.2022 版 NCCN 指南基于一项发表于 JCO 的Ⅱ期临床研究（NCT01964157）推荐塞瑞替尼用于 ROS1 重排 NSCLC 一线治疗，无论既往是否接受过克唑替尼治疗。

十二、恩沙替尼 Ensartinib

制剂与规格：硬胶囊剂：25mg、100mg

适应证：适用于 ALK 阳性的局部晚期或转移性的 NSCLC 患者的治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的 ALK 阳性。

2.推荐剂量为 225mg/次，每天一次，每天在同一时间口服，空腹或与食物同服。

3.若本品应用中出现 3～4 级不良反应，需要调整剂量可参考如下原则：本品起始剂量为 225mg/次，每天一次；首次减量调整为 200mg/次，每天一次；若仍不能耐受，再一次减量调整为 150mg/次，每天一次；150mg/次，每天一次，仍无法耐受，应停用本品。

4.用药期间主要不良反应为一过性药疹，主要表现为 1～2 级皮疹和瘙痒症，患者发生皮疹中位持续时间为 21.5 天。除皮疹外常见不良反应为 1～2 级 ALT/AST 升高,以及 1～2 级胃肠道不适。

5.避免与CYP3A4强效诱导剂或抑制剂联合使用。

十三、布格替尼 Brigatinib

制剂与规格：片剂：30mg、90mg、180mg

适应证：适用于ALK阳性的局部晚期或转移性的NSCLC患者的治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的ALK阳性。

2.推荐剂量：前7天90mg/次，每天一次，口服；然后增加剂量至180mg/次，每天一次，口服。

3.如果因不良反应以外的原因中断本品治疗14天或更长时间，则在增加至既往耐受剂量前，以90mg/次，每天一次的剂量恢复治疗，持续7天。本品可与食物同服或不同服。应指导患者整片吞服，不应咀嚼、压碎、溶解或掰断药片。

4.根据患者个体的耐受性及安全性进行剂量调整，剂量调整方案如下：（1）若90mg/次，每天一次，口服，无法耐受，首次剂量调整为60mg/次，每天一次，口服；（2）若增至180mg/次，每天一次，口服，无法耐受，首次剂量调整为120mg/次，每天一次，口服；若仍不能耐受，第2次减量为90mg/次，每天一次，口服；若患者还是不能耐受，则第3次减量为60mg/次，每天一次，口服。（3）因不良

反应减少剂量后，不要随便增加剂量。如果患者不能耐受60mg/次，每天一次的剂量，永久停用。

5.本品常见的不良反应为腹泻、肌酸磷酸激酶升高、咳嗽、高血压、恶心等。用药期间应注意间质性肺炎/非感染性肺炎、肌酸磷酸激酶升高、高血压、心动过缓、脂肪酶/淀粉酶升高、血糖升高等不良反应。

6.应避免布格替尼与CYP3A强效或中效抑制剂和诱导剂联合使用，如必须联合使用，需对药物剂量进行调整。如果无法避免联合使用CYP3A强效抑制剂，则将本品每天剂量降低约50%（即从180mg降至90mg、90mg降至60mg）。如果无法避免联合使用CYP3A中效抑制剂，则将本品每天剂量降低约40%（即从180mg降至120mg、120mg降至90mg或从90mg降至60mg）。停用CYP3A强效或中效抑制剂后，恢复使用CYP3A抑制剂前耐受的本品剂量。如果无法避免联合使用CYP3A中效诱导剂，则在接受当前本品剂量（如耐受）治疗7天后，以30mg/d增量增加本品每天剂量，最多增至开始CYP3A中效诱导剂前耐受的本品剂量的2倍。停用CYP3A中效诱导剂后，恢复使用CYP3A中效诱导剂前耐受的本品剂量。

十四、洛拉替尼 Lorlatinib

制剂与规格：片剂：25mg、100mg

适应证：适用于ALK阳性的局部晚期或转移性NSCLC

患者的治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的ALK阳性。

2.推荐剂量为100mg/次，每天一次，口服，与食物同服或不同服；应整片吞服，不应咀嚼、压碎、溶解或掰断药片。若药片出现破损、裂纹或其他不完整的情况，请勿服用。每天在大致相同的时间服用本品。

3.如出现不良事件，应根据患者耐受性，以每次减量25mg的方式逐步降低剂量：（1）第1次降低剂量：75mg/次，每天一次，口服。（2）第2次降低剂量：50mg/次，每天一次，口服；对于仍不能耐受的患者，应永久停用。

4.B7461006研究显示，所有等级的高甘油三酯血症和高胆固醇血症的发生率，分别为95%和91%；其中3级或4级高甘油三酯血症和高胆固醇血症的发生率，分别为22%和19%。在开始服用本品之前，以及在开始服用本品之后第1和第2个月监测血清胆固醇和甘油三酯，并在此后定期监测。降脂药物的选择应避免CYP450代谢途径的他汀类药物。他汀类药物首选瑞舒伐他汀，其次为匹伐他汀或普伐他汀。对第1次出现的血脂升高，可以暂停后以相同剂量恢复给药；根据严重程度，对复发的情况，以相同剂量或降低一个剂量水平继续给药。

5.服用本品可能会对各种中枢神经系统产生影响，1级、2级和3级认知影响的发生率分别为13%、6%和2%；1级、2级和3级情绪影响的发生率分别为9%、5%和1%。无4级或5级中枢神经系统事件发生。可根据严重程度暂停用药并以相同剂量或降低一个剂量水平恢复给药，或永久停用。建议请精神科专科会诊协助治疗。

6.禁止与CYP3A强效诱导剂联合使用，因为联合使用可能发生严重肝脏毒性。避免本品与CYP3A中效诱导剂、CYP3A强效抑制剂联合使用。

※7.2022版NCCN指南基于一项发表于Lancet Oncology的全球Ⅰ～Ⅱ期临床研究结果，推荐洛拉替尼用于ROS1 TKI（克唑替尼或塞瑞替尼或恩曲替尼）进展后的ROS1阳性晚期NSCLC患者的治疗。

十五、贝伐珠单抗 Bevacizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（4ml）/瓶、400mg（16ml）/瓶

适应证：贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞NSCLC患者的一线治疗。

合理用药要点：

1.贝伐珠单抗不适用于晚期肺鳞癌的治疗。

2.有严重出血或近期曾有咯血、肿瘤侵犯大血管的患者

不应接受贝伐珠单抗治疗。

3.贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗最多6个周期，随后给予贝伐珠单抗单药维持治疗或与可用于维持治疗的化疗药物如培美曲塞联合维持治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

4.贝伐珠单抗推荐剂量为15mg/kg，每3周一次。也可以使用7.5mg/kg，每3周一次，静脉输注。

5.出现以下情况，停止使用贝伐珠单抗：（1）严重胃肠道不良反应（胃肠道穿孔、胃肠道瘘形成、腹腔脓肿），内脏瘘形成。（2）需要干预治疗的伤口裂开以及伤口愈合并发症。（3）重度出血（例如需要干预治疗）。（4）重度动脉血栓事件。（5）危及生命（4级）的静脉血栓栓塞事件，包括肺栓塞。（6）高血压危象或高血压脑病。（7）可逆性后部脑病综合征。（8）肾病综合征。

6.如果出现以下状况，需暂停使用贝伐珠单抗：（1）择期手术前4～6周,手术后至少28天及伤口完全恢复之前。（2）药物控制不良的重度高血压。（3）中度到重度的蛋白尿需要进一步评估。（4）重度输液反应。

※7.在欧盟，贝伐珠单抗联合厄洛替尼获批用于EGFR基因具有敏感突变的、不可手术切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞NSCLC患者的一线治疗，目前国内尚未获批此适应证，可在与患者充分沟通的情况下使用。

十六、重组人血管内皮抑制素 Endostatin

制剂与规格：注射剂：15mg（3ml）/瓶

适应证：本品联合长春瑞滨/顺铂化疗方案用于治疗初治或复治的Ⅲ～Ⅳ期 NSCLC 患者。

合理用药要点：

1.重组人血管内皮抑制素与长春瑞滨/顺铂方案联合至 4 个周期，然后采用本品进行维持治疗。本品适用于初治或复治的Ⅲ～Ⅳ期 NSCLC 患者。与 NP 化疗方案联合给药时，本品在治疗周期的第 1～14 天，7.5mg/m^2（1.2×10^5U/m^2），每天一次，静脉输注，连续给药 14 天，休息一周，再继续下一周期治疗。通常可进行 2～4 个周期的治疗。临用时将本品加入 250～500ml 生理盐水中，匀速静脉输注，输注时间 3～4 小时。临床推荐医师在患者能耐受的情况下可适当延长本品的使用时间。临床实践中还可以采用 210mg 持续静脉泵注 72 小时或 120 小时用法。

2.如果出现以下状况，需暂停使用重组人血管内皮抑制素：（1）出现相关心脏毒性反应时，如≥3 级或≤2 级且毒性反应持续存在。（2）≥3 级皮肤过敏反应。

3.重组人血管内皮抑制素主要相关不良事件发生率：基于Ⅳ期研究结果，心律失常（0.7%）、心功能下降（0.2%）、出血（0.4%）、过敏反应（0.2%）。

4.过敏体质或对蛋白类生物制品有过敏史者慎用。

5.有严重心脏病或病史者慎用，本品临床使用过程中应定期检测心电图。

十七、安罗替尼 Anlotinib

制剂与规格：胶囊：8mg、10mg、12mg

适应证：

1.本品单药适用于既往至少接受过两种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性NSCLC患者的治疗。对于存在EGFR基因突变或ALK阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的靶向药物治疗后进展、且至少接受过两种系统化疗后出现进展或复发。

2.本品单药适用于既往至少接受过两种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。

合理用药要点：

1.使用安罗替尼前无需进行基因检测，但对于存在EGFR基因突变或ALK融合阳性的患者，在开始安罗替尼治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展且至少接受过两种系统化疗后出现进展或复发。

2.中央型肺鳞癌或具有大咯血风险的患者、重度肝肾功能损伤的患者禁用。

3.安罗替尼有增加发生出血事件和发生血栓/栓塞事件的风险，因此，具有出血风险、凝血功能异常的患者、具有血栓/卒中病史的患者以及服用抗凝药物及相关疾病的患者

应慎用。

4.推荐剂量为每次12mg/次，每天一次，早餐前口服，连续服药2周，停药1周，即3周为一个疗程。使用过程中要密切监测不良反应，并根据不良反应程度，在医师指导下调整剂量,第一次调整剂量为10mg/次,第二次调整剂量8mg/次，如8mg/次剂量仍无法耐受，则永久停用。关于剂量调整总原则请参考下表。对于出现2级出血事件的患者应暂停安罗替尼治疗，如两周内恢复至＜2级，则下调一个剂量继续用药。如再次出血，应永久停用。一旦出现3级或以上的出血事件，则永久停用。

表3　安罗替尼根据不良反应级别的剂量调整总原则

不良反应级别 **（NCI CTCAE 5.0）**	**给药时间**	**剂量调整原则**
3级	暂停给药,待不良反应恢复到＜2级	下调一个剂量后继续给药；如2周后仍未恢复，应考虑永久停用
4级	暂停给药,待不良反应恢复到＜2级	下调一个剂量后继续给药；如2周后仍未恢复，应考虑永久停用；或根据医师判断考虑永久停用

NCI CTCAE 5.0：美国国家癌症研究所常见药物毒性反应分级标准5.0版。

5.用药期间应密切关注高血压的发生，常规降压药物可有效控制患者血压，如血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂、β受体阻滞剂、钙离子拮抗剂均为可选择的降压药物（鉴于药物相互作用，对血管紧张素转换酶抑制

剂不能控制的高血压可酌情选择钙离子拮抗剂）。

6.避免与CYP1A2和CYP3A4强效诱导剂或抑制剂联合使用。

十八、依维莫司 Everolimus

制剂与规格：片剂：2.5mg、5mg、10mg

适应证：无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌瘤成人患者。

合理用药要点：

1.本品的推荐剂量为10mg/次，每天一次，口服，在每天同一时间服用。

2.用一杯水整片送服本品片剂，不应咀嚼、压碎或掰断药片。对于无法吞咽片剂的患者，用药前将本品片剂放入一杯水中（约30ml）轻轻搅拌至完全溶解（大约需要7分钟）后立即服用。用相同容量的水清洗水杯并将清洗液全部服用，以确保服用了完整剂量。

3.只要存在临床获益就应持续治疗，或使用至出现不能耐受的毒性反应时。

4.在肾功能损伤患者中没有进行本品的临床研究。预期肾功能损伤不会影响药物暴露，在肾功能损伤患者中不推荐调整依维莫司剂量。

5.本品具有免疫抑制性，在开始本品治疗前应彻底治疗

已经存在的侵入性真菌感染。

6.对本品有效成分、其他雷帕霉素衍生物或本品中任何辅料过敏者禁用。在使用依维莫司和其他雷帕霉素衍生物患者中已观察到的过敏反应表现包括但不限于：过敏、呼吸困难、潮红、胸痛或血管性水肿（例如，伴或不伴呼吸功能不全的气道或舌肿胀）。

7.口腔炎包括口腔溃疡和口腔黏膜炎。在临床试验中，发生率为44%～86%，4%～9%的患者报告了3～4级口腔炎。口腔炎大部分在治疗的前8周内发生。如果发生口腔炎，建议使用局部治疗。

8.避免联合使用CYP3A4强效诱导剂或抑制剂以及P-糖蛋白抑制剂。联合使用CYP3A4中效和/或P-糖蛋白抑制剂应将依维莫司剂量降低大约50%。

十九、普拉替尼 Pralsetinib

制剂与规格：胶囊：100mg

适应证：既往接受过含铂化疗的转染重排（RET）基因融合阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的RET基因融合阳性。

2.推荐剂量为400mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。应在每天相同的时间且空腹状态

服用，服用本品前至少 2 小时以及服用本品后至少 1 小时请勿进食。

3.如果出现不良反应，应根据患者的耐受性，以每次减量100mg的方式逐步降低本品的剂量:(1)首次减量至300mg/次，每天一次。（2）第 2 次减量至 200mg/次，每天一次。（3）第 3 次减量至 100mg/次，每天一次。如果患者不耐受100mg/次，每天一次的给药剂量，应永久停用。

4.最常见的不良反应（发生率≥25%）为便秘、高血压、疲乏、骨骼肌肉疼痛和腹泻。最常见的 3～4 级实验室检查结果异常（发生率≥2%）为淋巴细胞减少症、中性粒细胞减少症、血红蛋白降低、磷酸盐降低、钙降低（校正）、血钠降低、AST 升高、ALT 升高、血小板减少症和碱性磷酸酶升高。应特别注意非感染性肺炎/间质性肺炎发生。

5.避免与P-糖蛋白和CYP3A共同强效抑制剂及CYP3A抑制剂或诱导剂（如伏立康唑、苯妥英、卡马西平、利福平等）联合使用。

二十、赛沃替尼 Savolitinib

制剂与规格：片剂：100mg、200mg

适应证：赛沃替尼用于含铂化疗后疾病进展或不耐受标准含铂化疗的、具有间质-上皮转化因子（MET）外显子 14 跳跃突变的局部晚期或转移性 NSCLC 成人患者。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的MET外显子14跳跃突变阳性。对于肺肉瘤样癌，更应注意检测MET外显子14跳跃突变。

2.对于体重≥50kg的患者，建议赛沃替尼起始剂量为600mg/次，每天一次，口服；对于体重＜50kg的患者，建议起始剂量为400mg/次，每天一次，口服。

3.根据患者个体的安全性和耐受性调整用药剂量。

表4　赛沃替尼剂量调整建议

剂量水平	**调整建议**	
起始剂量	600mg/次，每天一次，口服（体重≥50kg）	400mg/次，每天一次，口服（体重＜50kg）
剂量水平-1（第1次减量）	400mg/次，每天一次，口服	300mg/次，每天一次，口服
剂量水平-2（第2次减量）	300mg/次，每天一次，口服	200mg/次，每天一次，口服
剂量水平-3（第3次减量）	200mg/次，每天一次，口服	-

4.用药期间需注意肝毒性、发热、水肿以及超敏反应的发生。发生率≥10%的不良反应为恶心、水肿、疲乏/乏力、呕吐、食欲减退、低白蛋白血症、贫血、发热、腹泻，以及AST升高和ALT升高。

5.应避免和CYP3A4强效诱导剂（如苯妥英、利福平和卡马西平）同时使用，应谨慎或尽可能避免与CYP3A4中效诱导剂（如波生坦、依法韦仑、依曲韦林和莫达非尼）联合

使用。对于贯叶连翘（St.John's Wort）及其提取物应在本品服用前3周禁服。应慎用二甲双胍，并监测由于二甲双胍暴露量增加可能带来的风险。

6.避孕：必须告知育龄女性本品可能伤害胎儿。育龄女性服用本品前需做妊娠检查以排除妊娠。育龄女性需在治疗期间和治疗后1个月内确保有效避孕。男性患者需在治疗期间和治疗后6个月内确保有效避孕。

二十一、达拉非尼 Dabrafenib

制剂与规格：胶囊：50mg、75mg

适应证：本品联合曲美替尼适用于治疗BRAF V600突变阳性转移性NSCLC患者。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的BRAF V600突变阳性。

2.推荐剂量为150mg/次，每天两次，口服，需联合曲美替尼治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。应在餐前1小时前或餐后至少2小时服用，给药间隔12小时，应在每天相同时间服用本品。

3.在给予本品联合应用曲美替尼治疗时，如果出现治疗相关的毒性，则两种治疗应同时进行剂量减少、中断或停止。对于主要与达拉非尼相关的的不良反应如葡萄膜炎、非皮肤恶性肿瘤，则只需对达拉非尼进行剂量调整。

4.针对不良反应，推荐的达拉非尼减量方法为：

表 5　达拉非尼剂量调整建议

措施	**推荐剂量**
第 1 次减量	100mg/次，每天两次，口服
第 2 次减量	75mg/次，每天两次，口服
第 3 次减量	50mg/次，每天两次，口服
后续剂量调整	如果本品 50mg/次，每天两次，口服，仍不能耐受，应永久停用

5.轻度肝功能损伤患者无需进行剂量调整，对于中重度肝功能损伤患者应谨慎使用。轻中度肾功能损伤患者无需进行剂量调整，对于重度肾功能损伤患者应谨慎使用。老年人无需进行初始剂量调整。

6.用药期间应注意发热、疲乏、恶心、呕吐、腹泻、皮肤干燥、食欲下降、水肿、皮疹、寒颤、出血、咳嗽和呼吸困难。

7.应避免和 CYP3A4/CYP2C8 强效诱导剂（如苯妥英、利福平和卡马西平、苯巴比妥或圣约翰草）同时使用。

※8.FDA 批准达拉非尼联合曲美替尼治疗 BRAF V600E/K 突变的局部晚期或转移性甲状腺未分化癌治疗；FDA 还批准达拉非尼联合曲美替尼治疗在先前治疗后进展且没有令人满意替代治疗方案的 6 岁及以上不可切除或转移性实体瘤 BRAF V600E 突变的成人和儿童患者。目前在中国未获批这些适应证，可在与患者充分沟通的情况下使用。

二十二、曲美替尼 Trametinib

制剂与规格：片剂：0.5mg、1mg、2mg

适应证：本品联合达拉非尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性转移性 NSCLC 患者。

合理用药要点：

1.用药前必须明确有经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的 BRAF V600 突变阳性。

2.推荐剂量为 2mg/次，每天一次，口服，需联合达拉非尼治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.应在餐前 1 小时前或餐后至少 2 小时服用，每天相同时间服用本品。

4.本品联合应用达拉非尼治疗时，如果出现治疗相关的毒性，则两种药品应同时进行剂量减少、中断或停止。对于主要与曲美替尼相关的的不良反应如视网膜静脉闭塞（RVO）、视网膜色素上皮脱离、间质性肺炎/肺部炎症和单纯性静脉血栓栓塞，则只需对曲美替尼进行剂量调整。

5.针对不良反应，推荐的曲美替尼减量方法为：

表 6　曲美替尼剂量调整建议

措施	**推荐剂量**
第 1 次减量	1.5mg/次，每天一次，口服
第 2 次减量	1mg/次，每天一次，口服
后续剂量调整	如果本品 1mg/次，每天一次，口服，仍不能耐受，永久停用

6.用药期间应注意发热、疲乏、呕吐、腹泻、皮肤干燥、

食欲下降、水肿、皮疹、寒战、出血、咳嗽和呼吸困难。

7.谨慎联合使用P-糖蛋白强效抑制剂，如维拉帕米、环孢菌素、利托那伟、奎尼丁、伊曲康唑。

※8.FDA批准曲美替尼联合达拉非尼治疗BRAF V600E/K突变的局部晚期或转移性甲状腺未分化癌治疗；FDA还批准曲美替尼联合达拉非尼治疗在先前治疗后进展且没有令人满意替代治疗方案的6岁及以上不可切除或转移性实体瘤BRAF V600E突变的成人和儿童患者。目前在中国未获批这些适应证，可在与患者充分沟通的情况下使用。

二十三、恩曲替尼 Entrectinib

制剂与规格：胶囊：100mg、200mg

适应证：

1.用于治疗ROS1阳性转移性NSCLC成人患者。

2.适用于符合下列条件的成人和12岁及以上儿童实体瘤患者，经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶融合基因且不包括已知获得性耐药突变，患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。

合理用药要点：

1.患者用药前必须获得经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶融合基因且不包括已知获得

性耐药突变。对于 NSCLC 患者，还可以是经国家药品监督管理局批准的检测方法检测到的 ROS1 阳性。

2.基线有脑转移的 ROS1 阳性 NSCLC 患者一线优先推荐恩曲替尼。

3.建议患者接受本药物治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

4.硬胶囊应整粒吞服，由于内容物较苦，因此不得打开或溶解后服药。本品可与食物同服或不同服，但不应与葡萄柚或葡萄柚汁同服。成人的推荐剂量为 600mg/次，每天一次，口服。年满 12 岁儿童患者的推荐剂量为 300mg/（m^2·次），每天一次，口服。

表 7　儿童患者恩曲替尼的推荐给药方案

体表面积（BSA）	给药方案
1.11-1.50m^2	400mg/次，每天一次，口服
≥1.51m^2	600mg/次，每天一次，口服

5.管理不良事件时，可能需要暂停用药、降低剂量或永久停用，具体根据处方医师对患者安全或耐受性的评估而定。

成人：根据耐受性，成人的恩曲替尼剂量可最多减量两次。下表提供了成人患者的通用剂量调整建议。

表 8　成人患者恩曲替尼的剂量调整建议

减量方案	剂量水平
起始剂量	600mg/次，每天一次，口服
首次减量	400mg/次，每天一次，口服
第 2 次减量	200mg/次，每天一次，口服

儿童患者：表 9 提供了儿童患者的特殊减量建议。根据耐受性，年满 12 岁的儿童患者可最多减量两次。

某些儿童患者需要采取间歇给药方案才能达到推荐的减量后的一周总剂量。如果患者不能耐受减量后的最低推荐剂量，应永久停用恩曲替尼治疗。

表 9　儿童患者恩曲替尼的剂量减量方案

措施	BSA 1.11-1.50m^2	BSA≥1.51m^2
推荐剂量	400mg/次，每天一次，口服	600mg/次，每天一次，口服
首次减量	300mg/次，每天一次，口服	400mg/次，每天一次，口服
第 2 次减量	200mg，每周给药 5 天*	200mg/次，每天一次，口服
*每周 5 天：周一、周三、周五、周六和周日		

6.CYP3A 强效或中效抑制剂联合使用：在成人患者中，应避免与 CYP3A 强效或中效抑制剂联合使用，或联合使用时间应限制在 14 天以内。如果联合使用无法避免，则与 CYP3A 强效抑制剂联合使用时，应将恩曲替尼剂量降至 100mg/次，每天一次，与 CYP3A 中效抑制剂联合使用时，应将恩曲替尼剂量降至 200mg/次，每天一次。在停止联合使用的 CYP3A 强效或中效抑制剂后，可以恢复恩曲替尼至联合使用前的剂量。半衰期长的 CYP3A4 抑制剂可能需要洗脱期。在儿童患者中，应该避免联合使用 CYP3A 强效或中效抑制剂。CYP3A 诱导剂联合使用：在成人和儿童患者中，应避免联合使用 CYP3A 诱导剂。

7.轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量。尚未在重度肾功能损伤患者中研究恩曲替尼的安全性与有效性。然而，由

于恩曲替尼的肾脏消除率可忽略不计，重度肾功能损伤患者无需调整剂量。

8.驾驶和操纵机械的能力：恩曲替尼可能影响驾驶和操纵器械的能力。应告知患者，在恩曲替尼治疗期间出现认知不良反应、晕厥、视物模糊或头晕时避免驾驶或操纵机械，直至症状消退。

二十四、纳武利尤单抗 Nivolumab

制剂与规格：注射剂：40mg（4ml）/瓶、100mg（10ml）/瓶

适应证：

1.本品单药适用于治疗EGFR基因突变阴性和ALK阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性NSCLC成人患者。

2.本品联合伊匹木单抗用于不可手术切除的、初治的非上皮样恶性胸膜间皮瘤成人患者。

合理用药要点：

1.局部晚期或转移性NSCLC成人患者，既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受。

2.患者必须为EGFR阴性和ALK阴性。

3.只要观察到临床获益，应继续纳武利尤单抗治疗，直至患者不能耐受，有可能观察到非典型反应（例如最初几个月内肿瘤暂时增大或出现新的小病灶，随后肿瘤缩小）。如

果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

4.纳武利尤单抗在中国基于CheckMate 078研究，单药使用获批的剂量是3mg/kg或240mg/次固定剂量，每2周一次，30分钟静脉输注。在欧美，基于PPK研究，纳武利尤单抗已经获批固定剂量，480mg/次、每4周一次或240mg/次、每2周一次，30分钟静脉输注。

5.本品可采用10mg/ml溶液直接输注，或稀释于0.9%氯化钠溶液或5%葡萄糖溶液中，浓度可低至1mg/ml。总输注量一定不能超过160ml。

6.与伊匹木单抗联合治疗恶性胸膜间皮瘤推荐剂量为360mg/次，每3周一次，或3mg/kg，每2周一次，静脉输注30分钟，联合伊匹木单抗1mg/kg，每6周一次，静脉输注30分钟。对于没有疾病进展的患者，治疗持续最长至24个月。与伊匹木单抗联合使用时，应先输注本品，之后同一天输注伊匹木单抗。每次输注需使用单独的输液袋和过滤器，输注结束时冲洗输液管，请勿通过同一根输液管同时给予其他药物。

7.根据个体患者的安全性和耐受性，可暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。

8.发生4级或复发性3级不良反应，虽然进行治疗调整

但仍持续存在 2 级或 3 级不良反应，应永久停用纳武利尤单抗。

9.老年患者（≥65 岁）无需调整剂量。

10.轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量。重度肾功能损伤患者的数据有限。轻中度肝功能损伤患者无需调整剂量，没有对重度肝功能损伤患者进行本品的相关研究，重度[总胆红素、ALT 或 AST＞3 倍正常值上限（ULN）]肝功能损伤患者必须慎用本品。

11.纳武利尤单抗可引起免疫相关性不良反应。因为不良反应可能在纳武利尤单抗治疗期间或纳武利尤单抗治疗停止后的任何时间发生，应持续进行患者监测（至少至末次给药后 5 个月）。

12.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂停纳武利尤单抗治疗并给予糖皮质激素。若使用糖皮质激素免疫抑制疗法治疗不良反应，症状改善后，需至少 1 个月的时间逐渐减量至停药。快速减量可能引起不良反应恶化或复发。如果使用了糖皮质激素但仍恶化或无改善，则应增加非糖皮质激素性免疫抑制治疗。

13.在患者接受免疫抑制剂量的糖皮质激素或其他免疫抑制治疗期间，不可重新使用纳武利尤单抗治疗。

14.如果出现任何重度、复发的免疫相关性不良反应以

及任何危及生命的免疫相关性不良反应，必须永久停用纳武利尤单抗治疗。

15.纳武利尤单抗注射剂每毫升含0.1mmol（或2.5mg）钠，在对控制钠摄入的患者进行治疗时应考虑这一因素。

16.纳武利尤单抗是一种人单克隆抗体，因单克隆抗体不经CYP450或其他药物代谢酶代谢，因此，联合使用的药物对这些酶的抑制或诱导作用预期不会影响纳武利尤单抗的药代动力学。

17.当本品与伊匹木单抗联合治疗时，若暂停任一药物，则应同时暂停另一药物。若在暂停后重新开始给药，则应根据个体患者的评估情况重新开始联合治疗或本品单药治疗。

※18.美国FDA批准纳武利尤单抗联合伊匹木单抗用于一线治疗肿瘤PD-L1表达阳性（定义为表达PD-L1的肿瘤细胞≥1%）、EGFR基因突变阴性和ALK阴性、晚期或转移性NSCLC，目前国内尚未获批此适应证，可在与患者充分沟通的情况下使用。纳武利尤单抗用法为3mg/kg，每2周一次；伊匹木单抗用法为1mg/kg，每6周一次。此外，美国FDA和欧盟EMA还批准纳武利尤单抗联合伊匹木单抗和两周期含铂双药化疗用于一线治疗EGFR基因突变阴性和ALK阴性、晚期或转移性NSCLC，目前国内尚未获批此适应证，可在与患者充分沟通的情况下使用。纳武利尤单抗用法为360mg/次固定剂量，每3周一次；伊匹木单抗用法为1mg/kg，每6周一次。美国

FDA批准纳武利尤单抗联合含铂化疗每3周一次共三个周期，用于新辅助阶段治疗肿瘤≥4cm或淋巴结阳性的可手术NSCLC患者。目前国内尚未获批此适应证，可在与患者充分沟通的情况下使用。纳武利尤单抗用法为360mg/次固定剂量，每3周一次。

二十五、帕博利珠单抗 Pembrolizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（4ml）/瓶

适应证：

1.帕博利珠单抗联合培美曲塞和铂类化疗药适用于EGFR基因突变阴性和ALK阴性的转移性非鳞状细胞NSCLC的一线治疗。

2.帕博利珠单抗适用于由国家药品监督管理局批准的检测评估为PD-L1肿瘤比例分数（TPS）≥1%的EGFR基因突变阴性和ALK阴性的局部晚期或转移性NSCLC一线单药治疗。

3.帕博利珠单抗联合卡铂和紫杉醇适用于转移性鳞状细胞NSCLC患者的一线治疗。

合理用药要点：

1.只要观察到临床获益，应继续使用帕博利珠单抗治疗至疾病进展或出现不可耐受的毒性，有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定，即使有疾病进展的初步证据，但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

2.帕博利珠单抗经国家药品监督管理局批准的首个一线肺癌适应证是基于全球III期临床研究 KEYNOTE-189 研究结果，在中国获批的肺癌适应证剂量是 200mg/次，每 3 周一次，或 400mg/次，每 6 周一次，静脉输注，每次持续至少 30 分钟。如果联合化疗给药时，应首先给予帕博利珠单抗。

3.在使用本品之前应避免使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂，因为这些药物可能会影响本品的药效学活性及疗效。但在本品开始给药后，可使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗免疫介导性不良反应。当帕博利珠单抗与化疗联合使用时，糖皮质激素也可以作为治疗前用药来预防呕吐和/或缓解化疗相关不良反应。

4.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

5.发生 4 级或复发性 3 级的免疫相关性不良反应，应永久停用帕博利珠单抗。

6.老年患者（≥65 岁）无需调整剂量。

7.轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量，尚未在重度肾功能损伤患者中进行本品的相关研究。

8.轻中度肝功能损伤患者无需调整剂量，尚未在重度肝功能损伤患者中进行本品的相关研究。

9.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂

时停用帕博利珠单抗，并使用糖皮质激素治疗。当免疫相关性不良反应改善至≤1 级时，需至少一个月的时间逐步减少糖皮质激素的用量直至停药。基于有限的临床研究数据，发生糖皮质激素无法控制的免疫相关性不良反应时可以考虑使用其他全身性免疫抑制剂。如果不良反应改善到≤1 级，且糖皮质激素剂量已降至每天≤10mg 泼尼松或等效剂量，则可在最后一次帕博利珠单抗给药后 12 周内重新开始帕博利珠单抗治疗。

10.帕博利珠单抗尚未进行正式药代动力学药物相互作用研究。由于帕博利珠单抗通过分解代谢从血液循环中清除，预计不会发生代谢性药物-药物相互作用。

※11.美国 FDA、欧盟 EMA 和日本 PMDA 批准帕博利珠单抗的适应证还包括：在排除 EGFR 或 ALK 阳性基础上，用于 PD-L1 表达≥1%的晚期 NSCLC 二线单药治疗。美国 FDA 还批准帕博利珠单抗单药用于治疗成人和儿童不可切除或转移性高度微卫星不稳定型或错配修复基因缺陷型的实体瘤以及肿瘤突变负荷高（TMB-H）的无法切除或转移性实体瘤（包括小细胞肺癌）。目前国内尚未获批这些适应证，可在与患者充分沟通的情况下，按照 FDA 批准的用法正确使用。

二十六、度伐利尤单抗 Durvalumab

制剂与规格：注射剂：120mg（2.4ml）/瓶、500mg（10ml）/瓶

适应证：

1.度伐利尤单抗适用于在接受铂类药物为基础的化疗同步放疗后未出现疾病进展的不可切除、III期 NSCLC 患者的治疗。

2.度伐利尤单抗联合依托泊苷和卡铂或顺铂，一线治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）成人患者。

合理用药要点：

1.不可切除的III期 NSCLC：度伐利尤单抗的使用方法是 10mg/kg，每 2 周一次，静脉输注，每次输注需超过 60 分钟，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。最长使用不超过 12 个月。

2.ES-SCLC：1500mg 度伐利尤单抗联合依托泊苷和卡铂或顺铂，每 3 周一次，持续 4 个周期，继之以 1500mg 每 4 周一次作为单药治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。体重在 30kg 或以下的患者必须接受基于体重的给药，即度伐利尤单抗 20mg/kg 联合化疗，每 3 周一次，持续 4 个周期，继之以 20mg/kg 每 4 周一次单药治疗，直至体重增加至大于 30kg。

3.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据免疫相关性不良反应的类型和严重程度，暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

4.尚未确定度伐利尤单抗在 18 岁以下儿童和青少年患

者的安全性和有效性。老年患者（≥65 岁）、轻度肝功能损伤患者、轻中度肾功能损伤患者，均无需进行剂量调整。在中重度肝功能损伤患者、重度肾功能损伤患者中使用的安全性及有效性尚未建立，如经医师评估使用本品预期获益大于风险，需在医师指导下谨慎使用。

二十七、阿替利珠单抗 Atezolizumab

制剂与规格：注射剂：1200mg（20ml）/瓶

适应证：

1.阿替利珠单抗与卡铂和依托泊苷联合使用于 ES-SCLC 患者的一线治疗。

2.阿替利珠单抗用于经国家药品监督管理局批准的检测方法评估为≥50%肿瘤细胞 PD-L1 染色阳性（TC≥50%）或肿瘤浸润 PD-L1 阳性免疫细胞（IC）覆盖≥10%的肿瘤面积（IC≥10%)的 EGFR 基因突变阴性和 ALK 阴性的转移性 NSCLC 一线单药治疗。

3.阿替利珠单抗联合培美曲塞和铂类化疗用于 EGFR 基因突变阴性和 ALK 阴性的转移性非鳞状细胞 NSCLC 患者的一线治疗。

4.阿替利珠单抗单药用于检测评估为≥1%肿瘤细胞（TC）PD-L1 染色阳性、经手术切除、以铂类为基础化疗之后的Ⅱ～ⅢA 期 NSCLC 患者的辅助治疗（国际抗癌联盟/美国癌症联合会分期系统 IASLC/AJCC 第 7 版分期）。

合理用药要点：

1.阿替利珠单抗的用法是固定剂量1200mg/次，每3周一次，静脉输注，不得采用静脉推注或快速静脉输注的方式给药。不得与其他药物使用同一输液管给药。首次给药至少持续60分钟，若首次输注患者耐受性良好，后续可至少30分钟。与其他药品联合使用时，也应同时参考联合使用药品的完整处方信息。如在同一天给药，本品应在其联合使用药品之前先行给药。

2.用于ES-SCLC时，诱导期联合卡铂和依托泊苷方案每3周一次，治疗4个周期后进入无化疗的维持期。用于NSCLC一线单药治疗，每3周一次。用于NSCLC一线联合化疗时，诱导期联合培美曲塞和铂类方案每3周一次，治疗4个或6个周期后进入阿替利珠单抗联合培美曲塞的维持期。

3.患者可接受阿替利珠单抗治疗直至无临床获益或出现不可耐受的毒性。如果患者临床症状稳定，即使有疾病进展的初步证据，但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗。应对疾病进展后继续使用阿替利珠单抗治疗的患者开展密切监测，4～8周内重复肿瘤疗效评估。对于早期NSCLC术后辅助阿替利珠单抗治疗，患者可接受本品治疗1年，除非疾病进展或出现不可耐受的毒性。

4.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据免疫相关性不良反应的类型

和严重程度，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

5.在使用本品之前应尽量避免使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂，因为这些药物可能会影响本品的药效学活性及疗效。但在本品开始给药后，可使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗免疫相关性不良反应。在患者接受达到免疫抑制剂量的糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗期间，不建议重新使用阿替利珠单抗治疗。

6.尚未确定阿替利珠单抗在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。老年患者（≥65岁）、轻度肝功能损伤患者、轻中度肾功能损伤患者，无需调整剂量。在中重度肝功能损伤患者、重度肾功能损伤患者中使用的安全性及有效性尚未建立，如经医师评估使用本品预期获益大于风险，需在医师指导下谨慎使用。

※7.美国FDA批准阿替利珠单抗的适应证还包括：阿替利珠单抗联合白蛋白紫杉醇和卡铂用于EGFR/ALK阴性的晚期非鳞状细胞NSCLC一线治疗；联合贝伐珠单抗和紫杉醇和卡铂用于EGFR/ALK阴性的晚期非鳞状细胞NSCLC一线治疗；阿替利珠单抗单药用于晚期NSCLC含铂化疗进展后的二线治疗；联合贝伐珠单抗治疗既往接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌；作为不适合含铂化疗的局部晚期或转移性尿路上皮癌的一线治疗；与卡比替尼和维莫非尼联合使用于治

疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。除肝细胞癌外，这些适应证目前国内尚未获批，可在与患者充分沟通的情况下，按照 FDA 批准的用法正确使用。

二十八、卡瑞利珠单抗 Camrelizumab

制剂与规格：粉针剂：200mg/瓶

适应证：

1.卡瑞利珠单抗联合培美曲塞和卡铂适用于 EGFR 基因突变阴性和 ALK 阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状细胞 NSCLC 的一线治疗。

2.卡瑞利珠单抗联合紫杉醇和卡铂用于局部晚期或转移性鳞状细胞 NSCLC 患者的一线治疗。

合理用药要点：

1.对于非鳞状细胞 NSCLC，用药前必须明确诊断为 EGFR 突变阴性和 ALK 阴性。

2.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

3.本品推荐剂量为 200mg/次，每 3 周一次，静脉输注，每次持续 30～60 分钟，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。当卡瑞利珠单抗联合化疗给药时，应首先给予卡瑞利珠单抗静脉输注，间隔至少 30 分钟后再给予化疗。

4.有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使影像学有疾病进展的初步证据，基于总体临

床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

5.如出现免疫相关性不良反应，根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。

6.目前本品尚无针对中重度肝功能损伤患者的研究数据，中重度肝功能损伤患者不推荐使用。轻度肝功能损伤患者应在医师指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

7.目前本品尚无针对中重度肾功能损伤患者的研究数据，中重度肾功能损伤患者不推荐使用。轻度肾功能损伤患者应在医师指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

8.尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。

9.本品在老年患者（≥65岁）中应用数据有限，建议在医师的指导下慎用，如需使用，无需进行剂量调整。

10.不建议在妊娠期间使用本品治疗。

11.因可能干扰本品药效学活性，应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

12.卡瑞利珠单抗是一种人源化单克隆抗体，尚未进行与其他药物的药代动力学相互作用研究。因单克隆抗体不经

CYP450 酶或其他药物代谢酶代谢，因此联合使用的药物对这些酶的抑制或诱导作用预期不会影响卡瑞利珠单抗的药代动力学。

13.反应性毛细血管增生症的处理：在接受本品治疗的患者中，共 1529 例（76.0%）发生反应性毛细血管增生症，其中 1 级为 1240 例（61.7%），2 级为 267 例（13.3%），3 级为 22 例（1.1%）。所有反应性毛细血管增生症均发生在体表，其中 4.6%（93/2011）伴发于口腔、1.4%（29/2011）伴发于鼻腔黏膜、1.5%（31/2011）伴发于眼部；22.5%（453/2011）发生合并出血，1.8%（37/2011）发生合并感染。至反应性毛细血管增生症发生的中位时间为 1.1 个月(范围：0.0～17.6 个月），持续的中位时间是 6.5 个月（范围：0.1～45.5 个月）。发生于皮肤的反应性毛细血管增生，初始多表现为体表鲜红色点状物，直径≤2mm，随着用药次数增加，病变范围可逐渐增大，多为结节状，也有斑片状，颜色鲜红或暗红，需观察临床症状和体征。

当患者出现该不良反应时，应避免抓挠或摩擦，易摩擦部位可用纱布保护以避免出血，同时应联系主管医师，获得恰当的处理建议。破溃出血者可采用局部压迫止血，反复出现者可在止血后于皮肤科就诊，或采取如激光或手术切除等局部治疗；并发感染者应给予抗感染治疗。反应性毛细血管增生症可能在皮肤以外的其他组织发生（包括睑结膜、内外

眦、口腔黏膜、咽喉等消化道黏膜或其他脏器），必要时进行相应的医学检查，如大便潜血、内窥镜及影像学检查。分级标准和治疗建议详见附表 3。

二十九、替雷利珠单抗 Tislelizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶

适应证：

1.替雷利珠单抗联合紫杉醇和卡铂或白蛋白紫杉醇和卡铂用于局部晚期或转移性鳞状细胞 NSCLC 的一线治疗。

2.替雷利珠单抗联合培美曲塞和铂类化疗用于 EGFR 基因突变阴性和 ALK 阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状细胞 NSCLC 的一线治疗。

3.替雷利珠单抗单药适用于治疗EGFR基因突变阴性和ALK阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非鳞状细胞NSCLC成人患者，以及EGFR和ALK阴性或未知的，既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性鳞状细胞NSCLC成人患者。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 200mg/次，每 3 周一次，静脉输注。用药直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.与化疗联合使用时，若为同日给药则先输注替雷利珠单抗。

3.有可能观察到非典型反应。如果患者症状稳定或持续

减轻，即使有初步的疾病进展表现，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用替雷利珠单抗治疗，直至证实疾病进展。

4.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

5.轻度肝功能损伤患者无需进行剂量调整，中重度肝功能损伤患者不推荐使用。

6.轻中度肾功能损伤患者应在医生指导下慎用，无需进行剂量调整，重度肾功能损伤患者不推荐使用。

三十、信迪利单抗 Sintilimab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶

适应证：

1.信迪利单抗联合培美曲塞和铂类化疗，用于 EGFR 基因突变阴性和 ALK 阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状细胞 NSCLC 的一线治疗。

2.信迪利单抗联合吉西他滨和铂类化疗，用于不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状细胞 NSCLC 的一线治疗。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 200mg/次，每 3 周一次，静脉输注，静脉输注时间应在 30～60 分钟内，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。不得采用静脉推注或单次快速静脉注射给药。

2.有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有疾病进展的影像学初步证据，基于总体临

床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

3.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。

4.轻中度肝功能损伤患者，轻中度肾功能损伤患者无需进行剂量调整。目前尚无针对重度肝功能损伤或重度肾功能损伤患者的独立研究数据。重度肝功能损伤或重度肾功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

5.尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。在老年患者（≥65岁）与＜65岁患者中的安全性未显示显著差异。建议在医生的指导下慎用，如需使用，无需进行剂量调整。

6.不建议在妊娠期间使用本品治疗。建议哺乳期妇女在接受本品治疗期间及末次给药后至少5个月内停止哺乳。

7.应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂，但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

※8.基于发表于Lancet Oncology的Ⅲ期多中心临床研究结果和2022版CSCO指南，对于EGFR敏感突变阳性的晚期非鳞状细胞NSCLC、EGFR-TKI耐药后、未接受过系统化疗

的患者，可采用信迪利单抗联合贝伐珠单抗、培美曲塞、顺铂方案治疗。

三十一、伊匹木单抗 Ipilimumab

制剂与规格：注射剂：50mg（10ml）/瓶

适应证：本品联合纳武利尤单抗用于不可手术切除的、初治的非上皮样恶性胸膜间皮瘤成人患者。

合理用药要点：

1.本品的推荐剂量为 1mg/kg，每 6 周一次，静脉输注 30 分钟，联合 360mg/次纳武利尤单抗，每 3 周一次，或联合 3mg/kg 纳武利尤单抗，每 2 周一次，静脉输注 30 分钟，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性，或至 24 个月的患者没有疾病进展。

2.已观察到非典型反应。对于临床稳定且有疾病进展初步证据的患者，建议继续使用本品联合纳武利尤单抗治疗，直至证实疾病进展。

3.应在基线时和每剂本品给药之前评估肝功能和甲状腺功能。此外，在用本品治疗期间，必须评估免疫相关性不良反应的任何体征或症状（包括腹泻和结肠炎）。

4.本品可不经稀释用于静脉输注，或稀释于 0.9%氯化钠溶液或 5%葡萄糖溶液中，浓度至 1～4mg/ml 后输注使用。本品不得采用静脉推注或单次快速静脉注射给药。

5.当与纳武利尤单抗联合使用时，应先输注纳武利尤单

抗，之后同一天输注本品。每次输注需使用单独的输液袋和过滤器。

6.伊匹木单抗联合纳武利尤单抗最常见的不良反应是皮疹、疲乏、腹泻、瘙痒、甲状腺功能减退和恶心。大多数不良反应为轻中度。

7.出现4级或复发性3级不良反应，或虽然进行治疗调整但仍持续存在的2级或3级不良反应时，应永久停止本品与纳武利尤单抗联合治疗。

8.当本品与纳武利尤单抗联合使用时，若暂停任一药物，则应同时暂停另一药物。若在暂停后重新开始给药，则应根据个体患者的评估情况重新开始联合治疗或纳武利尤单抗单药治疗。

※9.美国FDA和欧盟EMA批准伊匹木单抗联合纳武利尤单抗治疗晚期和转移性NSCLC，详见“纳武利尤单抗”合理用药要点第18条。

三十二、舒格利单抗Sugemalimab

制剂与规格：注射剂：600mg（20ml）/瓶

适应证：

1.舒格利单抗联合培美曲塞和卡铂用于EGFR基因突变阴性和ALK阴性的转移性非鳞状细胞NSCLC患者的一线治疗。舒格利单抗联合紫杉醇和卡铂用于转移性鳞状细胞NSCLC患者的一线治疗。

2.舒格利单抗用于在接受铂类药物为基础的同步或序贯放化疗后未出现疾病进展的、不可切除、III期NSCLC患者的治疗。

合理用药要点：

1.推荐剂量为1200mg/次，每3周一次，静脉输注，每次输注时间为60分钟或以上，禁止静脉推注或快速注射，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。如用于巩固治疗，本品治疗不超过24个月。

2.老年患者（≥65岁）与＜65岁的患者在安全性或有效性上未出现总体的差异，无需在这一人群中进行剂量调整。

3.本品尚无针对中重度肝功能损伤患者的研究数据，中重度肝功能损伤患者不推荐使用。轻度肝功能损伤患者无需进行剂量调整。

4.本品尚无针对重度肾功能损伤患者的研究数据，重度肾功能损伤患者不推荐使用。轻中度肾功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，基于群体药代动力学结果，如需使用，无需进行剂量调整。

5.不建议在妊娠期间使用本品治疗。

6.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确定病因或排除其他病因。

大多数免疫相关性不良反应是可逆的，并且可通过中断本品治疗、给予糖皮质激素治疗和/或支持治疗来处理。

7.本品是一种全人源单克隆抗体，由于单克隆抗体不通过细胞色素CYP450酶或其他药物代谢酶代谢，也不主要以转运体介导的方式摄取和外排，所以联合使用对常见代谢酶或转运体的抑制或诱导作用预期不会影响本品的药代动力学特征。

8.因可能影响本品的药效学活性，应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。如果为治疗免疫相关性不良反应，可以在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

消化系统肿瘤用药

一、索拉非尼 Sorafenib

制剂与规格：片剂：200mg

适应证：治疗无法手术或远处转移的肝细胞癌。

合理用药要点：

1.用药期间最常见的不良反应有手足皮肤反应、腹泻、乏力、脱发、感染、皮疹。皮疹和手足皮肤反应通常多为 NCI CTCAE 1～2 级，且多于开始服用索拉非尼后的 6 周内出现。对皮肤毒性反应的处理包括局部用药以减轻症状，暂停用药

或/和对索拉非尼进行剂量调整。对于皮肤毒性严重或反应持久的患者需要永久停用索拉非尼。

2.推荐剂量为 400mg/次，每天两次，口服，空腹或伴低脂、中脂饮食服用，必须整片吞服。对疑似不良反应的处理包括暂停或减少用量，如需减少剂量，索拉非尼的剂量减为400mg/次，每天一次，口服。

3.与通过 UGT1A1 途径代谢/清除的药物（如伊立替康、多西他赛）联合应用时需谨慎。与华法林联合使用时应定期检测 INR 值。

4.育龄妇女在治疗期间应注意避孕。应告知育龄妇女患者，药物对胎儿可能产生的危害，包括严重畸形（致畸性），发育障碍和胎儿死亡（胚胎毒性）。孕期应避免应用索拉非尼。只有治疗收益超过对胎儿产生的可能危害时，才能应用于妊娠妇女。

5.目前缺乏在晚期肝细胞癌患者中索拉非尼与介入治疗如肝动脉栓塞化疗（TACE）比较的随机对照临床研究数据，因此尚不能明确本品相对介入治疗的优劣，也不能明确对既往接受过介入治疗后患者使用索拉非尼是否有益。

6.TACTICS 研究（NCT01217034）首次证实 TACE 联合索拉非尼较 TACE 组获益更佳。

7.尚未确定索拉非尼在 18 岁以下儿童和青少年患者中的安全性和有效性。如经医师评估使用本品预期获益大于风

险，推荐剂量为从80～120mg/次开始，每天两次，口服。

二、瑞戈非尼 Regorafenib

制剂与规格：片剂：40mg

适应证：

1.既往接受过索拉非尼治疗的肝细胞癌患者。

2.既往接受过伊马替尼及舒尼替尼治疗的局部晚期的、无法手术切除的或转移性胃肠间质瘤患者。

3.既往接受过氟尿嘧啶、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗VEGF治疗、抗EGFR治疗（RAS野生型）的转移性结直肠癌患者。

合理用药要点：

1.用药前无需进行基因检测。

2.药品说明书推荐剂量为160mg/次，每天一次，口服，建议在低脂早餐（脂肪含量30%）后随水整片吞服，用药3周停药1周。基于个人的安全及耐受性考虑，可能需要中断或降低剂量,也可以考虑采用80～120mg/次起始剂量逐渐递增，每天一次，连续服药。必须整片吞服，如果漏服或呕吐同一天内不得补服。

3.亚洲人群最常见不良反应为手足皮肤反应、肝功能损伤（高胆红素血症、ALT升高、AST升高）和高血压，同时，还要注意疼痛、乏力、腹泻、食欲下降及进食减少等不良反应；最严重的不良反应为重度肝功能损伤、出血、胃肠道穿

孔及感染。

4.对瑞戈非尼任一活性物质或辅料有超敏反应的患者禁用。

5.避免联合使用CYP3A4强效诱导剂或抑制剂，瑞戈非尼及其活性代谢物为UGT1A1和UGT1A9抑制剂，联合使用伊立替康,可能增加伊立替康活性代谢物SN-38的全身暴露量。

6.建议在开始瑞戈非尼治疗之前进行肝功能检查（ALT、AST及胆红素），并在治疗开始的2月内严密监测肝功能（至少两周一次）。

三、仑伐替尼 Lenvatinib

制剂与规格：胶囊：4mg、10mg

适应证：既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。

合理用药要点：

1.用药期间最常见的不良反应有高血压、疲乏、腹泻、食欲下降、体重降低、关节痛/肌痛、腹痛、掌跖红肿综合征、蛋白尿、出血事件、发音困难、甲状腺功能减退、恶心，严重的不良反应包括肝衰竭、脑出血、呼吸衰竭。

2.治疗之前，控制高血压症状，出现3级高血压应暂停用药，如果出现严重、威胁生命的高血压则终止治疗。

3.与甲状腺癌和肾癌不同，仑伐替尼在肝癌的药代动力学在临床上受到体重的显著影响：对于体重＜60kg的患者，

推荐剂量为 8mg/次，每天一次，口服；对于体重＞60kg 的患者，推荐剂量为 12mg/次，每天一次，口服。

4.仑伐替尼应在每天固定时间服用，空腹或与食物同服均可。如果患者遗漏一次用药且无法在 12 小时内服用，无需补服，应按常规用药时间进行下一次服药。切记不可一次服用两倍剂量，以免引起毒性反应。

四、多纳非尼 Donafenib

制剂与规格：片剂：100mg

适应证：既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。

合理用药要点：

1.用药期间最常见的不良反应有手足皮肤反应、腹泻、血小板减少症、高血压、AST 升高、脱发、皮疹和蛋白尿。服用多纳非尼的患者高血压的发生率会增加，对于已知患有高血压的患者,在接受本品治疗之前,血压应得到良好控制。在本品治疗期间,应定期进行血压监测,处于正常范围外的任何血压必须严密监测。当给予了最佳降压疗法后高血压仍为 3 级及以上时,必须对本品进行剂量调整。出现危及生命的高血压（恶性高血压、神经功能障碍或高血压危象）,应马上停用本品并采取干预措施。

2.为预防出血,建议对需要接受大手术的患者暂停用药。对于大手术后何时重新使用本品的临床经验有限,因此应根

据患者的伤口愈合程度,由临床医生判断是否重新开始给药。

3.推荐剂量为200mg/次，每天两次，空腹口服，以温开水吞服。建议每天同一时间服药，如果漏服药物，无需补服，应按常规用药时间进行下一次服药。

4.体外研究提示，多纳非尼主要通过CYP3A4和UGTIA9代谢，此外CYP1B1、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6和CYP3A5也部分参与多纳非尼的代谢。联合使用相关代谢酶的抑制剂或诱导剂时应当谨慎。

五、阿替利珠单抗 Atezolizumab

制剂与规格：注射剂：1200mg（20ml）/瓶

适应证：阿替利珠单抗联合贝伐珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。

合理用药要点：

1.阿替利珠单抗与贝伐珠单抗联合使用基于IMbrave150研究：首先阿替利珠单抗，推荐剂量为1200mg/次，静脉输注，继之以贝伐珠单抗15mg/kg，静脉输注。该方案每3周一次。首次给药至少持续60分钟，后续可至少30分钟。

2.患者可接受阿替利珠单抗治疗直至无临床获益或出现不可耐受的毒性。如果患者临床症状稳定，即使有疾病进展的初步证据，但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗。应对疾病进展后继续使用阿替利珠单抗治疗的

患者开展密切监测，4～8 周内重复肿瘤疗效评估。

3. 最常见不良反应（≥20%）包括疲乏、食欲减退、恶心、尿路感染、发热和便秘。

4. 建议治疗前进行包括甲状腺功能、心肌酶等的基线检测，在治疗中定期随访用于早期发现免疫相关性不良反应，同时需注意免疫相关性不良反应也可能出现于治疗结束后。对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据免疫相关性不良反应的类型和严重程度，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。严重者或诊断存疑者可由消化科、风湿科、皮肤科、呼吸科、肿瘤科等组成的免疫不良反应多学科综合治疗（MDT）进行会诊。

5. 使用本品治疗前应行胃镜检查，评估胃底食管静脉曲张出血风险，治疗过程中应全程进行胃镜管理。

6. 在使用本品之前应尽量避免使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂，因为这些药物可能会影响本品的药效学活性及疗效。但在本品开始给药后，可使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗免疫相关性不良反应。在患者接受免疫抑制剂量的糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗期间，不建议重新使用阿替利珠单抗治疗。

7. 尚未确定阿替利珠单抗在 18 岁以下儿童和青少年患者中的安全性和有效性。老年患者（≥65 岁）、轻中度肝功

能损伤患者、肾功能损伤患者，无需调整剂量。在重度肝功能损伤患者中使用的安全性及有效性尚未建立，如经医师评估使用本品预期获益大于风险，需在医师指导下谨慎使用。

六、信迪利单抗 Sintilimab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶

适应证：

1.适用于联合贝伐珠单抗用于既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的一线治疗。

2.联合紫杉醇和顺铂或氟尿嘧啶和顺铂用于不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞癌的一线治疗。

3.联合含氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于不可切除的局部晚期、复发或转移性胃及胃食管结合部腺癌的一线治疗。

合理用药要点：

1.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

2.肝细胞癌:基于ORIENT-32临床研究联合贝伐珠单抗，推荐剂量为200mg/次，每3周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。食管鳞癌、胃及胃食管结合部腺癌:基于ORIENT-15和ORIENT-16临床研究,对于体重＜60kg的患者，推荐剂量为3mg/kg，每3周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性；对于体重≥60kg的患者，推荐剂量为200mg/次，每3周一次，静脉输注，直至疾病进

展或出现不可耐受的毒性。

3.有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

4.建议治疗前进行包括甲状腺功能、心肌酶等的基线检测，在治疗中定期随访用于早期发现免疫相关性不良反应，同时需注意免疫相关性不良反应也可能出现于治疗结束后。如出现免疫相关性不良反应，根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。严重者或诊断存疑者可由消化科、风湿科、皮肤科、呼吸科、肿瘤科等组成的免疫不良反应 MDT 进行会诊。

5.使用本品治疗前应行胃镜检查，评估胃底食管静脉曲张出血风险，治疗过程中应全程进行胃镜管理。

6.目前本品尚无针对重度肝功能损伤患者的研究数据，轻中度肝功能损伤患者无需进行调整，重度肝功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

7.目前本品尚无针对中重度肾功能损伤患者的研究数据，轻中度肾功能损伤患者无需进行调整，重度肾功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

8.尚未确定本品在 18 岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。

9.本品在老年患者（≥65岁）中应用数据有限，建议在医生的指导下慎用，如需使用，无需进行剂量调整。

10.不建议在妊娠期间使用本品治疗。

11.因可能干扰本品药效学活性，应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

七、卡瑞利珠单抗 Camrelizumab

制剂与规格：粉针剂：200mg/瓶

适应证：

1.联合紫杉醇和顺铂用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌患者的一线治疗。

2.既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者治疗。

3.既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗。

合理用药要点：

1.局部晚期/复发或转移性食管鳞癌一线：200mg/次，每3周一次，静脉输注；二线食管鳞癌：200mg/次，每2周一次，静脉输注；晚期肝细胞癌：3mg/kg，每3周一次，静脉输注。直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.肝细胞癌适应证是基于一项II期临床试验的客观缓

解率和总生存期结果给予的附条件批准。目前，大型III期临床研究（NCT03764293）已获得阳性结果，并已获指南 I 级专家推荐，IA 类证据。

3.只要观察到临床获益，应继续卡瑞利珠单抗治疗，直至患者不能耐受，有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使考虑有疾病进展的可能，但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

4.根据患者个体安全性和耐受性的程度不同，可暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

5.建议治疗前进行包括甲状腺功能、心肌酶等的基线检测，在治疗中定期随访用于早期发现免疫相关性不良反应。同时需注意免疫相关性不良反应也可能出现于治疗结束后。如出现免疫相关性不良反应，根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。发生 4 级或复发性 3 级不良反应，虽然进行治疗调整但仍持续存在 2 级或 3 级不良反应，应永久停用卡瑞利珠单抗。严重者或诊断存疑者可由消化科、风湿科、皮肤科、呼吸科、肿瘤科等组成的免疫不良反应 MDT 进行会诊。

6.本品在老年患者（≥65 岁）中应用数据有限，建议在医师的指导下慎用，如需使用，无需进行剂量调整。不建议在妊娠期间使用本品治疗。目前本品尚无针对中重度肾功能

损伤患者的研究数据，中重度肾功能损伤患者不推荐使用，轻度肾功能损伤患者应在医师指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。目前本品尚无针对中重度肝功能损伤患者的研究数据，中重度肝功能损伤患者不推荐使用，轻度肝功能损伤患者无需进行剂量调整。

7.在使用本品之前应避免使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂，因为这些药物可能会影响本品的药效学活性及疗效。但在本品开始给药后，可使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗免疫介导性不良反应。

8.反应性毛细血管增生症的处理：在接受本品治疗的患者中，70%～80%发生反应性毛细血管增生症。反应性毛细血管增生症，大多发生在体表皮肤，少数可见于口腔黏膜、鼻腔黏膜以及眼睑结膜。发生于皮肤的反应性毛细血管增生症，初始多表现为体表鲜红色点状物，直径≤2mm，随着用药次数增加，病变范围可逐渐增大，多为结节状，也有斑片状，颜色鲜红或暗红，需观察临床症状和体征。

当患者出现该不良反应时，应避免抓挠或摩擦，易摩擦部位可用纱布保护以避免出血，同时应联系主管医师，获得恰当的处理建议。破溃出血者可采用局部压迫止血，或采取如激光或手术切除等局部治疗；并发感染者应给予抗感染治疗。反应性毛细血管增生症可能在皮肤以外的其他组织发生（包括睑结膜、内外眦、口腔黏膜、咽喉等黏膜或其他脏器），

应根据自查症状和体征，必要时进行相应的医学检查，如大便潜血、内窥镜及影像学检查。分级标准和治疗建议详见附表 3。

八、替雷利珠单抗 Tislelizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶

适应证：

1.既往接受过一线标准化疗后进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌的治疗。

2.至少经过一种全身治疗的肝细胞癌的治疗。

3.不可切除或转移性高度微卫星不稳定型或错配修复基因缺陷型的成人晚期实体瘤患者：既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者;既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者。

合理用药要点：

1.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

2.推荐剂量为 200mg/次，每 3 周一次，静脉输注，第一次输注时间应至少 60 分钟，如果耐受良好，则后续每一次输注时间应至少 30 分钟。直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.最常见的不良反应（≥10%）为发热、甲状腺功能减

退、体重增加、瘙痒症、白细胞减少症、上呼吸道感染、ALT升高、皮疹、中性粒细胞减少症、咳嗽、疲乏和血胆红素升高。

4.肝细胞癌适应证是基于一项II期临床试验的客观缓解率和总生存期结果给予的附条件批准。其完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验能否证实本品治疗相对应标准治疗的显著临床获益。高度微卫星不稳定型或错配修复基因缺陷型的成人晚期实体瘤适应证基于替代终点获得附条件批准上市，暂未获得临床终点数据，安全性和有效性尚待上市后进一步确证。

5.有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

6.建议治疗前进行包括甲状腺功能、心肌酶等的基线检测，在治疗中定期随访用于早期发现免疫相关性不良反应。同时需注意免疫相关性不良反应也可能出现于治疗结束后。对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因，根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。严重者或诊断存疑者可由消化科、风湿科、皮肤科、呼吸科、肿瘤科等组成的免疫不良反应MDT进行会诊。

7.目前尚无针对中重度肝功能损伤患者的研究数据，中

重度肝功能损伤患者不推荐使用。轻度肝功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

8.目前尚无针对重度肾功能损伤患者的研究数据，重度肾功能损伤患者不推荐使用。轻中度肾功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

9.建议哺乳期妇女在接受本品治疗期间及末次给药后至少5个月内停止哺乳。育龄期妇女在接受本品治疗期间，以及最后一次本品给药后至少5个月内应采用有效避孕措施。

10.因可能干扰本品药效学活性，应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

九、帕博利珠单抗 Pembrolizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（4ml）/瓶

适应证：

1.联合铂类和氟尿嘧啶类化疗药物用于局部晚期不可切除或转移性食管或胃食管结合部癌患者的一线治疗。

2.由国家药品监督管理局批准的检测评估为PD-L1综合阳性评分（CPS）≥10、既往一线全身治疗失败的局部晚期或转移性食管鳞癌。

3.KRAS、NRAS和BRAF基因均为野生型，不可切除或转移性高度微卫星不稳定型或错配修复基因缺陷型结直肠癌

患者的一线治疗。

合理用药要点：

1.帕博利珠单抗基于KEYNOTE-181和KEYNOTE-177研究结果，获批的剂量是200mg/次，每3周一次，或400mg/次，每6周一次，静脉输注，每次持续至少30分钟，不得通过静脉推注或单次快速静脉注射给药。

2.只要观察到临床获益，应继续帕博利珠单抗治疗，直至患者不能耐受，有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定，即使考虑有疾病进展的可能，但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

3.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

4.发生4级或复发性3级不良反应，虽然进行治疗调整但仍持续存在2级或3级不良反应，应永久停用帕博利珠单抗。如果出现任何重度、复发的免疫相关性不良反应以及任何危及生命的免疫相关性不良反应，必须永久停用帕博利珠单抗。

5.老年患者（≥65岁）无需调整剂量。轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量，重度肾功能损伤患者的数据有限。轻度肝功能损伤患者无需调整剂量，尚未在中重度肝功能损伤患者中进行本品的相关研究。

6.尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全

性和有效性。

7.在使用本品之前应避免使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂，因为这些药物可能会影响本品的药效学活性及疗效。但在本品开始给药后，可使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗免疫介导性不良反应。在患者接受免疫抑制剂量的糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗期间，不可重新使用帕博利珠单抗治疗。

8.帕博利珠单抗可能引起免疫相关性不良反应，建议治疗前进行包括甲状腺功能、心肌酶等的基线检测，在治疗中定期随访用于早期发现免疫相关性不良反应。因为不良反应可能在帕博利珠单抗治疗期间或帕博利珠单抗治疗停止后的任何时间发生，应持续进行患者监测（至少至末次给药后5个月）。

9.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂时停用帕博利珠单抗，并使用糖皮质激素治疗。当免疫相关性不良反应改善至≤1级时，需逐步减量至停药。基于有限的临床研究数据，发生糖皮质激素无法控制的免疫相关性不良反应时可以考虑使用其他全身性免疫抑制剂。如果不良反应保持在≤1级，且糖皮质激素剂量已降至每天≤10mg泼尼松或等效剂量，则可在最后一次帕博利珠单抗给药后12周内重新开始帕博利珠单抗治疗。严重者或诊断存疑者可由消

化科、风湿科、皮肤科、呼吸科、肿瘤科等组成的免疫不良反应 MDT 进行会诊。

十、特瑞普利单抗 Toripalimab

制剂与规格：注射剂：80mg（2ml）/瓶、240mg（6ml）/瓶

适应证：联合紫杉醇和顺铂适用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌的一线治疗。

合理用药要点：

1.推荐剂量为固定剂量 240mg/次，每 3 周一次，静脉输注，首次静脉输注时间至少 60 分钟，如果第一次输注耐受性良好，则第二次输注的时间可以缩短到 30 分钟，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。不得采用静脉推注或单次快速静脉注射给药。

2.只要观察到临床获益，应继续特瑞普利单抗治疗，直至患者不能耐受，有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定，即使考虑有疾病进展的可能，但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

3.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

4.发生 4 级或复发性 3 级不良反应，虽然进行治疗调整但仍持续存在 2 级或 3 级不良反应，应永久停用特瑞普利单抗。如果出现任何重度、复发的免疫相关性不良反应以及任

何危及生命的免疫相关性不良反应，必须永久停用特瑞普利单抗。

5.老年患者（≥65岁）无需调整剂量。轻度肾功能损伤患者无需调整剂量，中重度肾功能损伤患者的数据有限。轻度肝功能损伤患者无需调整剂量，中重度肝功能损伤患者的数据有限。

6.在使用本品之前应避免使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂，因为这些药物可能会影响本品的药效学活性及疗效。但在本品开始给药后，可使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗免疫介导性不良反应。

7.特瑞普利单抗可能引起免疫相关性不良反应，建议治疗前进行包括甲状腺功能、心肌酶等的基线检测，在治疗中定期随访用于早期发现免疫相关性不良反应。因为不良反应可能在特瑞普利单抗治疗期间或特瑞普利单抗治疗停止后的任何时间发生，应持续进行患者监测（至少至末次给药后5个月）。

8.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂时停用特瑞普利单抗，并使用糖皮质激素治疗。当免疫相关性不良反应改善至≤1级时，需逐步减量至停药。基于有限的临床研究数据，发生糖皮质激素无法控制的免疫相关性不良反应时可以考虑使用其他全身性免疫抑制剂。如果不良反

应保持在≤1 级，且糖皮质激素剂量已降至每天≤10mg 泼尼松或等效剂量，则可在最后一次特瑞普利单抗给药后 12 周内重新开始特瑞普利单抗治疗。严重者或诊断存疑者可由消化科、风湿科、皮肤科、呼吸科、肿瘤科等组成的免疫不良反应 MDT 进行会诊。

十一、曲妥珠单抗 Trastuzumab

制剂与规格：注射剂：440mg（20ml）/瓶、150mg/瓶（生物类似药）

适应证：本品联合卡培他滨或氟尿嘧啶和顺铂适用于既往未接受过针对转移性疾病治疗的 HER2 阳性的转移性胃腺癌或胃食管结合部腺癌患者，对于顺铂和氟尿嘧啶类进展，而未使用过曲妥珠单抗的 HER2 阳性的转移性胃癌患者，可以考虑曲妥珠单抗联合其他有效的化疗药物治疗；曲妥珠单抗只能用于 HER2 阳性的转移性胃癌患者，HER2 阳性的定义为使用已验证的检测方法得到的 IHC3+或 IHC2+/FISH+结果。

合理用药要点：

1.在本品治疗前，应进行 HER2 检测，相关检测应使用国家药品监督管理局批准的检测方法。

2.初始负荷剂量为 8mg/kg，随后 6mg/kg，每 3 周一次，静脉输注。首次输注时间为 90 分钟，若患者耐受性良好，后续输注可改为 30 分钟，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.对发生轻中度输注反应患者应降低输注速率，对呼吸困难或临床明显低血压患者应中断输注，对发生严重和危及生命的输注反应患者，应永久停用曲妥珠单抗。

4.曲妥珠单抗开始治疗前应进行左室射血分数（LVEF）的检测，治疗期间须密切监测 LVEF。LVEF 较治疗前绝对数值下降≥16%，或 LVEF 低于该检测中心正常范围并且 LVEF 较治疗前绝对数值下降≥10%，应停止曲妥珠单抗治疗至少 4 周，并每 4 周检测一次 LVEF。4～8 周内 LVEF 回升至正常范围或 LVEF 较治疗前绝对数值下降≤15%，可恢复使用曲妥珠单抗。LVEF 持续下降（＞8 周），或三次以上因心脏毒性而停止曲妥珠单抗治疗，应永久停用曲妥珠单抗。

5.胃癌治疗过程中患者出现充血性心力衰竭、左心室功能明显下降、严重的输注反应和肺部反应时，要中断或停止曲妥珠单抗的治疗。

十二、阿帕替尼 Apatinib

制剂与规格：片剂：250mg、375mg、425mg

适应证：

1.既往至少接受过两种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃食管结合部腺癌患者，且患者接受阿帕替尼治疗时一般状况良好。

2.单药用于既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者。

合理用药要点：

1.药品说明书推荐剂量为850mg/次，每天一次，口服。对于体力状态评分ECOG≥2、二线化疗以后、胃部原发癌灶没有切除、骨髓功能储备差、年老体弱或瘦小的女性患者，为了确保患者的安全性和提高依从性，可以适当降低起始剂量，先从250mg开始服药，服用1～2周后再酌情增加剂量。晚期肝细胞癌患者本品推荐剂量为750mg/次（250mg每片，每次3片），每天一次，口服。

2.使用过程中出现3～4级不良反应时，建议暂停用药（不超过2周）直至症状缓解或消失，随后继续按原剂量服用；若2周后不良反应仍未缓解，建议在医师指导下调整剂量：第一次调整剂量：750mg/次，每天一次，口服；第二次调整剂量：500mg/次，每天一次，口服。如需要第三次调整剂量，则永久停用。

3.对于出现胃肠道穿孔、需要临床处理的伤口裂开、瘘、重度出血、肾病综合征或高血压危象的患者，应永久停用本品。

4.阿帕替尼与CYP3A4强效抑制剂或诱导剂合用时需谨慎。阿帕替尼对CYP3A4和CYP2C9有较强的抑制作用，与经CYP3A4和CYP2C9代谢的药物合用时需谨慎。

5.用药期间必须特别注意血压升高、蛋白尿、手足皮肤反应、出血、心脏毒性、肝脏毒性等不良反应。

6.慎与延长 QTc 间期的药物同时使用。活动性出血、溃疡、肠穿孔、肠梗阻、大手术后 30 天内、药物不可控制的高血压、Ⅲ～Ⅳ级心功能不全、重度肝肾功能损伤患者禁用。

十三、纳武利尤单抗 Nivolumab

制剂与规格：注射剂：40mg（4ml）/瓶、100mg（10ml）/瓶

适应证：

1.联合含氟尿嘧啶和铂类药物化疗适用于一线治疗晚期或转移性胃癌、胃食管结合部癌或食管腺癌患者。

2.既往接受过两种或两种以上全身性治疗方案的晚期或复发性胃或胃食管结合部腺癌患者。

3.经新辅助放化疗及完全手术切除后仍有病理学残留的食管癌或胃食管结合部癌患者的辅助治疗。

4.联合氟尿嘧啶类和含铂化疗适用于晚期或转移性食管鳞癌患者的一线治疗。

合理用药要点：

1.单药治疗推荐剂量为 3mg/kg 或 240mg/次固定剂量，每 2 周一次，或 480mg/次，每 4 周一次，静脉输注 30 分钟。联合含氟尿嘧啶和铂类药物化疗，推荐剂量为 360mg/次，每 3 周一次，或 240mg/次，每 2 周一次，或 480mg/次，每 4 周一次，静脉输注持续 30 分钟。最长治疗持续时间为 24 个月。

2.只要观察到临床获益，应继续纳武利尤单抗治疗，直

至患者不能耐受，有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使考虑有疾病进展的可能，但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

3.根据个体患者的安全性和耐受性，可暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

4.发生4级或复发性3级不良反应，虽然进行治疗调整但仍持续存在2级或3级不良反应，发生3级免疫相关性肺炎、肝炎、心肌炎，应永久停用纳武利尤单抗。如果出现任何重度、复发的免疫相关性不良反应以及任何危及生命的免疫相关性不良反应，必须永久停用纳武利尤单抗。

5.老年患者（≥65岁）无需调整剂量。轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量，重度肾功能损伤患者的数据有限。轻中度肝功能损伤患者无需调整剂量，没有对重度肝功能损伤患者进行本品的相关研究，重度肝功能损伤（总胆红素、ALT或AST＞3倍ULN）患者慎用本品。

6.在使用本品之前应避免使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂，因为这些药物可能会影响本品的药效学活性及疗效。但在本品开始给药后，可使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗免疫介导性不良反应。

7.纳武利尤单抗可能引起免疫相关性不良反应，建议治疗前进行包括甲状腺功能、心肌酶等的基线检测，在治疗中

定期随访用于早期发现免疫相关性不良反应。因为不良反应可能在纳武利尤单抗治疗期间或纳武利尤单抗治疗停止后的任何时间发生，应持续进行患者监测（至少至末次给药后5个月）。

8.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂停纳武利尤单抗治疗并给予糖皮质激素。若使用糖皮质激素免疫抑制疗法治疗不良反应，症状改善后，需逐渐减量至停药，快速减量可能引起不良反应恶化或复发。如果使用了糖皮质激素但仍恶化或无改善，则应增加非糖皮质激素性免疫抑制剂治疗。严重者或诊断存疑者可由消化科、风湿科、皮肤科、呼吸科、肿瘤科等组成的免疫不良反应MDT进行会诊。

9.在患者接受免疫抑制剂量的糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗期间，不可重新使用纳武利尤单抗治疗。

十四、维迪西妥单抗 DisitamabVedotin

制剂与规格：冻干制剂：60mg/瓶

适应证：至少接受过2个系统化疗的HER2过表达局部晚期或转移性胃癌（包括胃食管结合部腺癌）的患者。HER2过表达定义为HER2免疫组织化学检查结果为2+或3+，无论FiSH/CiSH扩增与否。

合理用药要点：

1.在本品治疗前，应进行HER2检测，相关检测应使用

国家药品监督管理局批准的检测方法。

2.推荐剂量为 2.5mg/kg，每 2 周一次，静脉输注，历时 30～90 分钟（通常建议 60 分钟左右）。

3.该适应证是基于一项 HER2 过表达的局部晚期或转移性胃癌患者（包括胃食管结合部腺癌）的Ⅱ期单臂临床试验结果给予的附条件批准。

4.常见的临床不良反应包括脱发、皮疹、恶心、呕吐、乏力、发热、肌肉疼痛、感觉减退、周围神经病。

5.如果患者发生与药物相关的≥3 级血液学异常，建议暂停治疗，对症治疗，每周两次进行血液学检查，直至恢复至 CTCAE≤1 级或开始治疗前的水平，若恢复用药后再次发生不良反应，则应调整给药剂量。如果患者在暂停用药 28 天后仍未恢复至 CTCAE≤1 级或开始治疗前的水平，则建议停止治疗。

6.如果患者发生与药物相关的≥3 级转氨酶升高，建议暂停治疗，对症治疗，每周两次进行血生化检查，直至恢复至 CTCAE≤1 级或开始治疗前的水平，若恢复用药后再次发生不良反应，则应调整给药剂量。如果患者在暂停用药 28 天后仍未恢复至 CTCAE≤1 级或开始治疗前的水平，则建议停止治疗。

7.如果患者发生了药物相关的感觉异常（如麻木等），且在暂停用药 28 天后仍未恢复至可继续给药的水平，建议

停止治疗。

8.轻度肝功能损伤患者无需进行剂量调整。目前尚未考察中重度肝功能损伤对本品药代动力学的影响。轻中度肾功能损伤患者无需进行剂量调整，目前尚未评估重度肾功能损伤患者的药代动力学，尚无重度肾功能损伤患者的研究数据。

9.尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。临床试验中老年患者（≥65岁）的安全性和有效性与整体人群相比未见明显差异。

10.基于动物试验结果，本品可能对男性生殖系统、胚胎-胎儿发育具有潜在毒性。女性患者在开始接受本品治疗前，应当进行妊娠检查。建议有生育可能的女性患者在治疗过程中以及治疗结束后的至少180天内，使用适当的方法避孕。建议配偶有生育可能的男性患者在治疗过程中以及治疗结束后的至少180天内，使用适当的方法避孕。

十五、雷莫西尤单抗 Ramucirumab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶、500mg（50ml）/瓶

适应证：联合紫杉醇用于在含氟尿嘧啶类或含铂类化疗期间或化疗后出现疾病进展的晚期胃或胃食管结合部腺癌患者。

合理用药要点：

1.每次使用雷莫西尤单抗前，推荐所有患者预先给予H_1

受体阻滞剂；发生 1 级或 2 级输注相关反应患者，每次使用前须预先给予 H_1 受体阻滞剂、地塞米松（或等效药物）和对乙酰氨基酚等解热镇痛药。

2. 推荐剂量为 8mg/kg，在每 28 天为一周期的第 1、15 天约 60 分钟经静脉输注给药。如果患者能耐受，则所有后续的输注可在约 30 分钟完成。

3. 最常见的不良反应为：周围性水肿、高血压、腹泻、腹痛、头痛、蛋白尿和血小板减少症。

4. 择期手术前 28 天应暂停使用雷莫西尤单抗，外科大手术后 2 周内不应使用，直到伤口充分愈合。所有级别的胃肠穿孔、伤口愈合并发症、动脉血栓栓塞事件、降压治疗无法控制的重度高血压、3 级或 4 级出血、输注相关反应，应永久停用雷莫西尤单抗。雷莫西尤单抗可增加出血和胃肠出血风险,包括≥3 级的出血事件。

5. 首次发生的 24 小时尿蛋白＞2g，暂停雷莫西尤单抗给药，直到尿蛋白＜2g/24h，降低一个剂量水平恢复雷莫西尤单抗给药：将 8mg/kg 降低至 6mg/kg；在首次剂量降低后，再次发生的尿蛋白＞2g/24h，暂停雷莫西尤单抗给药，直到尿蛋白＜2g/24h，再次降低一个剂量水平恢复雷莫西尤单抗给药：将 6mg/kg 降低至 5mg/kg；尿蛋白＞3g/24h 或患有肾病综合征，永久停用雷莫西尤单抗。

6. 轻中重度肾功能损伤患者无需调整剂量。轻中度肝功

能损伤患者无需调整剂量，尚无在重度肝功能损伤患者中雷莫西尤单抗的用药数据。不推荐降低剂量。

7.尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。临床试验中有限证据表明，与＜65岁的患者相比，老年患者（≥65岁）的不良事件风险升高。不推荐降低剂量。

十六、伊马替尼 Imatinib

制剂与规格：（1）片剂：100mg、400mg；（2）胶囊：50mg、100mg

适应证：

1.用于治疗不能切除和/或发生转移的胃肠间质瘤成人患者。

2.用于C-Kit（CD117）阳性胃肠间质瘤手术切除后具有明显复发风险的成人患者的辅助治疗。

合理用药要点：

1.推荐剂量为400mg/次，每天一次，口服，宜在进餐时服药。用药期间必须注意常见的不良反应，例如：体液潴留、恶心、腹泻、皮疹、中性粒细胞减少症、血小板减少症、贫血、疼痛性肌痉挛以及肝功能损伤。

2.治疗前应检查肝功能，以后可每月复查1次。治疗的第1个月宜每周检查血常规，第2个月每2周检查1次。建议定期监测体重。对于肝功能损伤、严重心力衰竭、孕妇、哺乳期

妇女、骨髓抑制者、病毒、细菌感染及胃肠功能紊乱者慎用。

3.治疗后若未能获得满意疗效，如果没有严重药物不良反应，剂量可增加到每天600～800mg，分两次餐后服用；若患者从本药持续获益，可持续接受本药治疗。

4.对于潜在可切除的胃肠间质瘤患者，伊马替尼新辅助治疗也可令患者获益。

5.本品是CYP3A4的底物，同时给予CYP3A4诱导剂后伊马替尼的血浆浓度降低，从而导致疗效降低，应避免伊马替尼与CYP3A4诱导剂联合使用。

6.伊马替尼可抑制CYP3A4、CYP2D6、CYP2C9和CYP2C19，与其他药物合用时应注意药物相互作用。

7.伊马替尼应在进餐时或餐后服用。（1）使用胶囊剂型时，对于不能吞咽胶囊的患者（包括儿童），可以将胶囊内药物分散于水或苹果汁中。使用片剂时，可以将药片分散于不含气体的水或苹果汁中（100mg约用50ml，400mg约用200ml）。应搅拌混悬液，一旦药片崩解完全应立即服用。（2）如果接受伊马替尼治疗过程中出现严重非血液学不良反应（如严重体液潴留），应停药，直到不良反应消失，然后再根据该不良反应的严重程度调整剂量。（3）对于3岁以上儿童使用伊马替尼的研究，主要来自国外儿童研究数据，中国儿童人群用药安全有效性数据有限。尚无3岁以下儿童用药经验。（4）已有报告显示接受伊马替尼治疗的儿童和

青春前期青少年出现发育迟缓。暂不知伊马替尼延长治疗对儿童发育的长期影响。因此，建议对使用伊马替尼的儿童的发育情况进行密切监测。

十七、舒尼替尼 Sunitinib

制剂与规格：胶囊：12.5mg、25mg、37.5mg、50mg

适应证：

1.伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤患者。

2.不可切除的、转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤成年患者。

合理用药要点：

1.治疗胃肠间质瘤的推荐最高剂量为50mg/次，每天一次，口服，服药4周、停药2周，与进食无相关性；若必须与CYP3A4抑制剂联合使用，剂量可减至37.5mg；若必须与CYP3A4诱导剂联合使用，最大剂量不超过87.5mg。对于胰腺神经内分泌瘤，推荐剂量为37.5mg，每天一次，口服，连续服药，无停药期。与食物同服或不同服均可。

2.用药期间必须注意常见的不良反应，例如：白细胞减少症、血小板减少症、腹泻、乏力、手足综合征；潜在严重的不良反应为肝毒性、左心室功能障碍、QTc间期延长、出血、高血压、甲状腺功能减退。

3.若出现充血性心力衰竭的临床表现，建议停药；无充血性心力衰竭临床证据但LVEF＜50%以及LVEF低于基线20%

的患者也应停药和/或减量。

4.可延长 QTc 间期，且呈剂量依赖性。应慎用于已知有 QTc 间期延长病史的患者、服用抗心律失常药物的患者或有相应基础心脏疾病、心动过缓和电解质紊乱的患者。

5.使用期间如果发生严重高血压，应暂停使用，直至高血压得到控制。择期手术前至少停用本品 3 周，大手术后至少 2 周不得给药，直至伤口完全愈合。

6.本品具有肝毒性，可能导致肝脏衰竭或死亡。已在临床研究中观察到肝脏衰竭的发生（发生率＜1%）。在治疗开始前、每个治疗周期、以及临床需要时应监测肝功能（ALT，AST，胆红素）。当出现 3 级或 4 级药物相关的肝功能不良反应应中断用药，若无法恢复应终止治疗。

十八、阿伐替尼 Avapritinib

制剂与规格：片剂：100mg、200mg、300mg

适应证：治疗携带血小板衍生生长因子受体α（PDGFRA）外显子 18 突变（包括 PDGFRA D842V 突变）的不可切除或转移性胃肠间质瘤成人患者。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 300mg/次，每天一次，口服，至少在餐前 1 小时和餐后 2 小时空腹给药；持续治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.避免与 CYP3A 强效或中效抑制剂联合使用；如果无法

避免与 CYP3A4 中效抑制剂联合使用，起始剂量可降低至 100mg/次，每天一次。

3.该适应证是基于一项包括 81 例 PDGFRA 外显子 18 突变的 NAVIGATOR 临床研究的结果给予的附条件批准。

4.老年患者（≥65 岁）无需调整剂量，18 岁以下儿童和青少年患者慎用。

5.对于轻中度肝肾功能损伤患者，不建议调整剂量；重度肝肾功能损伤患者慎用。

6.用药期间必须注意常见的不良反应，包括恶心、疲乏、贫血、眶周水肿、面部水肿、高胆红素血症、腹泻、呕吐、外周水肿、流泪增加、食欲下降和记忆受损；最常见的严重不良反应为贫血和胸腔积液；特定不良反应包括颅内出血（1.6%）、认知影响（33%）和液体潴留（70.2%）。

十九、瑞派替尼 Ripretinib

制剂与规格：片剂：50mg

适应证：既往接受过三种或以上酪氨酸激酶抑制剂（包括伊马替尼）的晚期胃肠间质瘤成人患者的治疗。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 150mg/次，每天一次，口服，可与食物同服或空腹给药，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.如因不良反应需降低剂量，推荐的剂量为 100mg/次，每天一次；如患者无法耐受 100mg/次，每天一次，则应永久

停用。

3.该适应证是基于4线胃肠间质瘤INVICTUS研究结果给予的附条件批准；该适应证的完全批准将取决于正在进行的ZL-2307-002试验在中国患者的临床获益。

4.轻度肝功能损伤患者无需进行剂量调整；尚未在中重度肝功能损伤患者中确定推荐剂量。择期手术前用药暂停至少1周，重大手术后至少2周内不得给药，伤口完全愈合方可给药。

5.本品在儿童患者中的安全性和有效性尚不明确；临床研究中纳入的老年患者（≥65岁）数据尚不足以充分证明老年患者与年轻患者之间是否存在药物应答差异。

6.用药期间必须注意常见的不良反应，包括脱发、疲乏、恶心、腹痛、便秘、肌痛、腹泻、食欲下降、掌跖红肿综合征和呕吐；最常见的严重不良反应为腹痛、贫血、恶心和呕吐。

7.避免与CYP3A强效诱导剂和抑制剂联合使用。

二十、依维莫司 Everolimus

制剂与规格：片剂：2.5mg、5mg、10mg

适应证：不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的（中高度分化）进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者；无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌瘤成人患者。

合理用药要点：

1.依维莫司的推荐剂量为10mg/次，每天一次，口服，每天在同一时间服用，可与食物同服或不与食物同时服用。如需要减少剂量，推荐剂量大约为之前给药剂量的一半。如果剂量减至最低可用片剂规格以下时，应考虑每隔一日一次。

2.用药期间必须注意常见的不良反应，包括口腔炎、皮疹、疲劳、腹泻、感染、恶心、食欲下降、贫血、味觉障碍、周围水肿、高血糖和头痛。

3.非感染性肺炎是雷帕霉素衍生物（包括本品）的类效应。对本品有效成分、其他雷帕霉素衍生物或本品中任何辅料过敏者禁用。使用依维莫司和其他雷帕霉素衍生物患者中观察到的过敏反应表现包括但不限于：呼吸困难、潮红、胸痛或血管性水肿（例如：伴或不伴呼吸功能不全的气道或舌肿胀）。

4.同时使用血管紧张素转换酶抑制剂的患者，可能发生血管性水肿的风险升高。

5.在本品治疗期间应避免接种活疫苗，例如流感、麻疹、腮腺炎、风疹、口服脊髓灰质炎、卡介苗、黄热病、水痘和TY21a伤寒疫苗等，避免与接种过活疫苗的人密切接触。

6.对所有患者都应进行常规的依维莫司全血谷浓度监测。老年患者（≥65岁）用药的死亡率及发生严重不良反应而终止治疗的发生率明显增高。因此，老年患者使用依维莫

司，必须监测不良反应的发生，并及时调整用药剂量。

7.应避免联合使用 CYP3A4 或 P-糖蛋白强效抑制剂、CYP3A4 强效诱导剂。如患者需要合并使用 CYP3A4 强效诱导剂，应考虑将本品以 5mg 剂量递增，从 10mg 每天一次增至 20mg 每天一次。治疗中应避免食用已知可能抑制 CYP450 和 P-糖蛋白活性的葡萄柚、葡萄柚汁等食物。

二十一、索凡替尼 Surufatinib

制剂与规格：胶囊：50mg、100mg

适应证：无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好（G1、G2）的胰腺及非胰腺来源的神经内分泌瘤。

合理用药要点：

1.基于 SANET-ep 研究，推荐剂量为 300mg/次，每天一次，口服，连续服药（每 4 周为一个治疗周期）。可随低脂餐（500 千卡，约 20%脂肪）同服或空腹口服，需整粒吞服。建议每天同一时段服药,如果服药后患者呕吐,无需补服;漏服剂量，不应在次日加服，应按常规服用下一次处方剂量。

2.在用药过程中根据患者个体的安全性和耐受性调整用药，包括暂停用药、降低剂量或永久停用。

3.暂停用药后，如 4 周内不良反应恢复至≤1 级，建议在医生指导下调整剂量：第 1 次剂量调整至 250mg/次，每天一次；第 2 次剂量调整至每天 200mg/次，每天一次；若仍不

耐受，则可考虑200mg/次，每天一次，服药3周停药1周或永久停用。

4.目前尚无对肝肾功能损伤患者影响的相关数据，轻度肾功能损伤患者无需调整起始剂量，中重度肾功能损伤患者须在医生指导下慎用本品，轻中度肝功能损伤患者须在医生指导下慎用本品并严密监测肝功能，重度肝功能损伤患者禁用。

5.严重活动性出血、活动性消化道溃疡、未愈合的胃肠穿孔或消化道瘘患者禁用。妊娠、哺乳期妇女禁用。

6.目前尚无本品用于18岁以下儿童或青少年患者的临床数据，不建议服用本品。建议老年患者（≥65岁）应在医生指导下慎用本品，无需调整起始剂量。

7.用药期间必须注意常见的不良反应，包括蛋白尿、高血压、血胆红素升高、腹泻、血白蛋白降低、血甘油三酯升高、AST/ALT升高、血促甲状腺激素升高、腹痛、疲乏/乏力、血尿酸升高、出血和骨骼肌肉疼痛。

8.应避免或慎重联合使用CYP3A4/5抑制剂、诱导剂或底物。

二十二、贝伐珠单抗 Bevacizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（4ml）/瓶、400mg（16ml）/瓶

适应证：

1.贝伐珠单抗联合以氟尿嘧啶为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗。

2.贝伐珠单抗（不同厂家此项适应证有差异）联合阿替利珠单抗或信迪利单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。

合理用药要点：

1.转移性结直肠癌患者的一、二线治疗，可选择贝伐珠单抗+化疗。

2.一线接受含贝伐珠单抗方案治疗疾病控制后，随后给予贝伐珠单抗+氟尿嘧啶类药物维持直至疾病进展。

3.一线使用贝伐珠单抗治疗疾病进展的患者，二线转换化疗方案后可继续联合使用贝伐珠单抗治疗直至疾病再次进展。

4.转移性结直肠癌贝伐珠单抗的推荐剂量为：联合化疗方案时，5mg/kg，每2周一次，或7.5mg/kg，每3周一次，静脉输注。不推荐降低贝伐珠单抗的使用剂量。

5.本品与阿替利珠单抗或信迪利单抗联合使用治疗肝细胞癌时，推荐剂量为15mg/kg静脉输注，每3周一次，在同一天阿替利珠单抗或信迪利单抗给药后进行。

6.贝伐珠单抗稀释后首次静脉输注时间需持续90分钟。如果第1次输注耐受性良好，则第2次输注的时间可以缩短到60分钟。如果患者对60分钟的输注也具有良好的耐受性，

那么随后进行的所有输注都可以用 30 分钟的时间完成。贝伐珠单抗不能采用静脉内推注或快速注射。

7.在老年患者中应用时无需进行剂量调整。

8.出现以下情况，停止使用贝伐珠单抗：胃肠道严重不良反应（胃肠道穿孔、胃肠道瘘形成、腹腔脓肿），涉及到内脏瘘形成；严重出血（例如需要干预治疗）；严重动脉血栓事件；高血压危象或高血压脑病；可逆性后部白质脑病综合征；肾病综合征；危及生命（4 级）的静脉血栓栓塞事件。

9.如果出现以下状况，需暂停使用贝伐珠单抗：择期手术前 4～6 周；药物控制不良的严重高血压；中度到重度的蛋白尿需要进一步评估；严重输液反应；需要干预治疗的伤口裂开以及伤口愈合并发症（暂停用药至伤口完全愈合）。

10.最严重的药物不良反应是胃肠道穿孔和出血。临床安全性数据的分析结果提示接受贝伐珠单抗治疗时高血压和蛋白尿的发生可能具有剂量依赖性。在各临床试验中接受贝伐珠单抗治疗的患者，发生频率最高的药物不良反应包括高血压、疲劳或乏力、腹泻和腹痛。

11.不能将贝伐珠单抗输注液与右旋糖或葡萄糖溶液同时或混合给药。

12.贝伐珠单抗配制，用 0.9%氯化钠溶液稀释到需要的给药容积。贝伐珠单抗溶液的终浓度应该保持在 1.4～16.5mg/ml 之间。

二十三、西妥昔单抗 Cetuximab

制剂与规格：注射剂：100mg（20ml）/瓶

适应证：用于治疗 RAS、BRAF 基因野生型的转移性结直肠癌：与 FOLFOX 或 FOLFIRI 方案联合使用于一线治疗；与伊立替康联合使用于经含伊立替康治疗失败后的患者。

合理用药要点：

1.用药前必须使用经过验证的方法检测 RAS 基因状态，RAS 基因野生型是接受西妥昔单抗治疗的先决条件，本品不用于治疗 RAS 基因突变型或 RAS 状态不明的患者。

2.转化性治疗：潜在可切除转移性结直肠癌患者，可选择西妥昔单抗联合化疗（RAS 野生型）。

3.姑息治疗：转移性结直肠癌患者（RAS 野生型）一、二线治疗，尤其是左半肠癌患者，可选择西妥昔单抗+化疗。对一、二线治疗中没有使用西妥昔单抗的患者(RAS 野生型)，可选择西妥昔单抗±伊立替康治疗。

4.如果初始使用西妥昔单抗治疗有效（CR/PR/SD），进展后接受不含西妥昔单抗的二线或后线治疗并再次发生进展时，再次行基因检测，如 RAS 基因仍为野生型，可考虑西妥昔单抗±伊立替康进行再挑战治疗。

5.本品常可引起不同程度的皮肤毒性反应，主要表现为痤疮样皮疹，所有用药患者均需进行保湿和防晒的基本护肤。轻中度皮肤毒性反应无需调整剂量，发生重度皮肤毒性反应

者，若是首次发生且中断治疗后反应缓解到 2 级或以下，无需调整剂量，后续再次发生重度皮肤反应，酌情减量或永久停用。

6.严重的输液反应发生率为 1%以上，致死率低于 0.1%。其中 90%发生于第 1 次使用时，以突发性气道梗阻、荨麻疹和低血压为特征。首次滴注本品之前，患者必须接受 H_1 受体阻滞剂和糖皮质激素类药物的治疗，建议在随后每次使用本品之前都对患者进行这种治疗。

7.仅对肝肾功能正常的患者（血清肌酐≤1.5 倍 ULN，转氨酶≤5 倍 ULN，胆红素≤1.5 倍 ULN）进行过本品的相关研究。

8.对西妥昔单抗有严重超敏反应（3 级或 4 级）的患者禁用本品；在开始联合治疗前应考虑伊立替康的禁忌；使用本品期间如发生间质性肺炎，应禁止继续使用。有角膜炎、溃疡性角膜炎和严重干眼病史的应谨慎使用。

二十四、呋喹替尼 Fruquintinib

制剂与规格：硬胶囊剂：1mg、5mg

适应证：本品单药适用于既往接受过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受 VEGF 治疗、EGFR 治疗（RAS 野生型）的转移性结直肠癌（mCRC）患者。

合理用药要点：

1.用药前无需进行基因检测。

2.推荐剂量为 5mg/次，每天一次，口服，连续服药 3 周，随后停药 1 周（每 4 周为一个治疗周期）。持续按治疗周期服药，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。呋喹替尼可与食物同服或空腹口服，需整粒吞服。建议每天同一时间服药，如果服药后患者呕吐，无需补服；漏服剂量，不应在次日加服，应按常规服用下一次处方剂量。

3.中国人群常见的不良反应（发生率≥20%）为高血压、蛋白尿、手足皮肤反应、发声困难、出血、转氨酶升高、甲状腺功能检查异常、腹痛/腹部不适、口腔黏膜炎、疲乏/乏力、腹泻、感染、血胆红素升高以及食欲下降。目前尚未有药物性肝功能损伤的报告。

4.严重活动性出血、活动性消化性溃疡、未愈合的胃肠穿孔、消化道瘘患者禁用。重度肝肾功能损伤患者禁用。妊娠、哺乳期妇女禁用。

5.对本品任何成分过敏者禁用。

6.目前尚无本品药物相互作用的临床资料。

二十五、恩沃利单抗 Envafolimab

制剂与规格：注射剂：200mg（1ml）/瓶

适应证：适用于不可切除或转移性高度微卫星不稳定型或错配修复基因缺陷型的成人晚期实体瘤患者：既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期

结直肠癌患者；既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者。

合理用药要点：

1.恩沃利单抗获批的剂量是150mg/次，每周一次，皮下注射，或300mg/次，每2周一次，皮下注射。

2.该适应证是基于2项共计390例接受过至少一次恩沃利单抗单药治疗患者的临床试验结果的替代终点获得附条件批准上市，暂未获得临床终点数据，安全性和有效性尚待上市后进一步确证。

3.只要观察到临床获益，应继续恩沃利单抗治疗，直至患者不能耐受，有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有影像学疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

4.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

5.发生4级或复发性3级不良反应，虽然进行治疗调整但仍持续存在2级或3级不良反应,应永久停用恩沃利单抗。如果出现任何重度、复发的免疫相关性不良反应以及任何危及生命的免疫相关性不良反应，必须永久停用恩沃利单抗。

6.老年患者（≥65岁）建议在医生的指导下慎用，如需使用，无需调整剂量。轻度肾功能损伤患者应在医生指导下

慎用本品，如需使用，无需调整剂量，中重度肾功能损伤患者不推荐使用。轻度肝功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需调整剂量，中重度肝功能损伤患者不推荐使用。

7.本品被注射的部位必须没有活动性皮肤病，包括晒伤、皮疹、发炎、感染、牛皮癣活跃区、纹身和疤痕等。注射速度建议不应快于0.06ml/s[按推荐剂量150mg（0.75ml）计算，注射时间不应少于13秒]。

8.对于1～2级注射部位反应，通常无需停药。根据临床需要予以对症治疗，并密切观察。对于3～4级注射部位反应，应永久停用，给予适当的药物治疗，并密切监测患者临床症状及体征直至缓解。对于1级超敏反应，通常无需停药，予以密切观察和监测。对于2级超敏反应，应立即停止本品给药。予以苯海拉明50mg伴或不伴地塞米松10mg静脉输注，并监测患者直至症状消失。根据观察到的反应强烈程度，应该在下一周期的治疗中提前给予H_1受体阻滞剂，并且减慢皮下注射本品的速度。对于3～4级超敏反应，应立即停止本品给药，且后续永久停用。予以苯海拉明50mg伴或不伴地塞米松10mg静脉输注,和/或根据需要给予肾上腺素，并监测患者直至症状消失。

9.恩沃利单抗可能引起免疫相关性不良反应，建议治疗前进行包括甲状腺功能、心肌酶等的基线检测，在治疗中定

期随访用于早期发现免疫相关性不良反应。因为不良反应可能在恩沃利单抗治疗期间或恩沃利单抗治疗停止后的任何时间发生,应持续进行患者监测(至少至末次给药后5个月)。

10.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂时停用恩沃利单抗，并使用糖皮质激素治疗。当免疫相关性不良反应改善至≤1级时，需逐步减量至停药。基于有限的临床研究数据，发生糖皮质激素无法控制的免疫相关性不良反应时可以考虑使用其他全身性免疫抑制剂。如果不良反应保持在≤1级，且糖皮质激素剂量已降至每天≤10mg泼尼松或等效剂量，则可在最后一次恩沃利单抗给药后12周内重新开始恩沃利单抗治疗。严重者或诊断存疑者可由消化科、风湿科、皮肤科、呼吸科、肿瘤科等组成的免疫不良反应MDT进行会诊。

二十六、斯鲁利单抗 Serplulimab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶

适应证：适用于不可切除或转移性高度微卫星不稳定型的成人晚期实体瘤患者：既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者；既往至少二线治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的晚期胃癌患者；既往至少一线治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 3mg/kg，每 2 周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.该适应证为基于替代终点获得附条件批准上市，暂未获得临床终点数据，安全性和有效性尚待上市后进一步确证。

3.只要观察到临床获益，应继续斯鲁利单抗治疗，直至患者不能耐受，有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有影像学疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

4.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

5.发生 4 级或复发性 3 级不良反应，虽然进行治疗调整但仍持续存在 2 级或 3 级不良反应,应永久停用斯鲁利单抗。如果出现任何重度、复发的免疫相关性不良反应以及任何危及生命的免疫相关性不良反应，必须永久停用斯鲁利单抗。

6.老年患者（≥65 岁）建议在医生的指导下慎用，如需使用，无需调整剂量。轻度肾功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需调整剂量，中重度肾功能损伤患者不推荐使用。轻度肝功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需调整剂量，中重度肝功能损伤患者不推荐使用。

7.斯鲁利单抗可能引起免疫相关性不良反应，建议治疗前进行包括甲状腺功能、心肌酶等的基线检测，在治疗中定期随访用于早期发现免疫相关性不良反应。因为不良反应可能在斯鲁利单抗治疗期间或斯鲁利单抗治疗停止后的任何时间发生,应持续进行患者监测(至少至末次给药后5个月)。

8.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂时停用斯鲁利单抗，并使用糖皮质激素治疗。当免疫相关性不良反应改善至≤1级时，需逐步减量至停药。基于有限的临床研究数据，发生糖皮质激素无法控制的免疫相关性不良反应时可以考虑使用其他全身性免疫抑制剂。如果不良反应保持在≤1级，且糖皮质激素剂量已降至每天≤10mg泼尼松或等效剂量，则可在最后一次斯鲁利单抗给药后12周内重新开始斯鲁利单抗治疗。严重者或诊断存疑者可由消化科、风湿科、皮肤科、呼吸科、肿瘤科等组成的免疫不良反应MDT进行会诊。

二十七、拉罗替尼 Larotrectinib

制剂与规格：胶囊：25mg、100mg；口服溶液：50ml：1000mg

适应证：适用于符合下列条件的成人和儿童实体瘤患者：经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶融合基因且不包括已知获得性耐药突变，患有局部晚期、

转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，以及无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。

合理用药要点：

1.在使用拉罗替尼治疗之前，必须确定患者肿瘤样本中携带神经营养酪氨酸受体激酶融合基因。应采用验证过的检测方法确定患者的神经营养酪氨酸受体激酶融合基因状态。

2.成人患者推荐剂量为100mg/次，每天两次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。儿童患者的剂量基于体表面积，儿童患者的推荐剂量为100mg/m^2，每天两次，最大剂量为100mg/次，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.本品为基于替代终点获得附条件批准上市，暂未获得临床终点数据，安全性和有效性尚待上市后进一步确证。

4.拉罗替尼常见的不良反应包括：ALT升高、AST升高、呕吐、便秘、疲乏、恶心、贫血、头晕和肌痛。

5.对于所有2级不良反应，尽管应密切监测以确保毒性不会增加，但建议继续给药。对于3级或4级不良反应，应停用本品，直到不良反应缓解或改善至基线或1级水平。如果在4周内得到缓解，则在下一次剂量调整时恢复使用。如果不良反应在4周内未得到缓解，则应永久停用。

6.不良反应的推荐剂量调整：体表面积至少为1.0m^2的成人和儿童患者：第1次75mg，每天两次，第2次50mg，每天两次，第3次100mg，每天一次。体表面积小于1.0m^2

的儿童患者：第 1 次 75mg/m^2，每天两次，第 2 次 50mg/m^2，每天两次，第 3 次 25mg/m^2，每天两次，即使在治疗期间体表面积变得大于 1.0m^2，也应保持 25mg/m^2，每天两次。三次剂量调整后无法耐受本品的患者应永久停用。

7.拉罗替尼可导致的神经系统反应包括头晕、步态障碍和感觉异常。多数神经系统反应发生在治疗的前 3 个月内。需根据这些症状的严重程度和持续性决定暂停用药、降低剂量还是永久停用。

8.拉罗替尼可导致 ALT 和 AST 升高主要发生在治疗的前 3 个月。在首次给药前和治疗前 3 个月应每月一次监测肝功能（包括 ALT 和 AST 评估），然后在治疗期间定期监测，对转氨酶升高的患者进行更频繁检测。根据其严重程度，应停用或永久停用。如停用，应在恢复后调整给药剂量。

9.应避免拉罗替尼与 CYP3A4/P-糖蛋白强效或中效诱导剂联合使用。

10.与肝功能正常受试者相比，在轻度、中度和重度肝功能损伤受试者中观察到拉罗替尼的 AUC_{0-inf} 分别增至 1.3 倍、2 倍和 3.2 倍。观察到 C_{max} 略微增加，分别增至 1.1 倍、1.1 倍和 1.5 倍。与肾功能正常受试者相比，在肾功能损伤受试者中观察到拉罗替尼的 C_{max} 和 AUC_{0-inf} 分别增至 1.25 倍和 1.46 倍。老年患者和幼儿（1 个月至＜6 岁）暴露的数据有限。

二十八、佩米替尼 Pemigatinib

制剂与规格：片剂：4.5mg、9mg

适应证：既往至少接受过一种系统性治疗，且经检测确认存在有成纤维细胞生长因子受体 2（FGFR2）融合或重排的晚期、转移性或不可手术切除的胆管癌成人患者的治疗。

合理用药要点：

1.在使用佩米替尼片治疗局部晚期或转移性胆管癌患者前，应采用验证过的检测方法确定患者存在 FGFR2 融合或重排。

2.推荐剂量为 13.5mg/次，每天一次，口服，连续服用 14 天，随后停药 7 天，每 21 天为一个治疗周期，持续治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。漏服少于 4 小时，需尽快服用漏服的剂量，然后在预定时间服用下一次剂量。但是，如果错过了 4 小时或更长时间，请跳过错过的剂量，继续常规用药计划，不要为了弥补漏服的剂量而服用双倍的剂量。

3.本品为基于替代终点获得附条件批准上市，暂未获得临床终点数据，安全性和有效性尚待上市后进一步确证。

4.佩米替尼常见的不良反应包括：高磷酸血症、脱发、腹泻、指（趾）甲毒性、疲乏、恶心、味觉倒错、口腔黏膜炎、便秘、口干、干眼症、关节痛、低磷酸血症、皮肤干燥和掌跖红肿综合征。

5.不良反应的推荐剂量调整：第 1 次减量，每 21 天周

期的前 14 天，9mg/次，每天一次；第 2 次减量，每 21 天周期的前 14 天，4.5mg/次，每天一次。如果减量至 4.5mg/次，每天一次仍无法耐受，应永久停用。

6.佩米替尼可导致高磷酸血症，长期存在高磷酸血症可导致软组织矿化、皮肤钙化、钙质沉着和非尿毒症性钙化防御。应监测患者是否出现高磷酸血症，当血清磷酸盐浓度＞5.5mg/dl 时，开始低磷饮食。对于血清磷酸盐浓度＞7mg/dl，请根据高磷酸血症的持续时间和严重程度，开始降磷治疗并暂停、降低剂量或永久停用佩米替尼。

7.佩米替尼可导致视网膜色素上皮脱离，临床表现为视物模糊、飞蚊症或闪光幻觉。佩米替尼的临床试验并未对无症状的视网膜色素上皮脱离进行包括干涉光视网膜断层扫描等例行性监测。因此，佩米替尼引起的无症状视网膜色素上皮脱离的发生率，目前尚不可知。在服用佩米替尼前应进行眼科检查（包括干涉光视网膜断层扫描），并在服药前 6 个月，每 2 个月检查一次，6 个月后，每 3 个月检查一次。如果发现视觉症状，立即就诊，并每 3 周复查一次直至症状缓解。

8.应避免佩米替尼与 CYP3A 强效或中效抑制剂联合使用，如果无法避免联合使用，请按照如下方案调整剂量：剂量从 13.5mg 降至 9mg，剂量从 9mg 降至 4.5mg。停用 CYP3A 强效或中效抑制剂 3 个半衰期后，恢复佩米替尼原剂量。

9.对于重度肝功能损伤(总胆红素＞3 倍 ULN 伴任何 AST)的患者，建议起始剂量为 9mg。对于轻度（总胆红素＞1～1.5 倍 ULN 或 AST＞ULN）或中度肝功能损伤（总胆红素＞1.5～3 倍 ULN 伴任何 AST）的患者，无需调整剂量。对于重度肾功能损伤患者，建议起始剂量为 9mg。对于轻中度肾功能损伤的患者，建议不必调整剂量。对于接受间歇性血液透析的终末期肾病患者，建议不必调整剂量。

10.本品目前在老年患者（≥65 岁）中应用数据有限，建议在医生的指导下慎用。如需使用，无需调整起始剂量。尚无数据支持佩米替尼在儿童患者中使用的安全性和有效性。因此，不建议在儿童患者中使用本品。

血液肿瘤用药

一、伊马替尼 Imatinib

制剂与规格：（1）片剂：100mg、400mg；（2）胶囊：50mg、100mg

适应证：用于治疗费城染色体阳性的慢性髓系白血病的慢性期、加速期或急变期；联合化疗治疗新诊断的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病的儿童患者；用于治疗复发的或难治的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病的成人患者；用于治疗嗜酸粒细胞增多综合征和/或慢性嗜酸粒细胞

白血病伴有 FIP1L1-PDGFRα 融合激酶的成年患者；用于治疗骨髓增生异常综合征/骨髓增殖性疾病伴有 PDGFR 基因重排的成年患者。

合理用药要点：

1.用药前必须明确诊断费城染色体阳性或 BCR-ABL 阳性的慢性髓系白血病或急性淋巴细胞白血病，或伴有 PDGFR 基因重排的髓系增殖性肿瘤。

2.应当按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测血液学、细胞遗传学和分子生物学反应。

3.根据不同疾病种类和分期，选择初始治疗剂量，治疗中根据疗效和不良反应调整剂量。

4.常见不良事件（＞10%）为中性粒细胞减少症、血小板减少症、贫血、头痛、消化不良、水肿、体重增加、恶心、呕吐、肌肉痉挛、肌肉骨骼痛、腹泻、皮疹、疲劳和腹痛。

5.治疗期间因毒性不可耐受或耐药时，可选择二代药物替换。

6.本品是 CYP3A4 的底物，同时给予 CYP3A4 诱导剂后伊马替尼的血浆浓度降低，从而导致疗效降低，应避免伊马替尼与 CYP3A4 诱导剂联合使用。伊马替尼可抑制 CYP3A4、CYP2D6、CYP2C9 和 CYP2C19，与其他药物合用时应注意药物相互作用。

7.伊马替尼应在进餐时服用，并饮一大杯水。（1）使

用胶囊剂型时，对于不能吞咽胶囊的患者（包括儿童），可以将胶囊内药物分散于水或苹果汁中。使用片剂时，可以将药片分散于不含气体的水或苹果汁中（100mg 片约用 50ml，400mg 约用 200ml）。应搅拌混悬液，一旦药片崩解完全应立即服用。（2）如果接受伊马替尼治疗过程中出现严重非血液学不良反应（如严重体液潴留），应停药，直到不良反应消失，然后再根据该不良反应的严重程度调整剂量。（3）对于 3 岁以上儿童使用伊马替尼的研究，主要来自国外儿童研究数据，中国儿童人群用药安全有效性数据有限。尚无 3 岁以下儿童用药经验。（4）已有报告显示接受伊马替尼治疗的儿童和青春前期青少年出现发育迟缓。暂不知伊马替尼延长治疗对儿童发育的长期影响。因此，建议对使用伊马替尼的儿童的发育情况进行密切监测。

※8.伊马替尼用于成人初治费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病（全球其他国家已批准的适应证）。

二、达沙替尼 Dasatinib

制剂与规格：片剂：20mg、50mg、70mg、100mg

适应证：对伊马替尼耐药，或不耐受的费城染色体阳性慢性髓系白血病慢性期、加速期和急变期（急粒变和急淋变）成年患者。

合理用药要点：

1.用药前必须明确诊断费城染色体阳性或 BCR-ABL 阳性

的慢性髓系白血病或急性淋巴细胞白血病。

2.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线（包括 BCR-ABL 突变）评估，治疗期间定期监测血液学、细胞遗传学和分子学反应。

3.根据不同疾病种类和分期，选择初始治疗剂量，治疗中根据疗效和不良反应调整剂量。

4.常见不良事件为中性粒细胞减少症、血小板减少症、贫血、胸腔积液、头痛、腹泻、疲劳等，少数有肺动脉高压。

5.本品是 CYP3A4 的底物，不推荐联合 CYP3A4 强效抑制剂。如果无法避免联合使用，则应对毒性反应进行密切监测。

※6.达沙替尼用于成人费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病（FDA 已批准）。

三、尼洛替尼 Nilotinib

制剂与规格：胶囊：150mg、200mg

适应证：

1.新诊断的费城染色体阳性的慢性髓系白血病慢性期成人患者。

2.对既往治疗（包括伊马替尼）耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓系白血病慢性期或加速期成人患者。

合理用药要点：

1.尼洛替尼不可用于低血钾、低血镁或长 QTc 综合征的患者。在使用尼洛替尼以前必须纠正低钾和低镁，并定期进

行监测。

2.常见不良事件为中性粒细胞减少症、血小板减少症、贫血、食欲减退、皮疹、肌肉关节痛等。

3.避免联合可延长 QTc 间期的药物和 CYP3A4 强效抑制剂。

4.有肝功能损伤的患者建议减量。

5.在开始给药前、给药过程中、给药后均应定期进行心电图检查以监测 QTc，并且在任何进行剂量调整时也应如此。

四、奥雷巴替尼 Olverembatinib

制剂与规格：片剂：10mg

适应证：对任何酪氨酸激酶抑制剂耐药，并采用经充分验证的检测方法诊断为伴有 T315I 突变的慢性髓系白血病慢性期或加速期的成年患者。

合理用药要点：

1.治疗剂量：推荐剂量为 40mg/次，每两天一次（隔天一次），口服，随餐服用，持续至疾病进展或患者不再耐受该治疗。

2.联合使用 CYP3A4 强效或中效抑制剂：奥雷巴替尼与 CYP3A4 强效或中效抑制剂联合使用可能增加奥雷巴替尼的血浆浓度。应避免联合使用 CYP3A4 强效或中效抑制剂，比如：CYP3A4 强效抑制剂（伊曲康唑）、CYP3A4 中效抑制剂（维拉帕米、氟康唑和红霉素）。建议选择无 CYP3A4 抑制

潜能或有 CYP3A4 微弱抑制潜能的药物作为替代的联合使用药物。

3.联合使用 CYP3A4 强效或中效诱导剂：奥雷巴替尼与 CYP3A4 强效或中效诱导剂联合使用可能降低奥雷巴替尼的血浆浓度。建议选择无或仅有最低程度 CYP3A4 诱导可能性的药物作为替代的联合使用药物。

4.奥雷巴替尼及其代谢产物基本不通过肾脏清除。轻度肾功能损伤患者不建议进行剂量调整。中重度肾功能损伤患者必须在医师指导下慎用本品并严密监测肾功能。

5.慢性髓系白血病人群中的安全性数据：治疗期间常见不良反应（发生率≥10%）包括血小板减少症、白细胞/中性粒细胞减少症、贫血、AST 和 ALT 升高、血胆红素升高、皮肤色素沉着、高甘油三酯血症、蛋白尿等。发生率≥10%的 3 级及以上不良反应全部在血液系统，包括血小板减少症、白细胞/中性粒细胞减少症和贫血。有 7 例受试者（7.4%）因不良事件而终止治疗，没有导致死亡的不良事件。

6.有生育能力的女性在使用本品治疗期间以及末次给药后 4 个月内应采取有效的避孕措施。有生育能力的男性在本品治疗期间以及末次给药后 4 个月内本人或性伴侣也应该采取有效的避孕措施。

五、氟马替尼 Flumatinib

制剂与规格：片剂：100mg、200mg（以甲磺酸氟马替尼

计）

适应证：本品用于治疗费城染色体阳性的慢性髓系白血病慢性期成人患者。

合理用药要点：

1.治疗剂量：推荐剂量为600mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。应空腹给药。

2.安全性数据：3～4级中性粒细胞减少发生率约为17.9%，3～4级血小板减少发生率约为24.5%，3～4级贫血发生率约为4.6%。不支持在髓系恶性肿瘤中使用促红细胞生成素，建议输注红细胞。恶心、呕吐绝大部分为1～2级。腹泻发生率为38.8%（3～4级占0.5%），持续时间多为小于1天。

六、伊布替尼 Ibrutinib

制剂与规格：胶囊：140mg

适应证：

1.单药适用于既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤患者的治疗。

2.单药治疗初治及复发的慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤患者的治疗。

3.单药或与利妥昔单抗联合治疗初治及复发的华氏巨球蛋白血症。

合理用药要点：

1.伊布替尼用于慢性淋巴细胞白血病治疗前，应进行严格临床评估，如果患者有明确 del（17p）和/或 TP53 突变，建议首选 BTK 抑制剂治疗。

2.用药前必须明确诊断套细胞淋巴瘤或慢性淋巴细胞白血病或华氏巨球蛋白血症，根据诊断不同，治疗剂量不同。

3.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

4.治疗套细胞淋巴瘤的推荐剂量为 560mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性；治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤和华氏巨球蛋白血症的推荐剂量为 420mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

5.轻度肝功能损伤患者的推荐剂量是每天 140mg。中重度肝功能损伤患者应避免使用。

6.口服给药，每天一次，每天的用药时间大致固定。应用水送服整粒胶囊。请勿打开、弄破或咀嚼胶囊。如果未在计划时间服用本品，可以在当天尽快服用，第 2 天继续在正常计划时间服药。请勿额外服用本品以弥补漏服剂量。

7.出现任何≥3 级非血液学毒性、≥3 级伴感染或发热性中性粒细胞减少症或 4 级血液学毒性时，应中断治疗。待毒性症状消退至 1 级或基线水平（恢复）时，可以起始剂量重新开始治疗。如果该毒性再次发生，应将剂量减少 140mg，

如有需要，可以考虑再减少 140mg。如果在两次剂量降低后该毒性仍然存在或再次发生，应停用。

8.接受本药治疗的套细胞淋巴瘤患者最常发生的不良反应（≥20%）是腹泻、出血（如青肿）、疲乏、骨骼肌肉疼痛、恶心、上呼吸道感染、咳嗽和皮疹。最常见的 3 级或 4 级不良反应（≥5%）是房颤、中性粒细胞减少症、血小板减少症、感染性肺炎和贫血。接受本药治疗的慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤患者最常发生的不良反应（≥20%）是中性粒细胞减少症、血小板减少症、贫血、腹泻、骨骼肌肉疼痛、恶心、皮疹、青肿、疲乏、发热和出血。

七、泽布替尼 Zanubrutinib

制剂与规格：胶囊：80mg

适应证：

1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤患者。

2.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤患者。

3.既往至少接受过一种治疗的成人华氏巨球蛋白血症患者。

合理用药要点：

1.泽布替尼用于慢性淋巴细胞白血病治疗前，应进行严格临床评估，如果患者有明确 del（17p）和/或 TP53 突变，建议首选 BTK 抑制剂治疗。

2.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性，注意肿瘤溶解综合征（尤其在慢性淋巴细胞白血病患者中）。

3.治疗套细胞淋巴瘤与慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤的推荐剂量均为160mg/次，每天两次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

4.轻中度肝功能损伤患者（Child-Pugh A级和B级）无需调整剂量。重度肝功能损伤患者（Child-Pugh B级和C级）的推荐剂量是80mg/次，每天两次。

5.口服给药，每天的用药时间大致固定。可在饭前或饭后服用。如果未在计划时间服用本品，患者应在相邻服药间隔至少8小时基础上尽快服用,并在后续恢复正常用药计划。请勿额外服用本品以弥补漏服剂量。

6.粒细胞减少、血小板减少症、贫血是常见的不良反应。用药期间需要监测血常规。出现3级血液学毒性及以上注意剂量调整。≥3级伴感染或发热性中性粒细胞减少症或4级血液学毒性时，应中断治疗，待毒性症状消退至1级或基线水平（恢复）时，可以起始剂量重新开始治疗。如果该毒性再次发生，应再次中断治疗，待毒性症状消退至1级或基线水平（恢复）时以80mg/次，每天两次的剂量重新开始用药。如果在剂量降低后该毒性第3次发生，应再次中断治疗，待毒性症状消退至1级或基线水平（恢复）时以80mg/次，每

天一次的剂量重新开始用药。如果在两次剂量降低后该毒性第 4 次发生，应终止本品治疗。

7.与 CYP3A 抑制剂或诱导剂联合使用时的剂量调整。停止使用 CYP3A 抑制剂后，恢复本品剂量调整前用量。

表 10　与 CYP3A 抑制剂或诱导剂联合使用时的剂量调整

联合使用	剂量调整建议
CYP3A 强效抑制剂	80mg/次，每天一次 出现不良反应时根据剂量调整建议中断给药
CYP3A 中效抑制剂	80mg/次，每天两次 出现不良反应时再次剂量调整
CYP3A 强效或中效诱导剂	避免同时使用

8.乙肝病毒再激活的风险：使用泽布替尼过程中需要注意乙肝病毒激活的风险。应在使用前明确乙型肝炎病毒状态，对于目前或既往有乙型肝炎病毒感染的患者，在开始治疗前需要咨询肝炎专科医师，并在治疗过程中注意监测。

9.肾功能损伤患者不建议进行剂量调整。重度肾功能损伤（肌酐清除率＜30ml/min）或透析患者使用本品需要注意监测不良反应。

※10.其他适应证：一线治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(基于全球多中心Ⅱ期临床研究 AU003 的数据，以及全球多中心III期临床研究 SEQUOIA 研究中 17p-亚组的数据），初治及复发的华氏巨球蛋白血症淋巴瘤（III期临床研究）。

八、奥布替尼 Orelabrutinib

制剂与规格：片剂：50mg

适应证：

1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤患者。

2.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤患者。

合理用药要点：

1.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

2.奥布替尼不抑制抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用，与利妥昔单抗具有协同作用。

3.治疗套细胞淋巴瘤与慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤的推荐剂量均为150mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

4.为口服给药，每天的用药时间尽量固定。应用水送服整片药片，不应咀嚼、压碎、溶解或掰断药片，可在饭前或饭后服用。如果未在计划时间服用本品，应在距离下一次用药至少8小时的前提下尽快服用，第2天继续在正常计划时间服药。请勿额外服用本品以弥补漏服剂量。

5.轻度肝功能损伤患者不建议进行剂量调整。中度肝功能损伤患者需在医师指导下慎用本品并严密监测肝功能，重度肝功能损伤患者应避免使用。

6.中性粒细胞减少症、血小板减少症、白细胞减少症是

常见的不良反应。用药期间需要监测血常规。出现 3 级血液学毒性及以上注意剂量调整。≥3 级伴感染或发热性中性粒细胞减少症、≥3 级血小板减少症伴显著出血或 4 级血液学毒性时，应中断治疗，待毒性症状在 14 天内消退至 1 级或基线水平（恢复）时，以起始剂量重新开始治疗；如 14 天之后消退至 1 级或基线水平（恢复）时，建议在医师指导下确定继续 150mg/次或调整至 100mg/次，每天一次的剂量。如果该毒性再次发生，应再次中断治疗，待毒性症状在 14 天内消退至 1 级或基线水平（恢复）时，以每次 100mg/次，每天一次的剂量重新开始治疗；如 14 天之后消退至 1 级或基线水平（恢复）时，建议在医师指导下确定继续 100mg/次或调整至 50mg/次，每天一次的剂量。如果在剂量降低后该毒性第 3 次发生，应再次中断治疗，待毒性症状在 14 天内消退至 1 级或基线水平（恢复）时，以每次 50mg/次，每天一次的剂量重新开始治疗；如 14 天之后消退至 1 级或基线水平（恢复）时，建议在医师指导下确定继续 50mg/次，每天一次的剂量或终止治疗。如果该毒性第 4 次发生，应终止本品治疗。

7.联合使用 CYP3A4 抑制剂或诱导剂时应谨慎，应避免与 CYP3A4 强效或中效抑制剂和诱导剂联合使用。

8.乙肝病毒再激活的风险：使用奥布替尼过程中需要注意乙肝病毒激活的风险。应在开始本品治疗前确定乙型肝炎

病毒状态，对于目前或既往有乙型肝炎病毒感染的患者，建议在开始本品治疗前咨询肝炎专科医生，并在治疗过程中注意监测。

九、硼替佐米 Bortezomib

制剂与规格：注射剂：1mg、3.5mg

适应证：

1.复发或难治性套细胞淋巴瘤或既往未经治疗的且不适合接受造血干细胞移植的套细胞淋巴瘤成人患者。

2.初治及复发难治性多发性骨髓瘤。

合理用药要点：

1.在接受本品治疗的患者中，应考虑抗病毒药物的预防治疗，降低带状疱疹再激活的风险。

2.本品含有甘露醇，在患者初次试用药物时，需要询问过敏史及既往病史，警惕高肿瘤负荷患者发生肿瘤溶解综合征。

3.肾功能损伤患者使用无需减量，进行透析的患者应在透析后使用。

4.不良反应包括神经系统症状（包括麻痹性肠梗阻）、病毒激活、血液系统骨髓抑制等，少见情况还可以出现急性肺损伤、胰腺炎等。

5.不推荐联合使用 CYP3A4 强效抑制剂。如果无法避免联合使用，则应对毒性反应进行密切监测。

6.硼替佐米皮下注射具有与静脉推注同样的疗效，且神经病变发生率更低。

7.多发性骨髓瘤需要具有治疗指征，即以下其中之一：肾功能异常、血钙升高、贫血及骨质破坏、血清游离轻链比值大于100、骨髓中克隆浆细胞大于60%、核磁证实2处或以上骨质破坏才需要治疗。不符合以上标准的冒烟性多发性骨髓瘤目前不建议进行治疗，包括硼替佐米的治疗。

8.硼替佐米曾有因不慎鞘内注射而致死亡的病例报告。因此，本品仅用于静脉和皮下给药，严禁鞘内注射。

※9.硼替佐米应用于初治套细胞淋巴瘤（FDA已获批，基于LYM-3002研究）。

※10.华氏巨球蛋白血症（FDA已批准）。

※11.其他罕见浆细胞病，如轻链淀粉样变性、POEMS（仅Ⅰ～Ⅱ期数据）、MGRS（意义未明单克隆免疫球蛋白血症伴肾脏损伤，仅有Ⅰ～Ⅱ期数据）等治疗。

十、卡非佐米 Carfilzomib

制剂与规格：粉针剂：60mg/瓶

适应证：与地塞米松联合适用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，患者既往至少接受过两种治疗，包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂。

合理用药要点：

1.给药剂量、方式和疗程：根据患者基线时的实际体表

面积计算卡非佐米的给药剂量。对于体表面积超过 2.2m^2的患者，计算卡非佐米给药剂量时将体表面积算作 2.2m^2。卡非佐米每周连续 2 天静脉输注，每次时间为 30 分钟，共 3 周，之后进入 12 天的休息期，每 28 天为 1 个治疗周期。第 1 周期的第 1 天和第 2 天按 20mg/m^2起始剂量进行卡非佐米给药。如果可以耐受,则在第 1 周期第 8 天将剂量升高至 27mg/m^2。在卡非佐米给药前 30 分钟～4 小时内给予地塞米松，以减少输注相关反应的发生率并降低输注相关反应的严重程度。

2. 预防用药：注意预防血栓。血栓预防方案应基于患者潜在风险的评估结果确定。考虑给予抗病毒预防用药，以降低带状疱疹再激活的风险。

3. 体液补充：在第 1 周期给药前需充分水化，尤其是有出现肿瘤溶解综合征或肾脏毒性的高风险患者。推荐水化方式包括口服补液(第 1 周期第 1 天前至少 48 小时前按 30ml/kg 补液）和静脉补液（第 1 周期每次给药前给予 250～500ml 适当的静脉用液）。在卡非佐米给药后可根据需要另外给予 250～500ml 的静脉用液。在后续周期中根据需要继续进行口服和/或静脉补液。监测患者是否存在容量负荷过大，并根据患者需求调整补液方案。

4. 特殊人群：肾功能损伤的患者无需剂量调整。对于接受透析的终末期肾脏疾病患者，在血液透析后使用卡非佐米。对于轻中度肝功能损伤患者，暂不建议调整起始剂量。尚未

通过临床研究评价重度肝功能损伤患者的卡非佐米用法用量问题。

5.药物相互作用：卡非佐米主要通过肽酶和环氧化物水解酶代谢，CYP450 介导的机制在卡非佐米的整体代谢中发挥很小的作用。因此，卡非佐米的药代动力学特征不太可能受到 CYP450 抑制剂或诱导剂的影响。

6.不良反应：心脏不良事件：5%受试者报告心力衰竭（约 3%受试者发生≥3 级事件，0.2%受试者发生 5 级事件），约 1%受试者报告心肌梗死（约 1%受试者发生≥3 级事件，0.2%受试者发生 5 级事件），＜1%受试者报告心肌缺血（＜1%受试者发生≥3 级事件，没有受试者发生 5 级事件）。≥75 岁患者的心力衰竭风险增加。建议在开始治疗前彻底评估心血管危险因素，治疗期间监测患者的心力衰竭或心肌缺血的症状和体征。高血压：在临床研究中，约 21%的受试者发生高血压不良事件，8%的受试者发生≥3 级高血压事件。＜0.5%的受试者发生高血压危象。

※7.其他治疗：美国 FDA 已获批的适应证包括：卡非佐米可与地塞米松（Kd）或来那度胺+地塞米松（KRd）或达雷妥尤单抗+地塞米松（KDd）联合使用，治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，患者既往接受过 1～3 线治疗；卡非佐米也可单独用药，治疗既往接受过 1 线治疗以上的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者。其他使用剂量包括：20mg/m^2

或27mg/m^2每周两次静脉输注10分钟给药;20mg/m^2或56mg/m^2每周两次静脉输注30分钟给药，或20mg/m^2或70mg/m^2每周一次静脉输注30分钟给药。

十一、伊沙佐米 Ixazomib

制剂与规格：胶囊：2.3mg、3mg、4mg

适应证：与来那度胺和地塞米松联合使用，治疗已接受过至少一种既往治疗的多发性骨髓瘤成人患者。

合理用药要点：

1.本品的给药途径为口服。患者应该在每个治疗周期第1、8和15天大致相同的时间服药，在进餐前至少1小时或进餐后至少2小时服用本品，应用水送服整粒胶囊。请勿压碎、咀嚼或打开胶囊。

2.在开始一个新的治疗周期前应满足：中性粒细胞绝对计数应≥1×10^9/L、血小板计数应≥75×10^9/L，非血液学毒性一般应恢复至患者的基线状况或≤1级。

3.治疗应持续至疾病进展或出现不可耐受的毒性。由于24个周期之后的耐受性和毒性相关数据有限，因此对于需要长于24个周期的联合使用药物治疗，应基于患者个体获益风险评估结果。

4.如果延误或漏服一剂本品，只有当距离下次计划给药时间≥72小时，方可补服漏服剂量。距离在下次计划给药的72小时内不得补服漏服剂量。不得服用双倍剂量以弥补漏服

的剂量。如果患者在服药后呕吐，不应重复服药，而应在下次计划给药时恢复给药。

5.在接受本品治疗的患者中，应考虑抗病毒药物的预防治疗，降低带状疱疹病毒再激活的风险。在伊沙佐米研究中，接受抗病毒药物预防治疗患者的带状疱疹感染发生率低于未接受预防治疗的患者。

6.对于伊沙佐米和来那度胺引起的血小板减少症、中性粒细胞减少症和皮疹的重叠毒性，建议交替调整伊沙佐米和来那度胺的剂量。对于这些毒性，剂量调整的第 1 步是停用/降低来那度胺剂量，关于这些毒性的剂量降低步骤，参见来那度胺药品说明书。

7.对于轻度肝功能损伤患者（总胆红素≤ULN 和 AST＞ULN，或总胆红素＞1～1.5 倍 ULN 和 AST 任何水平），无需调整本品的剂量。对于中度（总胆红素＞1.5～3 倍 ULN）或重度（总胆红素＞3 倍 ULN）肝功能损伤患者，建议减量至 3mg。

8.对于轻中度肾功能损伤患者（肌酐清除率≥30ml/min），无需调整本品的剂量。对于重度肾功能损伤（肌酐清除率＜30ml/min）或需透析的终末期肾病患者，建议减量至 3mg。伊沙佐米不能通过透析清除，因此给药时可以无需考虑透析时间。

9.对于老年患者（≥65 岁），无需调整本品的剂量。

10.伊沙佐米常见不良反应（＞20%）包括腹泻、便秘、血小板减少症、周围神经病变、恶心、外周水肿、呕吐和背痛。周围神经病变发生率低于硼替佐米。

11.不建议伊沙佐米与CYP3A强效诱导剂联合使用。伊莎佐米与CYP1A2强效抑制剂联合使用无需进行剂量调整。

12.当伊沙佐米与地塞米松联合使用时，需考虑口服避孕药疗效降低的风险。使用激素避孕的女性还需采用屏障避孕。

※13.新诊断的多发性骨髓瘤、淀粉样变性、华氏巨球蛋白血症（仅有Ⅰ～Ⅱ期临床数据）。

十二、沙利度胺 Thalidomide

制剂与规格：（1）片剂：25mg、50mg；（2）胶囊：25mg

适应证：瘤型麻风病。

合理用药要点：

1.沙利度胺虽然适应证是麻风病，但广泛应用于多发性骨髓瘤的治疗。

2.沙利度胺可以引起心率减慢，严重者出现三度房室传导阻滞。

3.对本品有过敏反应的患者禁用。沙利度胺具有致畸性，孕妇及哺乳期妇女、儿童禁用。其他不良反应包括心率减慢、皮疹、便秘、周围神经病变、嗜睡及深静脉血栓等，可通过减量以及辅助用药缓解。

4.硼替佐米与沙利度胺具有协同作用。

5.对于接受沙利度胺与地塞米松联合治疗的多发性骨髓瘤患者，深静脉血栓和肺栓塞的风险显著升高。需要密切注意血栓导致的症状和体征，合并高危血栓风险时建议给予预防性抗凝。

6.细胞遗传学高危的多发性骨髓瘤患者不建议单独使用沙利度胺进行维持治疗。

7.服用后会出现嗜睡，眩晕，不建议开车，应临睡前服用。

※8.沙利度胺可以用于初治及难治复发多发性骨髓瘤病人（在国外大多数国家都已经批准用于初治以及难治复发骨髓瘤治疗）。

十三、来那度胺 Lenalidomide

制剂与规格：胶囊：5mg、10mg、15mg、25mg

适应证：与地塞米松联合使用，治疗初治及复发难治性多发性骨髓瘤。

合理用药要点：

1.药物具有骨髓抑制作用，应用后需要监测患者血常规。

2.对于适合接收自体干细胞移植的病人，移植前建议接受不要超过 4 个疗程含有来那度胺的治疗。

3.硼替佐米与来那度胺具有协同作用。

4.肾功能损伤的骨髓瘤患者需要减量。

5.长期应用会增加第2肿瘤的风险。

6.血细胞减少、皮疹为来那度胺常见的不良反应，其余包括深静脉血栓。

7.对于接受来那度胺与地塞米松联合治疗的多发性骨髓瘤患者，深静脉血栓和肺栓塞的风险显著升高。需要密切注意血栓导致的症状和体征，合并高危血栓风险时建议给予预防性抗凝。

8.可能会有胚胎-生殖毒性，使用期间注意避孕。对儿童生长发育会有潜在影响。

※9.滤泡细胞淋巴瘤（全球其他国家已批准的适应证）。

※10.POEMS综合征（仅有Ⅰ～Ⅱ期临床研究数据）。

※11.轻链淀粉样变性（仅有Ⅰ～Ⅱ期临床研究数据）。

※12.MGRS（仅有Ⅰ～Ⅱ期临床研究数据）。

※13.del（5q）的IPSS评分低危/中危1骨髓增生异常综合征（全球其他国家已批准的适应证）。

十四、泊马度胺 Pomalidomide

制剂与规格：胶囊：1mg、4mg

适应证：复发难治性多发性骨髓瘤：泊马度胺与地塞米松联合使用，适用于既往接受过至少两种治疗（包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂），且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内出现疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。

合理用药要点：

1.药物具有骨髓抑制作用，应用后需要监测患者血常规。

2.对于适合接受自体干细胞移植的病人，移植前建议接受不要超过 4 个疗程含有泊马度胺的治疗。

3.硼替佐米与泊马度胺具有协同作用。

4.对于需要透析的重度肾功能损伤患者，推荐的起始剂量是 3mg/d（降低 25%）。在接受血液透析的当天，应在完成透析之后服用泊马度胺。其他肾功能损伤患者无需调整剂量。

5.对于轻中度肝功能损伤患者(Child-Pugh A 级或 B 级)，推荐起始剂量是 3mg/d（降低 25%）。对于重度肝功能损伤患者(Child-Pugh C 级)，推荐给药剂量是 2mg/d(降低 50%)。

6.泊马度胺常见不良反应（＞30%）包括疲劳乏力、中性粒细胞减少症、贫血、便秘、恶心、腹泻、呼吸困难、上呼吸道感染、背痛和发热。

7.对于接受泊马度胺治疗的多发性骨髓瘤患者，治疗期间有发生深静脉血栓和肺栓塞的风险。对于有已知风险因素（包括血栓史）的病人，发生静脉和动脉血栓栓塞事件的风险更高。推荐进行血栓的预防治疗，应基于对患者潜在风险因素的评估选择治疗方案。

8.可能会有胚胎-生殖毒性，使用期间建议避孕。有生育能力的女性避孕必须从使用本品治疗前 4 周开始、治疗期间、暂停治疗期间持续避孕，并持续至完成治疗后 4 周；男

性患者在服用本品期间及停用本品 4 周内采取避孕措施。

9.与 CYP1A2 强效抑制剂联合使用（环丙沙星、氟伏沙明），考虑其他替代疗法。如无法避免与 CYP1A2 强效抑制剂联合使用，则起始剂量应减少至 2mg。

※10.卡波西肉瘤（美国已批准的适应证）。

※11.泊马度胺联合硼替佐米以及地塞米松治疗复发难治性多发性骨髓瘤：泊马度胺与硼替佐米、地塞米松联合使用，适用于既往已接受至少一种治疗方案（包括来那度胺）的多发性骨髓瘤成人患者（欧洲已批准的适应证）。

※12.轻链淀粉样变性：有Ⅰ～Ⅱ期临床研究数据，并被轻链淀粉样变性 2021V2 版 NCCN 指南推荐（2A）。

※13.原发性中枢神经系统淋巴瘤：有Ⅰ期临床研究数据，并被原发性中枢神经系统淋巴瘤 2022 版 NCCN 指南推荐(2A)。

十五、达雷妥尤单抗 Daratumumab

制剂与规格：注射剂：100mg（5ml）/瓶、400mg（20ml）/瓶；皮下注射制剂：1800mg（15ml）/瓶

适应证：

1.单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。

2.与来那度胺和地塞米松联合使用或与硼替佐米和地塞米松联合使用治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨

髓瘤成年患者。

3.与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者。

合理用药要点：

1.即刻输注相关反应的处理：达雷妥尤单抗是一种生物制剂，作为一种外源性蛋白与其他靶向性单抗一样，有输注相关反应（IRR）。IRR 主要表现为鼻塞、咳嗽、咽喉部刺激感、寒战、恶心和呕吐，严重的 IRR 表现为支气管痉挛，呼吸困难，喉头水肿，肺水肿和高血压。输注达雷妥尤单抗时应严格遵守规定的输注速率以降低输注相关反应的发生风险。对于任何等级/严重程度的 IRR，应立即中断本品输注并对症治疗。达雷妥尤单抗 IRR 主要发生在首次输注后约为 46%，发生 IRR 的中位时间为 1.5 小时，由于反应引起的输注中断发生率为 35%。输液中断后达雷妥尤单抗可在室温下保存 15 小时（包括输注时间）。发生 1～2 级（轻中度）输注相关反应的症状消退后，可以考虑重新开始输注，但是速率不得大于发生 IRR 时输注速率的一半。如果患者未发生任何进一步的 IRR 症状，可以继续递增输注速率，增量和间隔视临床情况而定，直至最大速率 200ml/h。发生 3 级（重度）输注相关反应的症状消退后，可以考虑重新开始输注，但是速率不得大于发生 IRR 时输注速率的一半。如果患者没有出现其

他症状，可以重新开始递增输注速率，增量和间隔视临床情况而定。如果再次发生 3 级症状，应重复上述步骤。第 3 次发生≥3 级输注相关反应时，应永久停用。发生 4 级（危及生命）IRR，应永久停用。每次输注本品前 1～3 小时给予所有患者以下输注前用药，可以降低 IRR 风险：（1）糖皮质激素（长效或中效）：静脉输注 100mg 甲泼尼龙或等效药物。在第 2 次输注后，可以减少糖皮质激素剂量（口服或静脉内给予甲泼尼龙 60mg）。(2)退热剂（口服对乙酰氨基酚 650～1000mg）。（3）H_1受体阻滞剂（口服或静脉内给予苯海拉明 25～50mg 或等效药物）。

2.迟发性输注相关反应：表现为延迟发热。可在每次输注本品后 2 天（从输注后次日开始）每天给予口服糖皮质激素（20mg 甲泼尼龙或等效剂量的糖皮质激素，视当地标准而定）降低迟发性输注相关反应的风险。另外，对于患有慢性阻塞性肺疾病病史的患者，应考虑使用包括短效和长效支气管扩张剂以及吸入性糖皮质激素在内的输注后用药。在前四次输注之后，如果患者没有发生重大 IRR，则可以由医师自行决定停用这些吸入性输注后药物。

3.对血型判定的影响以及输血策略：达雷妥尤单抗可以与红细胞膜表面低水平表达的 CD38 抗原结合，造成交叉配血过程中的间接抗人球蛋白试验假阳性，干扰配血，这种假阳性可能持续到末次输注达雷妥尤单抗后 6 个月。应在患者

开始达雷妥尤单抗治疗前完成血型判定并进行抗体筛查。在计划输血的情况下，应通知输血中心这一间接抗球蛋白试验的干扰因素。应用二硫苏糖醇处理待检患者红细胞是处理方法之一。红细胞基因分型不受达雷妥尤单抗的影响，可以随时进行。

4.达雷妥尤单抗有骨髓抑制，应用后需要注意血常规的监测。

5.达雷妥尤单抗可能会引起带状疱疹感染风险增加，约4%的患者报告了带状疱疹再激活。无论单药使用还是与其他任意方案联合使用，都推荐使用抗病毒预防性治疗来预防带状疱疹病毒再激活。

6.在伴有肝肾功能损伤患者中无需调整达雷妥尤单抗剂量。

7.在接受本品治疗的患者中，有乙肝病毒再激活的风险。在使用达雷妥尤单抗治疗前应进行乙肝病毒筛查，乙肝病毒携带者应预防性使用抑制病毒复制的药物及监测病毒载量；在达雷妥尤单抗治疗中，若出现乙肝病毒再激活的患者，应停止使用达雷妥尤单抗及任何联合激素、化疗，并给予适当的治疗。对于乙肝病毒血清学检测结果呈阳性的患者，应在本品治疗期间以及治疗结束后至少6个月内监测乙肝病毒再激活的临床和实验室指征。

8.其他治疗：达雷妥尤单抗联合地塞米松及硼替佐米用

于初诊的系统性轻链型淀粉样变中的III期临床试验在进行中，中期分析含达雷妥尤单抗组较对照组血液学缓解率明显增加。达雷妥尤单抗联合其他药物在NCCN指南已经获批用于难治复发以及初治多发性骨髓瘤患者治疗，还包括达雷妥尤单抗联合硼替佐米、美法仑及醋酸泼尼松用于老年初治患者，达雷妥尤单抗联合硼替佐米、沙利度胺及地塞米松用于年轻初治患者。

十六、塞利尼索 Selinexor

制剂与规格：片剂：20mg

适应证：本品与地塞米松联合使用，适用于既往接受过治疗且对至少应用一种蛋白酶体抑制剂、一种免疫调节剂以及一种抗CD38单抗难治的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者。

合理用药要点：

1.本品推荐剂量为80mg/次，每周第1和第3天，口服。应在每个服药日大致相同时间服用，片剂应整片吞服，可以餐后或空腹服用。

2.塞利尼索与化疗药物、蛋白酶体抑制剂、免疫调节剂和CD38单抗有协同增效作用。

3.塞利尼索不良事件的发生主要集中在前2个治疗周期内，应当密切关注和监测，建议每周需要监测全血细胞计数、血生化（电解质）、体重等，严重情况下每周监测两次。

4.对于恶心、呕吐的临床处理，预防大于治疗，建议在用药前给予积极预防抗恶心、呕吐治疗。BOSTON 研究中发现约 1/3 患者在第 1 个治疗周期会有恶心发生，但是在第 2 个周期发生率会降低 50%，完成前 2 个治疗周期后超过 90%的患者不会再经历恶心，症状也会在后续治疗中明显改善，建议给予患者积极支持治疗和教育，而非在第 1 个治疗周期后停药。

5.服药期间建议保证充足的液体摄入（≥2L/d），并鼓励高热量或高盐饮食。

6.特殊人群用药的建议，老年患者通常无需调整起始治疗剂量，但需关注 75 岁以上人群治疗中的耐受性，适时调整剂量；塞利尼索主要是通过肝脏代谢，肝胆排泄，经肾脏排泄量小于总剂量的 1%，因此对于肾功能损伤的患者无需调整剂量。对于终末期肾病（肌酐清除率＜15ml/min）及透析患者尚不明确。轻度肝功能损伤（总胆红素≥1.5 倍 ULN，AST＞ULN）患者无需调整剂量，中重度肝功能损伤患者尚不明确。

7.可能会有胚胎-胎儿毒性，告知育龄女性患者和有生育能力女性伴侣的男性患者，在接受本品治疗期间以及最后一次给药后 1 周内使用有效的避孕措施。

※8.其他治疗：既往接受过至少二线治疗的复发难治性弥漫性大 B 细胞淋巴瘤[包括由滤泡性淋巴瘤转化而来（FDA

已批准的适应证）]。

十七、吉瑞替尼 Gilteritinib

制剂与规格：片剂：40mg

适应证：本品用于治疗采用经充分验证的检测方法检测到携带 FMS 样酪氨酸激酶 3（FLT3）突变的复发性或难治性急性髓系白血病成人患者。

合理用药要点：

1.在使用富马酸吉瑞替尼片之前，复发性或难治性急性髓系白血病患者必须确定其外周血或骨髓具有 FLT3 突变[内部串联重复（ITD）或酪氨酸激酶域（TKD）]。

2.应当按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测血液学、细胞遗传学和分子生物学反应。

3.富马酸吉瑞替尼片的推荐起始剂量为 120mg/次，每天一次，口服，每 28 天为一个治疗周期。整片用水送服，不应咀嚼、压碎、溶解或掰断药片，每天大约同一时间服用。如漏服或未在原计划时间服药，可以在当日内尽快服用，但应在下一次按计划服药的 12 小时前补服，第 2 天继续正常计划时间服药。治疗中根据疗效和不良反应调整剂量。

4.本品治疗应持续进行，直至患者不再有临床获益或出现不可耐受的毒性。由于临床缓解可能会延迟，因此，应考虑以处方剂量持续治疗长达至 6 个治疗周期，确保有充分时间达到临床缓解。

5.如果治疗4周后未实现以下几种情形之一，则应在患者耐受或临床有保证的情况下，将剂量增至200mg/次，每天一次：（1）完全缓解（CR）。（2）除血小板恢复不完全（血小板＜100×10^9/L），其他标准达到完全缓解（CRp）。（3）除仍有中性粒细胞减少症（中性粒细胞＜1×10^9/L），伴或不伴血小板完全恢复，其他标准达到完全缓解（CRi）。

6.应在治疗开始前，第1个治疗周期的每周，第2个治疗周期的第2周，和之后的每个治疗周期进行血细胞计数和血液生化评估（包括肌酸磷酸激酶）。

7.应在给予本品治疗开始前，第1个周期的第8天和第15天，以及后续2个周期治疗开始前进行心电图检查。QTc间期延长（＞500ms）的患者应中断治疗并降低本品的剂量。

8.常见不良事件（≥10%）为ALT升高、AST升高、贫血、血小板减少症、发热性中性粒细胞减少症、腹泻、恶心、血碱性磷酸酶升高、疲乏、白细胞减少症、血肌酸磷酸激酶升高。

9.本品主要经CYP3A酶代谢，应避免与CYP3A/P-糖蛋白强效诱导剂联合使用。与CYP3A和/或P-糖蛋白强效抑制剂联合使用时，本品的暴露量增加约1.5倍。

10.本品可能降低靶向5HT2B受体或σ非特异性受体的药物（如艾司西酞普兰、氟西汀、舍曲林）的疗效。除非确认患者获益大于风险，否则应避免这些药物与本品的联合使

用。

11.轻中度肝功能损伤患者无需调整剂量。不建议在重度肝功能损伤患者中使用本品，因为尚未在该人群中进行安全性和有效性评价。

12.根据群体药代动力学模型评价，轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量。尚无重度肾功能损伤患者的临床经验。

十八、维奈克拉 Venetoclax

制剂与规格：片剂：10mg、50mg、100mg

适应证：与阿扎胞苷联合使用于治疗因合并症不适合接受强诱导化疗，或年龄≥75岁的新诊断的成人急性髓系白血病患者。

合理用药要点：

1.本品与阿扎胞苷联合使用治疗急性髓系白血病，在第1个疗程开始时，本品需要进行剂量爬坡，具体方法是：维奈克拉100mg d1，200mg d2，400mg d3，后400mg/d继续治疗，每疗程28天，口服。本品按疗程与阿扎胞苷联合使用给药，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.本品应在餐后30分钟内服用。尽可能在每天同一时间服用。应整片吞服，不应咀嚼、压碎、溶解或掰断药片。

3.如果患者在常规服药时间的8小时内漏服一次本品，应尽快补服，并恢复每天常规给药。若患者漏服本品已超过8小时，则无需补服，只需在第2天恢复常规给药。如患者

在正常给药后发生呕吐，在呕吐当天无需再次服用本品，在常规服药时间进行下次给药。

4.本品在急性髓系白血病患者中发生肿瘤溶解综合征风险相对较低，但仍应予以足够重视。建议在本品给药前，患者的白细胞计数应小于 25×10^9/L，纠正紊乱的电解质。在首次给药前以及剂量爬坡期，应给予充足的水化和抗高尿酸血症药物。爬坡期内每次新剂量给药后 6～8 小时以及达到最终剂量后 24 小时，应监测血生化以评估肿瘤溶解综合征。对于有肿瘤溶解综合征风险的患者，可给予额外措施加强肿瘤溶解综合征预防。

5.血液学毒性是维奈克拉最常见的不良反应。在诱导治疗获得缓解前，即使发生 4 级血细胞减少，也不应中断本品治疗。在获得缓解后的首个疗程中再次出现 4 级血细胞减少且持续超过 7 天，仍建议坚持足剂量足疗程使用，治疗结束后推迟下一疗程开始，监测血细胞计数，等待血细胞减少恢复至 1 级或 2 级，则以相同剂量恢复本品与阿扎胞苷的后续治疗。若在后续疗程中再次出现 4 级血细胞减少且持续超过 7 天，可考虑将维奈克拉疗程从 28 天减少至 21 天，监测血细胞计数，等待血细胞减少恢复至 1 级或 2 级再开始后续治疗。

6.本品与 CYP3A 抑制剂联合使用时需进行相应的调整剂量。本品与 CYP3A 强效抑制剂（如伊曲康唑、伏立康唑、酮

康唑等）联合使用时，维奈克拉需减量至100mg/d，若处于剂量爬坡期，减量方法为：维奈克拉10mg d1，20mg d2，50mg d3，100mg d4；泊沙康唑也属于CYP3A强效抑制剂，但与泊沙康唑联合使用时，维奈克拉需减量至70mg/d，若处于剂量爬坡期，减量方法为：维奈克拉10mg d1，20mg d2，50mg d3，70mg d4；与CYP3A中效抑制剂（如氟康唑等）和P-糖蛋白抑制剂（如胺碘酮、卡托普利等）联合使用时，维奈克拉需减量50%。禁止本品与CYP3A诱导剂（如利福平、苯妥英钠、卡马西平等）联合使用。本品与P-糖蛋白底物（如地高辛等）及华法林等联合使用，需密切监测联合使用药物的血药浓度、INR等相应指标。

7.轻中重度肾功能损伤（肌酐清除率≥15ml/min）患者无需剂量调整。轻度（Child-Pugh A级）或中度（Child-Pugh B级）肝功能损伤患者无需调整剂量。重度肝功能损伤（Child-Pugh C级）患者接受本品治疗时，给药剂量降低50%。

※8.美国FDA获批的其他适应证：伴有del（17p）的慢性淋巴细胞白血病，与利妥昔单抗联合治疗既往治疗过的慢性淋巴细胞白血病，与奥妥珠单抗联合用于初始治疗的慢性淋巴细胞白血病。

十九、艾伏尼布 Ivosidenib

制剂与规格：片剂：250mg

适应证：携带易感异柠檬酸脱氢酶-1 突变的复发性或难治性急性髓系白血病成人患者。

合理用药要点：

1.用药前须采用经充分验证的检测方法诊断为携带易感异柠檬酸脱氢酶-1 突变。

2.推荐剂量为 500mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。对未出现疾病进展或不可耐受毒性的患者，需至少接受 6 个月治疗，从而充分观察临床反应。

3.本品可空腹或餐后口服。服药时，不要进食高脂肪餐，以免导致血药浓度增加。不要掰开或碾碎本品服用。本品每天应在固定时间服用。如果服药后出现呕吐，无需补服，按照预定时间进行下一次服药。如果漏服或未在既定时间服药，应尽快补服，但如果距下一次预定服药时间小于 12 小时，则无需补服，第 2 天恢复原计划时间服药即可。12 小时内不得服药两次。

4.首次给药前、治疗的第 1 个月至少每周一次、治疗的第 2 个月每 2 周一次，此后治疗期间每月一次检查血细胞计数和血生化。在治疗的第 1 个月，每周一次监测血肌酸磷酸激酶。在治疗的前 3 周至少每周一次心电图检查，此后，在治疗期间至少每月检查一次心电图。有任何异常发现均需及时处理。

5.如果必须与 CYP3A4 强效抑制剂联合使用，应将本品

剂量降低至250mg/次，每天一次。在CYP3A4强效抑制剂治疗停止后至少5个半衰期可将本品恢复至推荐剂量500mg/次，每天一次。

6.分化综合征与骨髓细胞快速增殖和分化有关，如果不进行治疗可能危及生命或导致死亡。分化综合征在开始本品治疗的第1天～3个月内发生，不一定伴有白细胞增多症。如果怀疑发生分化综合征，给予全身性糖皮质激素治疗并进行血液动力学监测，直到症状恢复并至少维持3天。如果给予全身性糖皮质激素治疗后，重度症状和/或体征持续超过48小时，应暂停服用本品。在体征和症状改善至2级或更低级别时，可恢复本品治疗。

7.本品治疗的患者可能出现QTc间期延长和室性心律失常。如果QTc增加至大于480ms且小于500ms应暂停本品治疗。如果QTc增加至大于500ms应暂停本品治疗并后续减量。对发生QTc间期延长并伴发危及生命的心律失常体征或症状的患者，应永久停用。

8.确诊格林-巴利综合征的患者，应永久停用。

9.在中国临床研究中，50%（15/30）的接受本品治疗的患者发生低钾血症。在治疗前及治疗期间应常规监测患者的电解质水平。建议同时关注患者是否存在QTc间期延长。并根据与治疗相关的其他毒性的总体指导原则及QTc间期延长的指导原则，对本品进行必要的减量及暂停。

二十、贝林妥欧单抗 Blinatumomab

制剂与规格：粉针剂：35μg/瓶，另包含 1 瓶 10ml 静脉输注溶液稳定剂

适应证：适用于成人复发或难治性前体 B 细胞急性淋巴细胞白血病。

合理用药要点：

1.治疗剂量：体重≥45kg 的患者接受固定剂量给药，体重＜45kg 的患者根据体表面积计算剂量。难治及复发疾病的患者需在第 1 治疗周期的第 1～7 天从低剂量起始，体重≥45kg 者给予固定剂量 9μg/d，＜45kg 者根据体表面积给予 5μg/（m^2•d）；第 8 天起至第 28 天增加至足剂量即≥45kg 者 28μg/d，＜45kg 者 15μg/（m^2•d）。用于微小残留病灶阳性患者无需经过剂量爬坡，起始即给予足剂量 28μg/d（≥45kg）或 15μg/（m^2•d）（＜45kg）。如治疗期间出现中断给药（如因不良事件发生），未超过 7 天可继续该周期治疗直至共输注 28 天，中断给药超过 7 天则需重新开始新的治疗周期。

2.治疗疗程：难治及复发疾病患者的疗程最多包含 2 个周期的诱导治疗、之后 3 个周期的巩固治疗及序贯最多 4 个周期的持续治疗。1 个诱导或巩固治疗周期共 42 天，由 28 天连续的静脉输注期和随后的 14 天无治疗间歇期组成，1 个持续治疗周期包括 28 天连续静脉输注和之后的 56 天无治疗

间歇期（共 84 天）。

3.地塞米松预先用药：对于成人患者，在本品每个周期内第 1 次给药前 1 小时,升高剂量前(例如第 1 周期第 8 天)，以及在中断治疗 4 小时或以上后重启输注时，用药前预先给予 20mg 的地塞米松。

4.高肿瘤负荷患者的前期治疗：对于骨髓中原始细胞比例≥50%或外周血原始细胞计数＞15×10^{9}/L 的患者，使用地塞米松治疗（不超过 24mg/d）。

5.在本品治疗前和治疗期间进行鞘内注射预防性化疗，以防止中枢神经系统急性淋巴细胞白血病复发。

6.轻中度肾功能损伤的患者无需调整剂量。尚无贝林妥欧单抗用于重度肾功能损伤（肌酐清除率＜30ml/min）或正接受血液透析的患者的药代动力学信息。

7.贝林妥欧单抗开始治疗时导致的细胞因子短暂释放可能会抑制 CYP450 酶。在联合使用 CYP450 底物（尤其是具有狭窄治疗指数的 CYP450 底物）的患者中，第 1 周期前 9 天和第 2 周期前 2 天发生药物相互作用的风险最高。应当监测这些患者中的毒性(如华法林)或药物浓度(如环孢霉素)。

8.细胞因子释放综合征：临床试验中在 15%的复发或难治性急性淋巴细胞白血病患者和 7%的微小残留病灶阳性的急性淋巴细胞白血病患者报告了细胞因子释放综合征。细胞因子释放综合征发生中位时间为输注开始后 2 天，细胞因子

释放综合征消退中位时间为 5 天。细胞因子释放综合征的表现包括发热、头痛、恶心、乏力、低血压、ALT 升高、AST 升高、总胆红素升高以及弥散性血管内凝血等。接受贝林妥欧单抗治疗后的细胞因子释放综合征的表现与输液反应、毛细血管渗漏综合征和噬血细胞性组织细胞增生症/巨噬细胞激活综合征的表现重叠。大多数细胞因子释放综合征是可逆的，并且可在贝林妥欧单抗给药前通过识别高危病人、地塞米松预先用药及逐步增加剂量的给药方式进行预防。低级别（1～2 级）细胞因子释放综合征无需暂停贝林妥欧单抗用药，可在密切监测相关指标及生命体征下给予对症治疗。对于严重（≥3 级）细胞因子释放综合征，3 级需暂停给药，4 级考虑永久停用，并需要严密监测生命体征并迅速给予积极的治疗，根据临床指征给予糖皮质激素（首选地塞米松）和 IL-6 受体阻滞剂。

9.神经系统毒性：临床试验中神经系统毒性发生于大约 65%的患者。发生首项事件的中位时间为本品治疗的前 2 周内，大多数神经系统事件可以消退。神经系统毒性的最常见（≥10%）表现为头痛和震颤；神经系统毒性的特征因年龄组而异。开始本品给药后，大约 13%的患者发生≥3 级（严重、危及生命或导致死亡）的神经系统毒性，包括脑病、抽搐、言语障碍、意识障碍、定向障碍、协调障碍和平衡障碍。神经系统毒性的表现包括颅神经疾病。所有≥3 级的神经系

统毒性均应暂停给药并进行体格检查、生命体征监测及安全性相关实验室检查，同时根据患者情况给予地塞米松治疗，每天最大剂量不超过24mg/d，地塞米松减量时应于4天内完成减量直至停药。支持性治疗如癫痫发作的抗癫痫药应由专科医生判断后酌情考虑。

※10.其他治疗：贝林妥欧单抗可以用于CR1或CR2伴微小残留病灶阳性的成人及儿童前体B细胞急性淋巴细胞白血病患者，以及儿童复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病（全球其他国家已获批的适应证）。同时已有与二代酪氨酸激酶抑制剂达沙替尼联合使用于新诊断的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病（II期临床研究），及与三代酪氨酸激酶抑制剂博纳替尼联合使用于新诊断及复发或难治性费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病（II期临床研究）。

二十一、信迪利单抗 Sintilimab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶

适应证：本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确诊断为经典型霍奇金淋巴瘤。

2.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

3.推荐剂量为200mg/次，每3周一次，静脉输注，直至

疾病进展或出现不可耐受的毒性。

4.如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

5.如出现免疫相关性不良反应，根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。

6.目前本品尚无针对中重度肝功能损伤患者的研究数据，轻度肝功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整；中重度肝功能损伤患者不推荐使用。

7.目前本品尚无针对中重度肾功能损伤患者的研究数据，轻度肾功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整；中重度肾功能损伤患者不推荐使用。

8.接受本品治疗的霍奇金淋巴瘤患者最常见的不良反应（≥10%）包括发热、甲状腺功能减退、体重增加、肺炎、上呼吸道感染、皮疹、贫血、咳嗽。最常见的3级以上的不良反应包括体重增加、贫血、输液反应、呼吸道感染、感染性肺炎、免疫相关性肺炎。

9.尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。

10.本品在老年患者（≥65岁）中应用数据有限，建议在医生的指导下慎用，如需使用，无需进行剂量调整。

11.不建议在妊娠期间使用本品治疗。

12.因可能干扰本品药效学活性，应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

※13.其他适应证：II期临床研究提示单药治疗难治复发NK/T细胞淋巴瘤安全有效。

二十二、卡瑞利珠单抗 Camrelizumab

制剂与规格：粉针剂：200mg/瓶

适应证：本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确诊断为经典型霍奇金淋巴瘤。

2.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

3.推荐剂量为200mg/次，每2周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

4.有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

5.如出现免疫相关性不良反应，根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用。不建议增加或减

少剂量。

6.目前本品尚无针对中重度肝功能损伤患者的研究数据，中重度肝功能损伤患者不推荐使用。轻度肝功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

7.目前本品尚无针对中重度肾功能损伤患者的研究数据，中重度肾功能损伤患者不推荐使用。轻度肾功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

8.接受本药治疗的霍奇金淋巴瘤患者最常见的不良反应（≥10%）包括皮肤反应性毛细血管增生症、发热、甲状腺功能减退、上呼吸道感染、贫血、输注相关反应、咳嗽、口腔反应性毛细血管增生症、鼻咽炎、瘙痒症。最常见的3级以上的不良反应（≥2%）包括淋巴细胞减少症、白细胞减少症、中性粒细胞减少症、γ-谷氨酰转移酶升高、带状疱疹、肺部炎症。

9.因可能干扰本品药效学活性，应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

10.反应性毛细血管增生症的处理：在接受本品治疗的患者中，可有约70%发生反应性毛细血管增生症。反应性毛细血管增生症，大多发生在体表皮肤，少数可见于口腔黏膜、鼻腔黏膜以及眼睑结膜。发生于皮肤的反应性毛细血管增生，

初始多表现为体表鲜红色点状物，直径≤2mm，随着用药次数增加，病变范围可逐渐增大，多为结节状，也有斑片状，颜色鲜红或暗红，需观察临床症状和体征。

当患者出现该不良反应时，应避免抓挠或摩擦，易摩擦部位可用纱布保护以避免出血。破溃出血者可采用局部压迫止血，或采取如激光或手术切除等局部治疗；并发感染者应给予抗感染治疗。反应性毛细血管增生症可能在皮肤以外的其他组织发生（包括内脏器官），必要时进行相应的医学检查，如大便潜血、内窥镜及影像学检查。

※11.其他适应证：II期临床研究显示卡瑞利珠单抗联合吉西他滨、长春瑞滨、脂质体多柔比星治疗难治复发纵膈大B细胞淋巴瘤有效。

二十三、替雷利珠单抗 Tislelizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶

适应证：至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗。

合理用药要点：

1.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

2.推荐剂量为200mg/次，每3周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或

持续减轻，即使有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

4.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因，根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。

5.目前尚无针对中重度肝功能损伤患者的研究数据，中重度肝功能损伤患者不推荐使用。轻度肝功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

6.目前尚无针对重度肾功能损伤患者的研究数据，重度肾功能损伤患者不推荐使用。轻中度肾功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

7.建议哺乳期妇女在接受本品治疗期间及末次给药后至少5个月内停止哺乳。育龄期妇女在接受本品治疗期间，以及最后一次本品给药后至少5个月内应采用有效避孕措施。

8.因可能干扰本品药效学活性，应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

二十四、派安普利单抗 Penpulimab

制剂与规格：100mg（10ml）/瓶

适应证：本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者。

合理用药要点：

1.本品推荐剂量为200mg/次，每2周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.有可能观察到非典型反应，如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

3.接受派安普利单抗治疗的患者可发生免疫相关性不良反应，包括严重病例。免疫相关性不良反应可能发生在本品治疗期间及停药以后，可累及任何组织器官。患者在接受派安普利单抗治疗期间及治疗结束后一段时间内，应在医生建议及指导下定期或不定期通过对相关检验指标或脏器功能进行检测，从而及时发现不同时间点出现的免疫相关性不良反应。

4.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以排除其他病因。大多数免疫相关性不良反应是可逆的，并且可通过中断本品治疗、给予糖皮质激素治疗和/或支持治疗来处理。整体而言，对于大部分2级以及某些特定的3级和4级免疫相关性不良反应需暂停给药。对于4级及某些特定的3级免疫相关性不良反应需永久停用本品。对于3级和4级及某些特定的2级免疫相关性不良反应，根据临床指征，给予1～2mg/（kg•d）强的松等效剂量，直至改善到≤1级。糖皮质激素需至少一个月的时间逐渐减量直至停药，快速减

量可能引起不良反应恶化或复发。如果不良反应在糖皮质激素治疗后继续恶化或无改善，则应增加非糖皮质激素类别的免疫抑制剂治疗。

5.本品给药后任何复发性3级免疫相关性不良反应，末次给药后12周内2级或3级免疫相关性不良反应未改善到0～1级（除外内分泌疾病），以及末次给药后12周内糖皮质激素未能降至≤10mg/d强的松等效剂量，应永久停用本品。

6.在同类抗PD-1抗体产品中，在治疗开始前或终止后进行异体造血干细胞移植，均有严重和致命并发症报道。移植相关并发症包括超急性移植物抗宿主病、急性移植物抗宿主病、慢性移植物抗宿主病、降低强度预处理后发生的肝静脉闭塞性疾病和需要糖皮质激素治疗的发热综合征。需要密切监测患者的移植相关并发症，并及时进行干预。需要评估同种异体造血干细胞移植之前或之后使用抗PD-1抗体治疗的获益与风险。

7.在接受本品治疗的患者中已观察到输注相关反应。输液期间需密切观察临床症状和体征，包括发热、寒战、僵硬、瘙痒、低血压、胸部不适、皮疹、荨麻疹、血管性水肿、喘息或心动过速；也可能发生罕见的危及生命的反应。对于发生1级输注相关反应的患者，在密切监测下可继续接受本品治疗；发生2级输注相关反应者，可降低滴速或暂停给药，可考虑用解热镇痛类抗炎药和H_1受体阻滞剂，当症状缓解后

可考虑恢复用药并密切观察；发生 3 级或 4 级输注相关反应时须立即停止输液并永久停用本品，给予适当的药物治疗。

※8.其他治疗：派安普利单抗联合紫杉醇和铂类一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌（III期临床研究）。派安普利单抗单药治疗至少经过二线化疗治疗失败的转移性鼻咽癌（II期临床研究）。

二十五、利妥昔单抗 Rituximab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶、500mg（50ml）/瓶

适应证：

1.有治疗指征的滤泡性非霍奇金淋巴瘤。

2.CD20 阳性弥漫大 B 细胞性非霍奇金淋巴瘤（DLBCL）。

3.单药用于利妥昔单抗联合化疗后达完全或部分缓解后滤泡性淋巴瘤（FL）患者的维持治疗。

4.联合氟达拉滨和环磷酰胺（FC）用于初治复发性/难治性慢性淋巴细胞白血病的治疗。

合理用药要点：

1.接受利妥昔单抗治疗后最常见的不良反应是输注相关反应，主要在首次输注时发生，症状可表现为：恶心、瘙痒、发热、风疹/皮疹、畏寒、寒战、喷嚏、血管神经性水肿、咽喉刺激、咳嗽和支气管痉挛，同时伴有或不伴有与药物治疗相关的低血压或高血压。每次滴注利妥昔单抗前应预

先使用抗过敏药物。如果所使用的治疗方案不包括糖皮质激素时，还应该预先使用糖皮质激素。

2.在接受利妥昔单抗和抑制细胞增殖药物化疗的患者中，已报告发生乙型肝炎再激活的病例。应在开始利妥昔单抗治疗前对所有患者根据当地指南进行乙肝病毒的筛查，至少应包括乙肝表面抗原和乙肝核心抗体指标。对活动性乙肝患者暂缓使用利妥昔单抗进行治疗。

3.禁用于严重活动性感染或免疫应答严重损伤（如低球蛋白血症,CD4或CD8细胞计数严重下降)患者及严重心衰[纽约心脏病学会（NYHA）分类Ⅳ级]患者；妊娠期间禁止利妥昔单抗与甲氨蝶呤联合使用。

4.利妥昔单抗给药需要注意起始滴速的控制。

5.对用药患者进行严密监护，监测是否发生细胞因子释放综合征及肿瘤溶解综合征。

6.预先存在肺功能不全或肿瘤肺浸润的患者必须进行胸部影像学检查。

7.使用利妥昔单抗治疗的患者不宜使用活病毒疫苗进行接种，可以接受非活疫苗的接种，但对非活疫苗的应答率可能会下降。

※8、其他适应证：充分研究表明利妥昔单抗与化疗或者来那度胺、伊布替尼、维奈克拉等存在协同作用，可以提高其他B细胞来源淋巴瘤亚型治疗，包括：套细胞淋巴瘤、边

缘区淋巴瘤、淋巴浆细胞淋巴瘤（包括华氏巨球蛋白血症）。（国际及中国 B 细胞淋巴瘤指南共识推荐）

二十六、奥妥珠单抗 Obinutuzumab

制剂与规格：注射剂：1000mg（40ml）/瓶

适应证：本品与化疗联合，用于初治的Ⅱ期伴有巨大肿块（最大径≥7cm）、Ⅲ期或Ⅳ期滤泡性淋巴瘤成人患者，达到至少部分缓解的患者随后用奥妥珠单抗维持治疗。

合理用药要点：

1.用药前必须明确诊断为滤泡性淋巴瘤 1～3a 级，CD20 阳性。

2.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

3.本品推荐剂量为 1000mg/次，静脉输注。对于初治滤泡性淋巴瘤患者，奥妥珠单抗与化疗联合使用：与苯达莫司汀联合使用，6 个周期，每周期 28 天；或与 CHOP 联合使用，6 个周期，每周期 21 天，然后增加 2 个周期的奥妥珠单抗单药治疗；或与 CVP 联合使用，8 个周期，每周期 21 天。

经过奥妥珠单抗与化疗的联合治疗 6 或 8 个周期，达到完全或部分缓解的患者应继续接受奥妥珠单抗 1000mg/次单药维持治疗，每 2 个月一次，直至疾病进展或最长达 2 年。单药维持治疗在诱导治疗期最后一次奥妥珠单抗给药后大约 2 个月开始。

表 11　奥妥珠单抗的给药剂量及输注速率

治疗周期和天数		**奥妥珠单抗剂量**	**输注速率**
第 1 周期	第 1 天	1000mg	以 50mg/h 速率开始给药，如无不适，可以每 30 分钟提高 50mg/h,最大速率为 400mg/h
	第 8 天	1000mg	若先前输注的最终速率≥100mg/h，未出现 IRR 或出现 1 级 IRR，则可以 100mg/h 速率开始输注，每 30 分钟提高 100mg/h，最大速率为 400mg/h 若先前输注期间出现≥2 级 IRR，则以 50mg/h 开始输注，每 30 分钟可以提高 50mg/h，最大速率为 400mg/h
	第 15 天	1000mg	
第 2～6 或 2～8 周期	第 1 天	1000mg	
维持治疗	每 2 月一次，直至 PD 或最长达 2 年	1000mg	

4.奥妥珠单抗治疗患者中最常见的不良反应是 IRR，主要发生在首个 1000mg 剂量的输注期间。与 IRR 相关的症状有恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕、疲乏、寒战、发热、低血压、潮红、高血压、心动过速、呼吸困难和胸部不适，少见的有支气管痉挛、咽喉刺激、哮鸣、喉水肿以及心脏症状如房颤等。IRR 可能与细胞因子释放综合征有关。因此每次输注奥妥珠单抗前应预先使用抗过敏药物，尤其注意起始输注速率的控制，需严格遵循说明书的用法用量及不良反应相关预防及处理建议。

5.奥妥珠单抗用药后可能发生肿瘤溶解综合征。对于有发生肿瘤溶解综合征风险的患者[例如，高肿瘤负荷和/或肾功能损伤（肌酐清除率＜70ml/min）患者]应接受预防性治疗，同时治疗中严密监护。

6.接受抗 CD20 抗体（包括奥妥珠单抗）治疗的患者，可能会发生乙型肝炎病毒再激活，某些情况下会导致暴发性肝炎、肝功能衰竭和死亡。应在开始奥妥珠单抗治疗之前，根据当地指南对所有患者进行乙型肝炎病毒筛查，至少应包括 HBsAg 和 HBcAb 检查。对活动性乙肝患者暂缓使用奥妥珠单抗进行治疗。在治疗开始之前，血清学阳性的乙型肝炎患者应咨询肝病专家，并且应按照当地医疗规范接受监测和管理，以预防肝炎病毒再激活。

7.不应在有活动性感染的情况下给予奥妥珠单抗，对于有反复感染或慢性感染史的患者，应慎用奥妥珠单抗。

8.不建议在奥妥珠单抗治疗期间以及 B 细胞恢复前接种活病毒疫苗。

9.应避免在妊娠期间使用奥妥珠单抗，除非对母亲的潜在获益超过对胎儿的潜在风险。对于在妊娠期间曾接受过奥妥珠单抗治疗的母亲所生育的婴儿，应考虑推迟减毒活疫苗的接种，直至婴儿的 B 细胞水平在正常范围内。哺乳女性在奥妥珠单抗治疗期间和在奥妥珠单抗末次给药之后 18 个月内建议停止哺乳。

二十七、维布妥昔单抗 Brentuximab Vedotin

制剂与规格：粉针剂：50mg/瓶

适应证：复发性或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤患者。复发性或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者。既往接受过

系统性治疗的原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤或蕈样真菌病。

合理用药要点：

1.周围神经病变：维布妥昔单抗治疗可引起感觉和运动性周围神经病变且具有累积效应，可能需要推迟给药或终止治疗。

2.输注相关反应：单药治疗输液反应发生率为13%，3级事件发生率9.8%。超敏反应发生少见，如发生应立即终止输注并给予相应处理。

3.血液毒性：每次给药前，应监测全血细胞计数。

4.肿瘤溶解综合征：肿瘤增殖迅速和高肿瘤负荷的患者发生肿瘤溶解综合征的风险较高，应密切监测并采取适当的措施。

5.严重皮肤反应：包括Stevens-Johnson综合征和中毒性表皮坏死松解症。若发生应终止维布妥昔单抗给药，并应提供适当治疗。

6.肺毒性：包括肺炎、间质性肺炎和急性呼吸窘迫综合征，应监测并避免与博来霉素联合使用。

7.维布妥昔单抗与CYP3A4途径代谢的药物存在相互作用（CYP3A4抑制剂/诱导剂）：如与酮康唑联合使用可能会提高中性粒细胞减少症的发生率；利福平对维布妥昔单抗的血浆暴露量没有影响。

8.重度肾功能损伤患者的毒性增加：主要是其共价耦联的微管抑制剂单甲基澳瑞他汀E集聚引起，重度肾功能损伤（肌酐清除率＜30ml/min）患者避免使用维布妥昔单抗。

※9.美国FDA获批的其他适应证：先前接受过系统治疗的原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤或CD30阳性蕈样真菌病成人患者；联合化疗治疗初治III或Ⅳ期经典型霍奇金淋巴瘤、初治系统性间变性大细胞淋巴瘤或其他表达CD30的外周T细胞淋巴瘤患者。

二十八、西达本胺 Chidamide

制剂与规格：片剂：5mg

适应证：适用于既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤患者。

合理用药要点：

1.成人推荐剂量30mg/次，每周两次，口服，两次服药间隔不应少于3天（如周一和周四、周二和周五、周三和周六等），早餐后30分钟服用。若病情未进展或未出现不能耐受的不良反应，建议持续服药。

2.剂量调整：3级或4级中性粒细胞减少症（中性粒细胞计数＜1×10^9/L）、血小板减少症（血小板计数＜50×10^9/L）、贫血（血红蛋白降低至＜80g/L）时，暂停用药。待中性粒细胞绝对值恢复至≥1.5×10^9/L、血小板恢复至≥75×10^9/L、血红蛋白恢复至≥90g/L，并经连续两次检查确

认，可继续治疗。如之前的不良反应为 3 级，恢复用药时可采用原剂量或剂量降低至 20mg/次；如之前的不良反应为 4 级，恢复用药时剂量应降低至 20mg/次。

3.常见不良反应有：血液学不良反应，包括血小板减少症、白细胞/中性粒细胞减少症、血红蛋白降低；全身不良反应，包括乏力、发热；胃肠道不良反应，包括腹泻、恶心和呕吐；代谢及营养系统不良反应，包括食欲下降、低钾血症和低钙血症；以及头晕、皮疹等；极少数患者心电图会出现 QTc 间期延长。

4.妊娠期女性患者、严重心功能不全患者（NYHA 心功能不全分级Ⅳ级）禁用。

二十九、芦可替尼 Ruxolitinib

制剂与规格：片剂：5mg

适应证：用于中危或高危的原发性骨髓纤维化（亦称为慢性特发性骨髓纤维化）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化的成年患者，治疗疾病相关脾肿大或疾病相关症状。

合理用药要点：

1.治疗剂量：按照血小板计数给予起始剂量。（1）血小板计数在（100～200）×10^9/L，起始剂量为 15mg/次，每天两次，口服。（2）血小板计数＞200×10^9/L，起始剂量为 20mg/次，每天两次，口服。（3）血小板计数在（50～100）

×10^9/L，起始剂量为 5mg/次，每天两次，口服。

2.本品可能造成血液系统不良反应，包括血小板减少症、贫血和中性粒细胞减少症。治疗前，必须进行全血细胞计数检查，之后每周监测一次，4 周后可每 2～4 周监测一次，直到达到稳定，然后可以根据临床需要进行监测。当出现血小板减少症或贫血时，可减少剂量或暂时停止用药，必要时输注血小板或红细胞。

3.中断或终止本品治疗后，骨髓纤维化的症状可能在大约一周后再次出现。若非必须紧急终止治疗，应可以考虑逐步减少本品的用药剂量。

4.本品与 CYP3A4 强效抑制剂或 CYP2C9 和 CYP3A4 酶双重抑制剂联合使用时，每天总剂量应减少约 50%。

泌尿系统肿瘤用药

一、索拉非尼 Sorafenib

制剂与规格：片剂：200mg

适应证：晚期肾细胞癌。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 400mg/次，每天两次，口服，空腹给药，用药前无需进行基因检测。

2.CYP3A4 诱导剂联合索拉非尼可降低索拉非尼的药物

浓度，而根据目前数据，CYP3A4 抑制剂和索拉非尼在临床药代动力学方面不太可能存在相互作用。

3.存在可疑的药物不良反应时，可能需要暂停和/或减少索拉非尼剂量。择期手术前至少暂停使用索拉非尼 10 天。大手术后至伤口充分愈合之前，至少 2 周不要服用。

4.最常见的不良反应有腹泻、乏力、脱发、感染、手足皮肤反应、皮疹。避免联合使用 CYP3A4 强效诱导剂或抑制剂。

5.对索拉非尼或本品任一非活性成分有严重过敏症状的患者禁用。

二、舒尼替尼 Sunitinib

制剂与规格：胶囊：12.5mg、25mg、37.5mg、50mg

适应证：晚期肾细胞癌。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 50mg/次，每天一次，口服，服药 4 周、停药 2 周（即 4/2 给药方案），也可采用舒尼替尼 50mg/次，每天一次，服用 2 周，停药 1 周（即 2/1 给药方案）。

2.根据患者个体的安全性和耐受性，以 12.5mg 为梯度单位逐步调整剂量。每天最高剂量不超过 75mg，根据患者个体的安全性和耐受性情况可能需要中断治疗。

3.避免与 CYP3A4 强效诱导剂或抑制剂联合使用。如无法避免与强效诱导剂联合使用考虑下调本品剂量。

4.用药期间需要密切监测肝功能和血常规，注意白细胞及血小板下降等严重骨髓抑制。

5.择期手术前停用本品 3 周。大手术后至少 2 周内不得给药。

三、培唑帕尼 Pazopanib

制剂与规格：片剂：200mg

适应证：本品适用于晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾接受细胞因子治疗的晚期肾细胞癌患者的治疗。

合理用药要点：

1.培唑帕尼的推荐剂量为 800mg/次，每天一次，口服，空腹服药。如果漏服剂量，且距下次剂量的服用时间不足 12 小时，则不应补服。

2.剂量调整应根据个体耐受情况，按 200mg 的幅度逐步递增或递减，以控制不良反应。培唑帕尼的剂量不应超过 800mg。

3.在培唑帕尼使用期间，轻中度肝功能损伤患者应慎用培唑帕尼，并且应密切监测，对于基线总胆红素的数值≤1.5 倍 ULN，且 AST 及 ALT 的数值≤2 倍 ULN 的患者，其剂量调整参见针对药物性肝毒性的剂量调整指南。

4.用药期间必须注意常见的肝功能损伤和高血压，需要监测尿蛋白，注意腹泻的发生，必要时予以对症止泻药物。

5.避免同时使用 CYP3A4、P-糖蛋白或乳腺癌耐药蛋白强

效抑制剂治疗。

四、阿昔替尼 Axitinib

制剂与规格：片剂：1mg、5mg

适应证：

1.用于既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌的成人患者。

2.联合帕博利珠单抗适用于晚期肾透明细胞癌的一线治疗。

合理用药要点：

1.阿昔替尼推荐的起始口服剂量为 5mg/次，每天两次，口服，可与食物同服或空腹给药，每天两次给药的时间间隔约为 12 小时。如果患者呕吐或漏服一次剂量，不应另外服用一次剂量，应按常规服用下一次剂量。

2.建议根据患者安全性和耐受性的个体差异增加或降低剂量：（1）在治疗过程中，满足下述标准的患者可增加剂量：能耐受阿昔替尼至少 2 周连续治疗、未出现 2 级以上不良反应、血压正常、未接受降压药物治疗。当推荐从 5mg/次，每天两次开始增加剂量，可将阿昔替尼剂量增加至 7mg/次，每天两次，然后采用相同标准，进一步将剂量增加至 10mg/次，每天两次。（2）在治疗过程中，可能需要暂停或永久停用，或降低阿昔替尼剂量。如果需要从 5mg/次，每天两次开始减量，则推荐剂量为 3mg/次，每天两次。如果需要

再次减量，则推荐剂量为 2mg/次，每天两次。

3.避免与 CYP3A4/5 强效抑制剂或诱导剂联合使用。

4.联合帕博利珠单抗治疗晚期肾透明细胞癌时，推荐阿昔替尼的剂量为 5mg/次，每天两次，如能耐受，可考虑剂量滴定。联合治疗期间帕博利珠单抗的用药要点请参见“帕博利珠单抗”部分。

五、依维莫司 Everolimus

制剂与规格：片剂：2.5mg、5mg、10mg

适应证：既往接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌，数据主要基于透明细胞肾癌。

合理用药要点：

1.单药使用时的推荐剂量为 10mg/次，每天一次，口服；与仑伐替尼联合时的推荐剂量为 5mg/次，每天一次，口服。

2.用药期间应特别注意可能发生非感染性肺炎；注意常见的口腔炎等。

3.避免联合使用 CYP3A4 强效诱导剂和 CYP3A4 强效抑制剂。如与 CYP3A4 和 P-糖蛋白中效抑制剂联合使用，需下调本品剂量。

4.肝功能损伤会使依维莫司暴露量增加，按如下方式进行给药调整：（1）轻度肝功能损伤（Child-Pugh A 级）：推荐剂量为每天 7.5mg；如果不能很好地耐受，可将剂量降至每天 5mg。（2）中度肝功能损伤（Child-Pugh B 级）：

推荐剂量是每天5mg；如果不能很好地耐受，可将剂量降至每天2.5mg。（3）重度肝功能损伤（Child-Pugh C级）：如果预期的获益高于风险，可以采用每天2.5mg，但不得超过这一剂量。

5.在本品治疗期间应避免接种活疫苗，避免与接种过活疫苗的人密切接触。

※6.美国FDA获批的其他适应证：本品与仑伐替尼联合使用治疗既往接受抗血管生成药物治疗失败或进展的晚期肾细胞癌。

六、替雷利珠单抗 Tislelizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶

适应证：适用于PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。

合理用药要点：

1.应该按照相关疾病指南，治疗前做基线评估，特别是肿瘤组织的PD-L1表达情况检测，治疗期间定期监测治疗反应及毒性。

2.推荐剂量为200mg/次，每3周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因，根据个体患者的安全性和耐受性，

可能需要暂停给药或永久停用。

4.目前尚无针对重度肝肾功能损伤患者的研究数据，中重度肝功能损伤以及重度肾功能损伤患者不推荐使用。轻度肝功能损伤及轻中度肾功能损伤的患者应在医生指导下谨慎使用，如需使用，无需进行剂量调整。

5.建议哺乳期妇女在接受本品治疗期间及末次给药后至少5个月内停止哺乳。育龄期妇女在接受本品治疗期间，以及最后一次本品给药后至少5个月内应采用有效避孕措施。

七、特瑞普利单抗 Toripalimab

制剂与规格：注射剂：80mg（2ml）/瓶、240mg（6ml）/瓶

适应证：适用于含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌。

合理用药要点：

1.特瑞普利单抗推荐剂量为3mg/kg，每2周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.特瑞普利单抗在中重度肝肾功能损伤中使用的安全性及有效性尚未建立，不推荐用于中重度肝肾功能损伤的患者。轻度肝肾功能损伤的患者应在医生指导下使用，无需进行剂量调整。

3.老年患者（≥65岁）建议在医生的指导下使用，无需进行剂量调整；尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患

者的安全性和有效性。

4.特瑞普利单抗首次静脉输注时间至少60分钟，如果第1次输注耐受良好，则第2次输注时间可以缩短至30分钟，如果患者对30分钟的输注也具有良好的耐受性，后续所有输注均可在30分钟完成，不得采用静脉推注或单次快速静脉注射给药。

5.免疫相关性不良反应可发生在特瑞普利单抗治疗期间及停药以后，可能累及任何组织器官。对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以及排除其他原因。大多数免疫相关性不良反应是可逆的，并且可通过暂时停用特瑞普利单抗，使用糖皮质激素治疗和/或支持治疗来处理。对于大部分3～4级及某些特定的2级免疫相关性不良反应需暂停给药，对于4级及某些特定的3级免疫相关性不良反应需永久停用。

6.特瑞普利单抗不经CYP450酶或其他药物代谢酶代谢，因此联合使用的药物对这些酶的抑制或诱导作用预期不会影响特瑞普利单抗的药代动力学。

八、维迪西妥单抗 DisitamabVedotin

制剂与规格：注射用冻干粉针剂：60mg

适应证：用于既往接受过含铂化疗且HER2过表达局部晚期或转移性尿路上皮癌患者。

合理用药要点：

1.维迪西妥单抗用于治疗尿路上皮癌的给药剂量需要按照患者体重计算，为2mg/kg，每2周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。药物需要按照说明书进行配制。

2.静脉输注期间，如发生输液反应或超敏反应，减慢或中断滴注，和/或给与适当医学治疗，对危及生命的输液反应则应立即停止用药。

3.用药过程中需要监测不良反应，包括消化道反应、骨髓抑制等，需要重视神经毒性，包括周围神经病变以及运动神经病变。如遇不良反应需进行药物剂量调整的情况，包括暂停用药、减量用药及停止用药等，应遵循以下推荐的剂量调整计划及处理建议：推荐给药剂量2.0mg/kg→首次减量给药剂量1.5mg/kg→二次减量给药剂量1.0mg/kg→后续处理应停止治疗或酌情处理。

4.对于轻度肝功能损伤患者，维迪西妥单抗无需进行治疗剂量的调整。目前尚未考察中重度肝功能损伤对维迪西妥单抗药代动力学的影响。

5.对于轻中度肾功能损伤患者，维迪西妥单抗无需进行治疗剂量的调整。目前尚未评估重度肾功能损伤患者的药代动力学，尚无重度肾功能损伤患者的研究数据。

6.对于老年患者（≥65岁），维迪西妥单抗无需调整治疗剂量。对于18岁以下儿童和青少年患者，暂无维迪西妥

单抗相关临床研究资料。

九、阿比特龙 Abiraterone

制剂与规格：片剂：250mg

适应证：

1.本品与泼尼松或泼尼松龙联合使用，治疗转移性去势抵抗性前列腺癌。

2.本品与泼尼松或泼尼松龙联合使用，治疗新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌，包括未接受过内分泌治疗或接受内分泌治疗最长不超过3个月。

合理用药要点：

1.用于转移性去势抵抗性前列腺癌：阿比特龙推荐剂量为1000mg/次，每天一次，口服，要求空腹，与泼尼松或泼尼松龙5mg/次，每天两次，口服，联合使用；治疗新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌：阿比特龙推荐剂量为1000mg/次，每天一次，口服，要求空腹，与泼尼松或泼尼松龙5mg/次，每天一次，口服，联合使用。

2.接受阿比特龙治疗期间应同时接受促性腺激素释放激素类似物治疗或已接受过双侧睾丸切除术。

3.治疗期间需要监测不良反应，包括肝肾功能、电解质，注意有无血压升高及体液潴留风险，如果患者发生3级及3级以上毒性事件，包括高血压、低钾血症、水肿或其他非盐皮质激素毒性事件，则应停止治疗，并进行适当的医学处理。

直到毒性症状缓解至1级或基线水平，方可重新开始使用本品治疗。

4.如果患者出现漏服本品、泼尼松或泼尼松龙，应以常规剂量于次日重新开始治疗。

十、阿帕他胺 Apalutamide

制剂与规格：片剂：60mg

适应证：

1.转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌成年患者。

2.有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌成年患者。

合理用药要点：

1.本品的推荐剂量是240mg/次，每天一次，口服。需整片吞下，可与食物同服或不同服。

2.患者还应同时接受雄激素剥夺治疗，即同时接受促性腺激素释放激素类似物治疗或已接受过双侧睾丸切除术。

3.治疗期间监测不良反应，如果患者出现≥3级毒性或不可耐受的不良反应，应暂停给药，直至症状改善至≤1级或原有级别，如果有必要，再恢复相同剂量或减量（180mg/次或120mg/次）。如果治疗期间患者出现癫痫，则应永久停用。

4.基线时有轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量；有轻中度肝功能损伤的患者无需调整剂量。

5.避免与华法林和香豆素类抗凝剂联合使用，如联合使用，监测 INR 值。

十一、恩扎卢胺 Enzalutamide

制剂与规格：胶囊：40mg

适应证：

1.雄激素剥夺治疗失败后无症状或有轻微症状且未接受化疗的转移性去势抵抗性前列腺癌成年患者的治疗。

2.有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌成年患者。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 160mg/次，每天一次，口服。不得咀嚼、溶解或打开软胶囊，伴餐或不伴餐均可。

2.非手术去势患者在治疗期间应持续使用促黄体生成素释放激素（LHRH）类似物进行药物去势。

3.如果患者出现≥3 级毒性或不可耐受的不良反应，应停药 1 周或直至症状消退至≤2 级，之后以相同剂量或必要时降低剂量（120mg/次或 80mg/次）重新用药。

4.应尽可能避免与 CYP2C8 强效抑制剂联合使用。如果必须联合使用 CYP2C8 强效抑制剂，应将恩扎卢胺剂量降至 80mg/次，每天一次。停止联合使用 CYP2C8 强效抑制剂后，应将恩扎卢胺剂量恢复至联合使用前的剂量水平。

5.肝功能损伤患者无需调整剂量。轻中度肾功能损伤患

者无需调整剂量。目前针对重度肾功能损伤患者的研究数据有限，重度肾功能损伤或终末期肾脏疾病患者应慎用恩扎卢胺。老年患者无需调整剂量。

十二、达罗他胺 Darolutamide

制剂与规格：片剂：300mg

适应证：治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌成年患者。

合理用药要点：

1.推荐剂量为达罗他胺600mg/次，每天两次，口服。本品应整片吞下，与食物同服。

2.老年患者无需调整剂量。

3.轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量。对于重度肾功能损伤患者[eGFR15～29ml/（min·1.73m^2）]，推荐的起始剂量为300mg，每天两次。

4.轻度肝功能损伤（Child-Pugh A级）患者无需调整剂量。对于中度肝功能损伤患者（Child-Pugh B级），推荐的起始剂量为300mg/次，每天两次。

5.避免联合使用CYP3A4和P-糖蛋白强效诱导剂。与达罗他胺联合使用可能会增加BCRP、OATP1B1和OATP1B3底物的血浆浓度，因此应监测患者是否出现这些底物的不良反应。应避免与瑞舒伐他汀联合使用。

十三、瑞维鲁胺 Rezvilutamide

制剂与规格：片剂：80mg

适应证：适用于治疗高肿瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌患者。

合理用药要点：

1.瑞维鲁胺的推荐剂量为240mg/次，每天一次，口服，需整片吞下，在进餐后或空腹时均可服用。

2.患者还应同时接受雄激素剥夺治疗，即同时接受促性腺激素释放激素类似物治疗或已接受过双侧睾丸切除术。

3.治疗最常见的导致终止治疗的不良反应是肝脏转氨酶升高，因此用药期间需要监测肝功能。如果患者出现≥3级毒性或不可耐受的不良反应，应暂停给药，直至症状改善至≤1级或原有级别，之后以相同剂量或必要时降低剂量（160mg/次或80mg/次）重新用药。

4.瑞维鲁胺是一种强效酶诱导剂，可能会导致许多常用药品的疗效下降，因此，开始瑞维鲁胺治疗前应检查联合使用。与主要经CYP3A4、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19或CYP2B6代谢的药物联合使用时，可能会降低这些药物的暴露量。如有可能，建议换用其他药物；如需继续用药，有可能发生药效降低的情况。

5.老年患者无需调整剂量，轻度肝肾功能损伤的患者无需调整剂量，目前尚无瑞维鲁胺在中重度肝肾功能损伤患者中的相关数据，故不建议此类患者使用瑞维鲁胺。

十四、奥拉帕利 Olaparib

制剂与规格：片剂：100mg、150mg

适应证：用于携带胚系或体细胞 BRCA 突变且既往治疗（包括一种新型内分泌药物）失败的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者。

合理用药要点：

1.奥拉帕利用于转移性去势抵抗性前列腺癌之前，必须采用经国家药监局批准或其他经验证的检测方法，确认患者存在胚系和/或体细胞 BRCA1/2 突变。

2.推荐剂量为 300mg/次，每天两次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.BRCA1/2 突变的转移性去势抵抗性前列腺癌疗程：建议持续治疗直到现有疾病进展或出现不能耐受的毒性。对于未接受手术去势的患者，应在治疗期间继续使用促黄体生成激素释放激素类似物进行药物去势。

4.应整片吞服，不应咀嚼、压碎、溶解或掰断药片。在进餐或空腹时均可服用。如果患者漏服一剂药物，无需补服，仍按计划时间正常服用下一剂量，并不影响整体疗效。

5.奥拉帕利在临床试验中最常见的不良反应（≥20%）：贫血、恶心、疲乏（包括乏力）、呕吐、腹泻、味觉障碍和消化不良。最常见的生化检查异常（≥25%）：肌酐增加、红细胞均数体积升高、血红蛋白减低、淋巴细胞减少症、绝

对中性粒细胞减少症、血小板减少症。为处理不良事件，比如贫血、恶心，乏力等，可考虑中断治疗或减量。患者应在既往抗肿瘤治疗引起的血液学毒性恢复之后（血红蛋白、血小板和中性粒细胞水平恢复至≤CTCAE 1 级），才开始本品治疗。建议在基线以及治疗的前 12 个月每月监测全血细胞计数，然后定期监测治疗期间任何临床显著变化。

6.如果需要减量，推荐剂量减至 250mg/次，每天两次，即每天总剂量为 500mg。如果需要进一步减量，则推荐剂量减至 200mg/次，每天两次，即每天总剂量为 400mg，必要时可根据临床情况，按医嘱用药。

7.不推荐本品与 CYP3A 强效或中效抑制剂联合使用，如果必须联合使用 CYP3A 强效或中效抑制剂，推荐将本品剂量减至 100mg，每天两次，如果必须联合使用 CYP3A 中效抑制剂，推荐将本品剂量减至 150mg，每天两次。

※十五、仑伐替尼 Lenvatinib

制剂与规格：胶囊：4mg、10mg

适应证：

1.与依维莫司联用治疗既往接受抗血管生成药物治疗失败或进展的晚期肾细胞癌。

2.与帕博利珠单抗联合用于晚期肾透明细胞癌的一线治疗。

合理用药要点：

1.仑伐替尼联合帕博利珠单抗已获得美国FDA批准，但目前尚未得到国家药品监督管理局的批准，可在与患者充分沟通的情况下考虑使用。

2.与依维莫司联合，其推荐剂量为18mg/次，每天一次，口服。而与帕博利珠单抗联合时，其推荐剂量为20mg/次，每天一次，口服。需要根据病人耐受性进行仑伐替尼药物的剂量调整。

3.用药过程需密切监测不良反应的发生。最常见的不良反应（≥30%）为腹泻、乏力、骨关节疼痛、食欲减退、恶心、呕吐、口腔炎、高血压、蛋白尿等。必要时减量、暂停用药或永久停用。减量推荐：需按照18mg→14mg→10mg→8mg的剂量减量。

4.严重肾功能损伤和肝功能损伤的患者，仑伐替尼的剂量应改为8～10mg/次，每天一次，口服。

5.仑伐替尼应在每天固定时间服用，可与食物同服或不同服。如果患者遗漏一次用药且无法在12小时内服用，无需补服，应按常规用药时间进行下一次服药。

※十六、纳武利尤单抗 Nivolumab

制剂与规格：注射液：40mg（4ml）/瓶、100mg（10ml）/瓶

适应证：本品联合伊匹木单抗适用于国际转移性肾细胞癌联合数据库（IMDC）评分为中高危的晚期肾透明细胞癌患

者的一线治疗。

合理用药要点：

1.纳武利尤单抗联合伊匹木单抗用于 IMDC 评分为中高危的晚期肾细胞癌的一线治疗基于 CheckMate214 研究。该治疗方法已获得美国 FDA 和欧洲药品管理局批准，推荐临床剂量是纳武利尤单抗 3mg/kg（每次持续至少 60 分钟）+伊匹木单抗 1mg/kg（每次持续至少 30 分钟），每 3 周一次，静脉输注，连续 4 次后，改为纳武利尤单抗 3mg/kg（每次持续至少 60 分钟），每 2 周一次，静脉输注。但该适应证尚未获得国家药品监督管理局批准，可在与患者充分沟通的情况下考虑使用。

2.IMDC 评分内容包括：贫血、中性粒细胞升高、血小板升高、KPS 评分＜80、一线治疗距诊断时间＜1 年、高钙血症。每项为 1 分。总分 0 分为低危人群，1～2 分为中危人群，≥3 分为高危人群。

3.因部分患者使用免疫治疗可能会出现假性进展（治疗最初数月内肿瘤出现短暂性增大或出现新的小病灶，随后肿瘤缩小甚至消失），故只要观察到临床获益，应继续使用纳武利尤单抗联合伊匹木单抗或纳武利尤单抗单药治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。如果患者临床症状稳定，即使有疾病进展的初步证据，但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

4.根据个体患者的安全性和耐受性，可暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。

5.根据不良反应判断其与药物纳武利尤单抗及伊匹木单抗的相关性。如发生4级或复发性3级，虽然进行治疗调整但仍持续存在2级或3级不良反应，应充分分析引发该不良反应的可能的药物，可能需要永久停用双抗或纳武利尤单抗或伊匹木单抗。

6.老年患者数据有限，轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量。重度肾功能损伤患者的数据有限。

7.轻度肝功能损伤患者无需调整剂量，没有对中重度肝功能损伤患者进行本品的相关研究。

8.纳武利尤单抗±伊匹木单抗可引起免疫相关性不良反应。因为不良反应可能在免疫治疗期间或免疫治疗停止后的任何时间发生，应持续进行患者监测。

9.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，暂停纳武利尤单抗治疗并给予糖皮质激素或非糖皮质激素性免疫抑制剂治疗。必要时与相关领域学科进行多学科诊疗。

10.在患者接受免疫抑制剂量的糖皮质激素或其他免疫抑制治疗期间，不可重新使用纳武利尤单抗治疗。

※十七、帕博利珠单抗 Pembrolizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（4ml）/瓶

适应证：

1.帕博利珠单抗联合阿昔替尼适用于晚期肾透明细胞癌的一线治疗。

2.适用于含铂化疗后疾病进展的晚期尿路上皮癌治疗。

合理用药要点：

1.帕博利珠单抗联合阿昔替尼用于晚期肾透明细胞癌的一线治疗适应证是基于全球III期KEYNOTE-426临床研究的结果。帕博利珠单抗通过固定剂量200mg/次，每3周一次，静脉输注，每次持续至少30分钟，阿昔替尼5mg，每天两次，口服（部分患者进行了剂量滴定）。帕博利珠单抗用于不耐受铂类化疗的晚期尿路上皮癌的一线治疗适应证是基于II期单臂临床研究KEYNOTE-052的研究结果，该联合方案已获得美国FDA批准，但目前尚未得到国家药品监督管理局的批准，可在与患者充分沟通的情况下考虑使用。帕博利珠单抗用于晚期尿路上皮癌的二线治疗适应证是基于全球III期临床研究KEYNOTE-045的研究结果,该治疗方案已获得美国FDA批准，但目前尚未得到国家药品监督管理局的批准，可在与患者充分沟通的情况下考虑使用。

2.对于既往靶向治疗失败的晚期肾透明细胞癌，也可以考虑帕博利珠单抗联合阿昔替尼用于二、三线治疗。

3.在使用本品之前应避免使用全身性糖皮质激素或免疫抑制剂，因为这些药物可能会影响本品的药效学活性及疗

效。但在本品开始给药后，可使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗免疫介导性不良反应。

4.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

5.根据不良反应判断其与药物的相关性。如发生4级或复发性3级，考虑与帕博利珠单抗相关的不良反应，虽然进行治疗调整但仍持续存在2级或3级不良反应，应永久停用帕博利珠单抗。有关阿昔替尼的具体用法详见阿昔替尼部分的介绍。

6.老年患者（≥65岁）与＜65岁的患者在安全性或有效性上未出现总体的差异，无需在这一人群中进行调整，轻中重度肾功能损伤患者无需调整剂量，重度肾功能损伤患者的数据有限。

7.轻度肝功能损伤患者无需调整剂量，尚未在中重度肝功能损伤患者中进行本品的相关研究。

8.帕博利珠单抗可引起免疫相关性不良反应。因为不良反应可能在帕博利珠单抗治疗期间或帕博利珠单抗治疗停止后的任何时间发生，应持续进行患者监测。对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，暂停帕博利珠单抗治疗，并给予糖皮质激素或非糖皮质激素性免疫抑制剂治疗。必要时与相关领域学科进行多学科诊疗。

9.在患者接受免疫抑制剂量的糖皮质激素或其他免疫抑制治疗期间，需要根据病情充分评估再考虑是否重新使用帕博利珠单抗治疗。

乳腺癌用药

一、曲妥珠单抗 Trastuzumab

制剂与规格：注射剂：440mg（20ml）/瓶

适应证：

1.复发或转移性乳腺癌：本品适用于HER2阳性转移性乳腺癌，单药或与拉帕替尼等酪氨酸激酶抑制剂联合或与内分泌治疗药物（激素受体阳性、HER2阳性乳腺癌）等联合用于已接受过多个化疗方案的转移性乳腺癌；与帕妥珠单抗和紫杉醇或多西他赛等化疗药物联合，用于未接受化疗的转移性乳腺癌患者。

2.乳腺癌辅助治疗：本品适用于肿瘤直径＞0.5cm的HER2阳性可手术乳腺癌的辅助治疗；对肿瘤直径＜0.5cm浸润性乳腺癌，需要结合其他因素考虑是否使用。曲妥珠单抗一般不与蒽环类药物联合使用，但可序贯使用；可与紫杉类及其他（环磷酰胺、卡铂等）化疗药物联合使用，可与放疗、辅助内分泌治疗同时使用。

3.乳腺癌新辅助治疗：与化疗联合进行新辅助治疗，用

于局部晚期（包括炎性）的 HER2 阳性乳腺癌。术后继续使用曲妥珠单抗总疗程为 1 年。

合理用药要点：

1.在接受曲妥珠单抗治疗前，应在有资质的病理实验室进行 HER2 检测，HER2 阳性患者方可应用曲妥珠单抗治疗。

2.与蒽环类药物同期应用须慎重，可能增加心脏毒性，严重者会发生心力衰竭，建议序贯使用或分别使用。

3.临床实践中要对既往史、体格检查、心电图、超声心动图 LVEF 基线评估后，再开始应用曲妥珠单抗，使用期间应每 3 个月监测 LVEF。若患者有无症状性心功能不全，监测频率应更高。出现下列情况时：治疗中若出现 LVEF＜50%或低于治疗前 16%以上，应暂停治疗，并跟踪监测 LVEF 动态变化，直至恢复到 50%以上方可继续用药。LVEF 持续下降（大于 8 周），或三次以上因心脏毒性而停止曲妥珠单抗治疗，应永久停用曲妥珠单抗。

4.多项临床研究证实，HER2 阳性转移性乳腺癌患者，在其他化疗药物或内分泌药物治疗时，联合曲妥珠单抗可进一步增加临床获益。

5.每周给药方案初始负荷剂量：建议本品的初始负荷量为 4mg/kg，每周一次，静脉输注 90 分钟以上；维持剂量：建议本品用量为 2mg/kg，每周一次，如初始负荷量可耐受，则此剂量可静脉输注 30 分钟。3 周给药方案初始负荷剂量为

8mg/kg，随后 6mg/kg 每 3 周一次。且重复 6mg/kg 每 3 周一次时输注时间约为 90 分钟。如果患者在首次输注时耐受性良好，后续输注可改为 30 分钟。配制后的溶液稀释于 250ml 的 0.9%氯化钠中，不可使用 5%的葡萄糖溶液（可使蛋白聚集）。

6.疗程：乳腺癌患者术后使用曲妥珠单抗辅助治疗时间为 1 年，不建议延长治疗时间。复发或转移患者治疗至疾病进展或出现不可耐受的毒性，联合治疗有效后可以使用曲妥珠单抗维持治疗。

二、恩美曲妥珠单抗 Trastuzumab Emtansine

制剂与规格：注射用冻干粉针剂：100mg/瓶、160mg/瓶

适应证：

1.乳腺癌辅助治疗：单药适用于接受了紫杉类联合曲妥珠单抗为基础的新辅助治疗后，仍残存侵袭性病灶的 HER2 阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。

2.转移性乳腺癌治疗：单药适用于接受了紫杉类和曲妥珠单抗治疗的 HER2 阳性、不可切除局部晚期或转移性乳腺癌患者。且患者应具备以下任一情形：既往接受过针对局部晚期或转移性乳腺癌的治疗，或在辅助治疗期间或完成辅助治疗后 6 个月内出现疾病复发。

合理用药要点：

1.恩美曲妥珠单抗（T-DM1）与曲妥珠单抗为不同药物，

禁止在临床应用中进行替换。

2.接受 T-DM1 辅助治疗的患者应符合以下要求：（1）应在有资质的病理实验室通过 HER2 检测确认为 HER2 阳性。（2）完成以曲妥珠单抗（H）和紫杉类为基础的新辅助治疗方案。（3）新辅助治疗后的病理评估结果未能达到病理学完全缓解。病理学完全缓解（pCR）定义为乳腺原发灶无浸润性癌且区域淋巴结阴性，即 ypT0/Tis ypN0。新辅助治疗后仅残余乳腺脉管内肿瘤或仅淋巴结内残余 ITC 均不能诊断 pCR。

3.T-DM1 的推荐剂量为 3.6mg/kg，每 3 周一次（21 天为一个周期），静脉输注。早期乳腺癌患者应接受共 14 个周期的治疗，除非疾病进展或出现不可耐受的毒性。晚期乳腺癌应持续接受治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。发生不良反应时应根据说明书及时调整剂量，剂量降低方案如下表。降低剂量后，不应再增加 T-DM1 剂量。

表 12　恩美曲妥珠单抗剂量降低方案

剂量降低方案	**剂量水平**
起始剂量	3.6mg/kg
第 1 次降低剂量	3mg/kg
第 2 次降低剂量	2.4mg/kg
需要进一步降低剂量	终止治疗

4.临床实践中要对既往史、体格检查、心电图、超声心动图 LVEF 基线评估后，再开始应用 T-DM1，使用期间应每 3

个月监测 LVEF。若患者有无症状性心功能不全，监测频率应更高。出现下列情况时：（1）LVEF＜45%应暂停治疗，3 周内重复评估 LVEF。如果确认 LVEF＜45%，应终止治疗。（2）LVEF 为 45%至＜50%，且相对基线下降≥10%，应暂停治疗，并在 3 周内重复评估 LVEF。如果 LVEF 仍为＜50%，并且相对基线未恢复至＜10%，应终止治疗。（3）LVEF 为 45%至＜50%，相对基线下降＜10%，可继续治疗，并在 3 周内重复评估 LVEF。（4）LVEF≥50%，可继续进行治疗。（5）症状性充血性心力衰竭，3～4 级左心室收缩功能障碍或 3～4 级心力衰竭，或 2 级心力衰竭伴有 LVEF＜45%，应终止治疗。

5.建议在每次 T-DM1 给药之前监测血小板计数：对于早期乳腺癌患者剂量调整方案：（1）如果计划治疗日时为 2～3 级（25～75）×10^9/L，则应延迟至血小板计数恢复至≤1 级（≥75×10^9/L）后以相同剂量水平进行治疗。如果患者因血小板减少症需延迟两次给药，应考虑降低一个剂量水平进行治疗。（2）如果血小板减少达到 4 级（＜25×10^9/L），则应延迟至血小板计数恢复至≤1 级（≥75×10^9/L）后降低一个剂量水平进行治疗。对于晚期乳腺癌患者剂量调整方案：（1）如果血小板减少达到 3 级（25～50）×10^9/L，则应延迟至血小板计数恢复至≤1 级（≥75×10^9/L）后以相同剂量水平进行治疗。(2)如果血小板减少达到 4 级(＜25×10^9/L)，则应延迟至血小板计数恢复至≤1 级（≥75×10^9/L）后降低

一个剂量水平进行治疗。（3）对于出现血小板减少症（血小板计数＜100×10^9/L）的患者和正在接受抗凝治疗的患者，在本品治疗期间，应该对其进行密切监测。（4）绝大多数血小板减少可以根据说明书进行暂停或减量及停药处理后恢复。经常规升血小板治疗后效果不佳时，应尽早请血液科专科医师会诊，必要时给予针对性的检查如骨髓穿刺、血小板生成素抗体、血小板抗体检测等，明确可能的病因后给予对症处理。（5）在接受 T-DM1 治疗后出现的罕见重度持续性血小板减少（≥3 级且持续时间超过 90 天）的患者中，绝大部分接受了 rhTPO 治疗，故使用 rhTPO 时应注意持续性血小板减少状况。

6.恩美曲妥珠单抗稀释于 250ml 的 0.45%氯化钠或 0.9%氯化钠中，不得使用 5%葡萄糖溶液稀释，其会引起蛋白质聚集，同时也不得与其他药物混合或稀释。如果使用 0.9%氯化钠进行输注，则需要 0.2/0.22μm 的管内聚醚砜滤器。一旦做好输注准备，则应立即给药。如果不立即使用，输注液可在 2～8℃的冰箱中储存长达 24 小时。储存期间切勿冷冻或甩动输注袋。

三、帕妥珠单抗 Pertuzumab

制剂与规格：注射剂：420mg（14ml）/瓶

适应证：

1.乳腺癌辅助治疗：本品与曲妥珠单抗和化疗联合，用

于高复发风险的 HER2 阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。帕妥珠单抗与曲妥珠单抗联合，还可与辅助内分泌治疗同用。

2.乳腺癌新辅助治疗：本品与曲妥珠单抗和化疗联合，用于 HER2 阳性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者（肿瘤直径＞2cm 或淋巴结阳性）的新辅助治疗。

3.复发或转移性乳腺癌治疗：本品与曲妥珠单抗和紫杉类化疗药联合使用于 HER2 阳性、转移性或不可切除的局部复发性乳腺癌患者。患者既往针对转移性疾病应未接受过抗 HER2 治疗，或既往辅助治疗阶段接受过抗 HER2 治疗，停止抗 HER2 治疗后一年以上复发或转移的患者。

合理用药要点：

1.接受帕妥珠单抗治疗的患者病灶组织标本，应在有资质的病理实验室进行 HER2 检测，HER2 阳性患者方可应用。

2.帕妥珠单抗的推荐起始剂量为 840mg，静脉输注 60 分钟，此后给药剂量为 420mg，每 3 周一次，输注时间 30～60 分钟。在每次完成帕妥珠单抗输液后，建议观察 30～60 分钟。观察时间结束后方可给予后续曲妥珠单抗或化疗。

3.帕妥珠单抗和曲妥珠单抗必须序贯给药，但先后顺序均可。在与帕妥珠单抗联合使用时，曲妥珠单抗的使用建议采用每 3 周一次使用；对于接受紫杉类药物治疗的患者，帕妥珠单抗和曲妥珠单抗给药应先于紫杉类药物；对于接受蒽环类药物治疗的患者，帕妥珠单抗和曲妥珠单抗应在完成完

整蒽环类药物治疗方案后给予。

4.帕妥珠单抗稀释于250ml的0.9%氯化钠中，不得使用5%葡萄糖溶液稀释，同时也不得与其他药物混合或稀释。配制好后应轻轻倒置输液袋以混合均匀，避免起泡。

5.用于术前新辅助治疗时，建议患者接受4～6个周期的含帕妥珠单抗联合治疗。用于辅助治疗时，作为早期乳腺癌完整治疗方案的一部分（包括标准的蒽环类和/或紫杉类化疗），帕妥珠单抗应与曲妥珠单抗联合使用，疗程一年。用于复发或转移性乳腺癌治疗时，帕妥珠单抗与曲妥珠单抗和紫杉类化疗药物联合使用，直至出现疾病进展或不可控制的毒性，即使终止化疗后，帕妥珠单抗与曲妥珠单抗的治疗也可继续。

6.在首次接受帕妥珠单抗治疗之前评估LVEF，并在治疗期间予以定期评估（约4个周期见下表），以确保LVEF在正常范围内（＞50%）。如果LVEF下降并未改善，或在后续评估中进一步下降，应考虑停用帕妥珠单抗及曲妥珠单抗。

7.临床研究证实，在HR阳性、HER2阳性复发或转移性乳腺癌患者，在其他化疗药物或内分泌药物治疗时，联合帕妥珠单抗和曲妥珠单抗可进一步增加临床获益。

8.帕妥珠单抗尚未确定18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。

表13　左心室功能不全的帕妥珠单抗剂量推荐

	治疗前的LVEF：	LVEF 监测间隔：	当 LVEF 下降至以下水平，帕妥珠单抗和曲妥珠单抗至少暂停 3 周：		如果 LVEF 缓解至以下水平，则在 3 周后重新使用帕妥珠单抗和曲妥珠单抗：	
转移性乳腺癌	≥50%	约 12 周	＜40%或	40%～45%，与治疗前绝对数值相比降低了≥10%	＞45%或	40%～45%，与治疗前绝对数值相比降低了＜10%
早期乳腺癌	≥55%*	约 12 周（在新辅助治疗期间监测一次）	＜50%，且与治疗前绝对数值相比降低了≥10%		≥50%或	与治疗前绝对数值相比降低了＜10%

*对于接受蒽环类药物化疗的患者，在完成蒽环类药物化疗之后和在首次帕妥珠单抗和曲妥珠单抗之前，LVEF 值需≥50%。

四、伊尼妥单抗 Inetetamab

制剂与规格：注射剂：50mg/瓶

适应证：本品适用于 HER2 阳性，与长春瑞滨联合治疗已接受过 1 个或多个化疗方案的转移性乳腺癌患者。

合理用药要点：

1.在接受伊尼妥单抗治疗前，应进行 HER2 检测，HER2 阳性患者可应用伊尼妥单抗治疗。

2.伊尼妥单抗注册临床研究中使用了单周用药方案和 3 周用药方案。单周用药方案中伊尼妥单抗的推荐初始负荷剂量为 4mg/kg，每周一次，静脉输注 90 分钟以上；维持剂量

为 2mg/kg，每周一次。3 周用药方案中伊尼妥单抗的推荐初始负荷剂量为 8mg/kg，静脉输注 90 分钟以上；维持剂量为 6mg/kg，每 3 周一次。

3.与蒽环类药物同期应用须慎重，可能增加心脏毒性，严重者会发生心力衰竭，应序贯使用或分别使用。

4.使用伊尼妥单抗治疗前，应进行病史、体检、心电图、超声心动图 LVEF 基线评估，使用期间应每 3 个月监测 LVEF。若 LVEF 值相对基线下降＞10%，并且下降至 50%以下，则应暂停使用伊尼妥单抗，并在约 3 周内重复评估 LVEF。若 LVEF 无改善或进一步下降，或出现有临床意义的充血性心力衰竭，则强烈建议终止伊尼妥单抗用药。对于发生无症状心功能不全的患者，应频繁监测（如每 6～8 周一次）。

5.不推荐合并有以下疾病的患者使用本品：（1）充血性心力衰竭。（2）高危、未控制心律失常。（3）需要药物治疗的心绞痛。（4）有临床意义的心瓣膜疾病。（5）心电图提示透壁性心肌梗死。（6）控制不佳的高血压。

6.使用伊尼妥单抗发生呼吸困难或临床显著的低血压时应中断输注，同时给予相应药物治疗，包括肾上腺素、糖皮质激素、苯海拉明、支气管扩张剂和氧气等。发生严重和危及生命的输注相关反应的患者应永久停用。

7.伊尼妥单抗注册临床研究数据显示，伊尼妥单抗联合长春瑞滨治疗既往接受过 1 个或多个化疗方案的 HER2 阳性

转移性乳腺癌患者，对比长春瑞滨可显著延长中位无进展生存期（39.1 周 *vs*14.0 周，HR＝0.24，$p<0.0001$），使得患者临床获益。

五、拉帕替尼 Lapatinib

制剂与规格：片剂：250mg

适应证：拉帕替尼与卡培他滨联合使用，适用于 HER2 过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉类和曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。

合理用药要点：

1.考虑使用本药的患者需进行组织标本（原发灶或转移灶）的 HER2 检测，无论是原发灶还是转移灶，HER2 过表达患者方可应用。

2.仅适用于复发或转移患者，原则上不推荐一线使用，除非是患者有曲妥珠单抗的禁忌证或参加新药临床试验。

3.本品单独使用时 1250mg/次，每天一次，口服，第 1～21 天连续服用。与卡培他滨联合使用时，拉帕替尼的推荐剂量同上，每天一次，每 21 天 1 个周期，建议将每天剂量一次性服用，不推荐分次服用。应在餐前至少 1 小时，或餐后至少 1 小时服用。卡培他滨推荐剂量为 2g/（m^2•d），分两次口服。间隔约 12 小时，连服 14 天，休息 7 天，21 天为一个周期。卡培他滨应和食物同时服用，或餐后 30 分钟内服用。

4.主要不良反应为腹泻和皮疹，腹泻可对症止泻，用药

期间避免直接日晒，外出注意防晒。使用本品可发生心脏毒性，主要表现为 LVEF 降低，建议治疗前评估 LVEF，治疗中定期检测 LVEF，若 LVEF 下降至正常值下限，或出现 2 级或 2 级以上与 LVEF 下降相关的症状，应停药。若恢复至正常，且患者无症状，可以在停用至少 2 周后将本品减量使用（每天 1g 与卡培他滨联合使用）。部分病人还可出现肝功能损伤。

5.如果患者漏服了某一天的剂量，第 2 天的剂量不要加倍，在下一次服药时间按计划继续服用即可。治疗应当持续至疾病进展或出现不能耐受的毒性反应。

6.本品主要经 CYP3A4 代谢。服药期间禁食葡萄柚、葡萄柚汁，与 CYP3A4 抑制剂或诱导剂联合使用时需谨慎，谨慎与质子泵抑制剂联合使用。

7.也有临床研究证明，拉帕替尼联合其他化疗药物或内分泌治疗药物可使病人临床获益。

六、吡咯替尼 Pyrotinib

制剂与规格：片剂：80mg、160mg

适应证：

1.复发或转移性乳腺癌：吡咯替尼联合卡培他滨，适用于治疗 HER2 阳性、既往未接受或接受过曲妥珠单抗的复发或转移性乳腺癌患者。使用吡咯替尼前患者应接受过蒽环类或紫杉类化疗。

2.乳腺癌新辅助治疗（附加条件批准）：与曲妥珠单抗和多西他赛联合，用于HER2阳性早期或局部晚期乳腺癌患者的新辅助治疗。

合理用药要点：

1.在使用吡咯替尼治疗前，应使用经充分验证的检测方法进行HER2状态的检测。吡咯替尼仅可用于HER2阳性的乳腺癌患者。

2.晚期治疗期间只要观察到临床获益，应继续吡咯替尼治疗，直至患者不能耐受或疾病进展。

3.吡咯替尼推荐剂量为400mg/次，每天一次，餐后30分钟内口服，每天同一时间服药。连续服用，每21天为一个周期。如果患者漏服某一天的吡咯替尼，无需补服，下一次按计划服药即可。

4.治疗过程中如患者出现不良反应，可通过暂停给药、降低剂量或停止给药进行管理。对于腹泻、皮肤不良反应可首先进行对症治疗并密切观察。一些持续存在的2级不良反应也可能需要多次暂停用药和/或降低剂量。如暂停给药后受试者仍有临床不可控制（即临床治疗或观察≤14天后仍存在，出现≥两次）的不良事件，则在暂停后恢复用药时应减少一个水平的剂量，吡咯替尼允许下调最低剂量为240mg。

5.如联合使用CYP3A4强效诱导剂或抑制剂，应密切监测，结合临床观察考虑是否进行剂量调整。

6.吡咯替尼主要经肝脏代谢，中重度肝功能损伤的患者不推荐使用。肾功能损伤对吡咯替尼暴露影响非常有限，肾功能损伤患者仍应在医师指导下谨慎使用吡咯替尼。

7.腹泻是临床试验中观察到的最常见的不良反应。治疗期间患者应关注排便性状和频率的变化，发现大便不成形后，尽早开始抗腹泻治疗，可选用洛哌丁胺或蒙脱石散。如出现持续的3级腹泻、或1～2级腹泻伴并发症（≥2级的恶心、呕吐、发热、便血或脱水等）时，患者应立即联系医师并接受治疗上的指导，尽早开始对症治疗。发生腹泻后可根据剂量调整指导原则进行处理。对于治疗期间频繁发生腹泻的患者，应警惕发生严重腹泻的可能。

8.尚未确定吡咯替尼在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。

9.III期临床试验（PHOEBE）数据显示，吡咯替尼联合卡培他滨治疗既往接受过曲妥珠单抗治疗失败，同时接受过蒽环类或紫杉类化疗的HER2阳性转移性乳腺癌患者，对比拉帕替尼联合卡培他滨可显著延长中位无进展生存期（12.5个月 *vs*6.8个月，HR＝0.39，p＜0.0001）。

10.吡咯替尼III期临床试验（PHEDRA）数据显示，吡咯替尼联合曲妥珠单抗和多西他赛，较安慰剂联合曲妥珠单抗和多西他赛，显著提高早期患者的病理完全缓解率（41%*vs*22%，p＜0.0001）。

七、奈拉替尼 Neratinib

制剂与规格：片剂：40mg

适应证：适用于 HER2 阳性的早期乳腺癌成年患者，在接受含曲妥珠单抗辅助治疗之后的强化辅助治疗。

合理用药要点：

1.考虑使用本药的患者需进行 HER2 检测，HER2 阳性患者方可应用奈拉替尼进行治疗。

2.奈拉替尼的推荐剂量为 240mg/次，每天一次，随餐口服，连续用药一年。指导患者在每天大致同一时间服用奈拉替尼，应整片吞服奈拉替尼，不应咀嚼、压碎、溶解或掰断药片。如果患者漏服，不得补服漏服的剂量，应指导患者按每天剂量于次日重新服用奈拉替尼。

3.主要不良反应为腹泻。预防性使用止泻药、饮食改变以及适当调整奈拉替尼剂量可降低腹泻发生率和腹泻的严重程度。指导患者于第 1 剂奈拉替尼给药时即开始预防性服用止泻药洛哌丁胺，持续用药 2 个周期（56 天）。洛哌丁胺的预防性用药方案如下表：

表 14　洛哌丁胺预防性用药方案

奈拉替尼用药时间	洛哌丁胺剂量和服药频率
第 1～2 周（第 1～14 天）	4mg/次，每天三次
第 3～4 周（第 15～28 天）	4mg/次，每天两次
第 5～8 周（第 29～56 天）	4mg/次，每天两次
第 9～52 周（第 57～365 天）	4mg/次按需使用，不得超过 16mg/d

根据临床需要，可以通过暂停用药或降低其用药剂量来控制腹泻，最低奈拉替尼服用剂量为 120mg/d。

4.重度肝功能损伤患者中奈拉替尼起始剂量降低至 80mg。对于轻中度肝功能损伤患者，不推荐剂量调整。

5.药物相互作用：（1）质子泵抑制剂（PPI）：避免与奈拉替尼联合使用。（2）H_2受体拮抗剂：在下一剂H_2受体拮抗剂给药前至少 2 小时或在H_2受体拮抗剂给药后 10 小时服用奈拉替尼。（3）抗酸药：在抗酸药给药 3 小时后方可给予奈拉替尼。（4）避免奈拉替尼与 CYP3A4 强效或中效诱导剂伴随用药。

6.有临床研究表明，奈拉替尼联合卡培他滨对治疗晚期或转移性乳腺癌可使病人临床获益。

八、哌柏西利 Palbociclib

制剂与规格：胶囊：75mg、100mg、125mg

适应证：本品适用于 HR 阳性、HER2 阴性的局部晚期或转移性乳腺癌。

（1）与芳香化酶抑制剂联合使用，作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗。鉴于芳香化酶抑制剂的作用机制，绝经前/围绝经期女性接受哌柏西利与芳香化酶抑制剂联合治疗时，必须进行卵巢切除或使用促黄体生成激素释放激素激动剂抑制卵巢功能。

（2）与氟维司群联合使用治疗内分泌治疗后进展的转

移性乳腺癌女性患者。哌柏西利联合氟维司群用于绝经前/围绝经期女性，需要与促黄体生成激素释放激素激动剂联合使用。

（3）男性乳腺癌：与芳香酶抑制剂或氟维司群组联合使用于 HR 阳性、HER2 阴性晚期男性乳腺癌。

合理用药要点：

1.在接受哌柏西利治疗前，应在有资质的病理实验室进行检测证实 HR 阳性、HER2 阴性患者方可使用。HR 阳性的定义为雌激素受体免疫组化染色显示超过 1%的肿瘤细胞核染色阳性。HER2 阴性的定义为 IHC0-1+或 FISH 阴性。

2.本品起始剂量是 125mg/次，每天一次，口服，4 周为一个用药周期：服药 3 周后需停药 1 周。应与食物同服，不得与葡萄柚或葡萄柚汁同服，最好随餐服药以确保哌柏西利暴露量一致。

3.常见副作用为骨髓抑制，因此建议在使用本品前行血常规检查，在中性粒细胞绝对计数≥1×10^9/L 且血小板计数≥50×10^9/L 时开始接受治疗。在第 15 天检测血常规，中性粒细胞绝对计数 0.5×10^9/L 至≤1×10^9/L 时，可以继续服药至 21 天。如果第 15 天中性粒细胞绝对计数≤0.5×10^9/L 时，需暂停服用哌柏西利，直至恢复至≥1×10^9/L，再以降低一个剂量级开始下一疗程治疗。如果下个疗程前一天检测血常规，中性粒细胞恢复至≥1×10^9/L，可以原剂量开始下一疗

程，但如果延迟恢复，则需要降低一个剂量级开始下一疗程。

4.避免伴随使用 CYP3A 强效抑制剂，考虑强效抑制剂替换为 CYP3A 弱效抑制剂或没有抑制作用的其他伴随用药。如果患者必须伴随用药 CYP3A 强效抑制剂，则将哌柏西利剂量减少至 75mg，每天一次。如果停用强效抑制剂，则将哌柏西利的剂量增加至开始使用 CYP3A 强效抑制剂之前的剂量（在抑制剂的 3～5 个半衰期后）。

九、阿贝西利 Abemaciclib

制剂与规格：片剂：50mg、100mg、150mg

适应证：

1.与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后 HR 阳性、HER2 阴性的局部晚期或转移性乳腺癌患者的初始内分泌治疗。

2.与氟维司群联合使用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的 HR 阳性、HER2 阴性的局部晚期或转移性乳腺癌患者。

3.联合内分泌治疗（他莫昔芬或芳香化酶抑制剂）适用于 HR 阳性、HER2 阴性、淋巴结阳性，高复发风险且 Ki-67≥20%早期乳腺癌成人患者的辅助治疗。

合理用药要点：

1.在接受阿贝西利治疗前，应在有资质的病理实验室进行检测证实 HR 阳性、HER2 阴性患者方可使用。

2.阿贝西利与内分泌治疗联合使用时的推荐剂量为150mg/次，每天两次。如果患者呕吐或漏服某一次阿贝西利，不应补服，下一次服药时间按计划服药即可。阿贝西利可在空腹或进食情况下给药。阿贝西利不应随葡萄柚或葡萄柚汁同服。

3.轻度（Child-Pugh A级）或中度（Child-Pugh B级）肝功能损伤患者无须调整剂量；重度（Child-Pugh C级）肝功能损伤患者建议降低给药频率至每天一次。

4.应在以下时间监测全血细胞计数，包括：开始阿贝西利治疗之前、治疗最初2个月内每2周一次、接下来2个月内每月一次以及出现临床指征时。在开始治疗前，建议中性粒细胞绝对计数应≥1.5×10^9/L、血小板计数应≥100×10^9/L且血红蛋白应≥80g/L。中性粒细胞减少症经常被报告，治疗开始至3级或4级中性粒细胞减少症发生的中位时间为29～33天，至缓解的中位时间为11～15天。对于发生3级或4级中性粒细胞减少症的患者，建议暂停给药，直至毒性降低至2级或以下。重新给药时考虑是否需要降低剂量。

5.常见不良事件为腹泻，发生率在治疗的第1个月内最高，随后降低。在各项研究中，治疗开始至首次腹泻事件发生的中位时间为6～8天，腹泻持续中位时间为9～12天（2级）和6～8天（3级）。通过支持治疗（例如洛哌丁胺）和/或调整剂量，腹泻可缓解至基线或较低级别。如果发生腹

泻，应当尽早采取支持性措施。这些措施包括以下：在首次出现稀便症状时，患者应当开始抗腹泻治疗。鼓励患者饮用液体（例如，每天 8～10 杯白开水）。如果接受抗腹泻治疗后，腹泻未能在 24 小时内缓解至至少 1 级，则应当暂停给药，直至腹泻缓解至至少 1 级。

6.应避免联合使用 CYP3A4 强效抑制剂。如果不能避免使用 CYP3A4 强效抑制剂，阿贝西利的剂量应降低至 100mg/次，每天两次。如果终止 CYP3A4 抑制剂治疗，阿贝西利剂量应升高至开始 CYP3A4 抑制剂治疗前所使用的剂量（在该 CYP3A4 抑制剂的 3～5 个半衰期之后）。

十、西达本胺 Chidamide

制剂与规格：片剂：5mg

适应证：联合芳香化酶抑制剂用于 HR 阳性、HER2 阴性、绝经后、经内分泌治疗复发或进展的局部晚期或转移性乳腺癌患者。

合理用药要点：

1.在接受西达本胺治疗前，经病理学证实 HR 阳性、HER2 阴性患者方可使用。

2.本品起始剂量是 30mg/次，每周两次，口服，两次服药间隔不应少于 3 天（如周一和周四、周二和周五、周三和周六等）。每 4 周为一个用药周期。若病情未进展或未出现不能耐受的不良反应，建议持续服药。餐后 30 分钟服用。

3.常见的不良反应主要是血液学不良反应，因此建议在使用本品前行血常规检查，指标满足以下条件方可开始用药：中性粒细胞绝对值≥1.5×10^9/L，血小板≥75×10^9/L，血红蛋白≥90g/L。用药期间需定期检测血常规（通常为每周一次）。当血液学不良反应严重程度达到3级或4级时，应暂停本品用药。待指标恢复至服药前水平时，经过连续两次检查确认，可继续本品治疗。恢复用药时的剂量如下：如之前的不良反应为3级，恢复用药时可采用原剂量或剂量降低至20mg/次；如之前的不良反应为4级，恢复用药时剂量应降低至20mg/次。

4.在临床相关浓度下，西达本胺对CYP450酶主要亚型无明显抑制或诱导作用。

十一、达尔西利 Dalpiciclib

制剂与规格：片剂：50mg、125mg、150mg

适应证：联合氟维司群，适用于既往接受内分泌治疗后出现疾病进展的HR阳性、HER2阴性的复发或转移性乳腺癌患者。

合理用药要点：

1.在接受达尔西利治疗前，应在有资质的病理实验室进行检测证实HR阳性、HER2阴性患者方可使用。

2.达尔西利联合内分泌治疗的推荐起始剂量为150mg/次，每天一次，口服。每天大约同一时间服药，服药前、后

1 小时禁食。连续服用 21 天之后停药 7 天，28 天为一个治疗周期。如果患者漏服一次，当天无需补服，下一次按计划服药即可。

3.对于白细胞/中性粒细胞减少症等血液学不良反应可首先进行对症治疗并密切观察。对症治疗后仍未缓解的不良反应，可对达尔西利进行暂停用药和/或降低剂量。原则：血液学毒性 1 级或 2 级无需剂量调整。3 级血液学毒性需暂停服用达尔西利，直至恢复至≤2 级。当首次出现的 3 级不良反应在恢复至≤2 级时，以相同剂量开始下一治疗周期。当 3 级不良反应多次发生时，恢复后可考虑下调一个剂量重新开始治疗。4 级或 3 级及以上发热性中性粒细胞减少症需暂停服用达尔西利，直至恢复至≤2 级。当首次出现 4 级不良反应或 3 级及以上发热性中性粒细胞减少症时，恢复后可考虑相同剂量或下调一个剂量重新开始治疗。非血液学毒性 1 或 2 级无需剂量调整。3 级及以上非血液学不良反应需暂停服用达尔西利，直至恢复至≤2 级。以同样剂量或下调一个剂量重新开始治疗。

4.达尔西利治疗期间应避免联合使用 CYP3A4 强效抑制剂。如必须使用，应考虑暂停达尔西利；在停止使用 CYP3A4 强效抑制剂且至该药物清除 3～5 个半衰期后，可恢复达尔西利用药至联合使用 CYP3A4 强效抑制剂前的给药剂量与频率。

5.尚未开展达尔西利在儿童、青少年、肝肾功能损伤的药代动力学研究。但有研究提示在肝肾功能轻度异常的患者中，达尔西利的吸收、代谢和清除不受影响。

6.Ⅲ期临床试验（DAWNA-1）数据显示，达尔西利联合氟维司群较安慰剂联合氟维司群，在既往接受过内分泌治疗后进展的HR阳性、HER2阴性患者中，显著提高无进展生存期（15.7个月 *vs*7.2个月，$p<0.0001$）。

十二、依维莫司 Everolimus

制剂与规格：片剂：2.5mg、5mg、10mg

适应证：联合依西美坦用于治疗来曲唑或阿那曲唑治疗失败后的HR阳性、HER2阴性绝经后晚期女性乳腺癌患者。

合理用药要点：

1.在接受依维莫司治疗前，应在有资质的病理实验室进行HR（ER、PR）以及HER2检测，HR阳性、HER2阴性患者方可应用依维莫司治疗。

2.使用依维莫司治疗的患者，需避免同时使用CYP3A4强效抑制剂，谨慎联合使用CYP3A4和/或P-糖蛋白中效抑制剂，避免联合使用CYP3A4强效诱导剂。治疗中应避免食用已知可能抑制CYP450和P-糖蛋白活性的葡萄柚、葡萄柚汁等食物。

3.依维莫司相关的常见不良反应包括口腔炎、非感染性肺炎、代谢异常等。建议患者服药期间定期随诊监测血糖、

血脂、肝功能及肺部CT。多数依维莫司相关非感染性肺炎无临床症状，如患者出现呼吸系统表现且需要药物干预，建议中断依维莫司治疗并考虑糖皮质激素治疗至症状缓解。患者缓解后建议以低剂量重新开始治疗。为减少口腔炎发生率，治疗时可考虑给予含地塞米松0.5mg/5ml、不含酒精的口腔溶液作为漱口水进行预防（10ml漱口2分钟，之后吐掉，每天重复4次，连续8周）。处理严重和/或不可耐受的不良反应时，可能需要暂时减少给药剂量和/或中断本品治疗。如需要减少剂量，推荐剂量大约为之前给药剂量的一半。如果剂量减至最低可用片剂规格以下时，应考虑每隔一日一次。

4.真实世界临床研究数据提示，HR 阳性转移性乳腺癌患者，接受 CDK4/6 抑制剂治疗进展后，仍有可能从依维莫司联合内分泌治疗的方案中获益。

5.临床研究证明，依维莫司联合氟维司群、他莫昔芬、来曲唑等内分泌治疗药物也可使患者临床获益。

6.依维莫司的推荐起始剂量为10mg/次，每天一次，口服，每天在同一时间服用，可与食物同服或不同服。用一杯水整片送服本品片剂，不应咀嚼、压碎、溶解或掰断药片。在正常服用时间后6小时内均可补服遗漏剂量，超过6小时后应跳过该剂量，次日按正常时间服用依维莫司，不可将剂量翻倍以弥补遗漏剂量。但临床用于那些化疗失败患者，或一般情况较差的患者，起始剂量可以减为5mg/次，以免出现不

可耐受的不良反应。

7.疗程：建议持续治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

十三、戈沙妥珠单抗 Sacituzumab Govitecan

制剂与规格：注射剂：180mg/瓶

适应证：本品用于既往至少接受过两种系统治疗（其中至少一种治疗针对转移性疾病），不可切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌成人患者。

合理用药要点：

1.IMMU-132-01、IMMU-132-05（ASCENT）、EVER-132-001等多项临床研究证实，针对二线及以上转移性三阴性乳腺癌患者，与单药化疗相比，戈沙妥珠单抗可显著改善患者的ORR、PFS、OS等临床指标。

2.尚无充分的证据提示TROP-2可以作为常规检测指导戈沙妥珠单抗在三阴性乳腺癌的临床用药，目前不推荐临床使用前常规检测TROP-2表达水平。

3.对于初始受体状态非三阴性乳腺癌的患者，ASCENT研究证实戈沙妥珠单抗治疗的临床获益显著优于单药化疗。

4.对于内分泌（包括CDK4/6抑制剂）和化疗经治的HR阳性、HER2阴性转移性乳腺癌患者，TROPiCS-02研究结果显示戈沙妥珠单抗临床获益显著优于单药化疗。

5.每次本品给药前，建议预防性用药，以预防输液反应

和化疗诱导的恶心和呕吐。输注前使用退热药、H_1和H_2受体阻滞剂进行预防用药，既往发生输液反应的患者可使用糖皮质激素。采用两种或三种药物联合方案[例如：地塞米松和5-羟色胺3（5-HT_3）受体拮抗剂或神经激肽受体1（NK1受体）拮抗剂等]进行预防用药。

6.本品的推荐使用剂量为每次10mg/kg，第1天和第8天静脉输注，每21天为一个治疗周期，持续治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。注意：本品给药剂量不得超过10mg/kg，本品仅可通过静脉输注给药，不得通过静脉推注给药。首次输注时间应至少持续3小时。在输注过程中和输注结束后至少30分钟观察患者是否出现输液反应。后续输注：如果之前的输注可耐受，则输注时间可减为1～2小时。在输注过程中观察患者是否出现输液反应，并在输注结束后观察至少30分钟。

7.戈沙妥珠单抗最常见的不良反应是中性粒细胞减少症和腹泻。当中性粒细胞绝对计数低于1.5×10^9/L或发热性中性粒细胞减少症时，应暂停本品治疗。治疗期间定期监测血细胞计数，考虑使用粒细胞集落刺激因子进行二级预防，发热性中性粒细胞减少症患者应立即开始抗感染治疗。观察发生腹泻的患者按需给予补液和电解质治疗，如无禁忌，发生任何程度的早发性腹泻都应给予阿托品。发生迟发性腹泻时，评估感染原因，如无感染，立即给予洛哌丁胺。如果发

生重度腹泻，应暂停本品治疗直至恢复至≤1 级，同时减少后续治疗剂量。

8.UGT1A1 抑制剂：本药与 UGT1A1 抑制剂的联合使用可能会增加患者体内全身暴露的量及潜在暴露而引起的不良反应发生率。此外，同时接受 UGT1A1 诱导剂的患者可大大减少本药的体内暴露量。因此，应避免与 UGT1A1 抑制剂或诱导剂一起联合使用。

皮肤肿瘤用药

一、维莫非尼 Vemurafenib

制剂与规格：片剂：240mg

适应证：经国家药品监督管理局批准的检测方法确定的 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。

合理用药要点：

1.用药前必须经由国家药品监督管理局批准的检测方法确定肿瘤为 BRAF V600 突变阳性，才可使用维莫非尼治疗，维莫非尼不能用于 BRAF 野生型黑色素瘤患者。

2.维莫非尼的推荐剂量为 960mg/次，每天两次，口服，进餐或空腹时均可服用，不推荐将剂量减至低于 480mg/次，每天两次。

3.用药期间必须注意常见的皮肤反应如皮疹，光敏反应

等。

4.基线 QTc＞500ms 时不建议开始服用维莫非尼，对于存在无法纠正的电解质异常、长 QTc 综合征或正在服用已知能延长 QTc 间期的药物的患者，不建议接受维莫非尼治疗。

5.妊娠期妇女禁止使用维莫非尼，除非对于母亲的可能受益超过对胎儿的可能风险。不建议哺乳期妇女使用维莫非尼，必须在权衡哺乳喂养对婴儿的益处以及治疗对母亲的益处之后，做出是否停止母乳喂养或停止维莫非尼治疗的决定。

6.使用维莫非尼时不建议与经 CYP1A2 和 CYP3A4 代谢、且安全治疗窗较窄的药物联合应用，使用维莫非尼时慎用 CYP3A4 强效抑制剂或诱导剂。

二、达拉非尼 Dabrafenib

制剂与规格：胶囊：50mg、75mg

适应证：

1.达拉非尼联合曲美替尼适用于治疗 BRAF V600E/K 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。

2.达拉非尼联合曲美替尼适用于 BRAF V600E/K 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。

合理用药要点：

1.本品联合曲美替尼治疗前须经国家药品监督管理局批准的检测方法进行 BRAF V600E/K 突变检测，确认为 BRAF V600E/K 突变阳性的患者方可接受本品治疗。本品联合曲美

替尼不适用于BRAF野生型黑色素瘤患者。

2.达拉非尼的推荐剂量为150mg/次，每天两次，口服。本品需联合曲美替尼治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.达拉非尼应在餐前至少1小时前或餐后至少2小时后服用，给药间隔约12小时。应在每天相同时间服用本品，如果错过一剂达拉非尼，且距下一次服药时间不足6小时，则不应补服。当达拉非尼联合应用曲美替尼时，应在每天相同时间服用曲美替尼每天一次，与在早晨或晚上给药的达拉非尼一起服用。请勿打开、压碎或掰断达拉非尼胶囊。

4.在给予达拉非尼联合应用曲美替尼治疗时，常见不良反应包括：发热、寒战、皮疹、头痛、头晕、关节痛、咳嗽等。如果出现治疗相关的毒性，则两种治疗应同时进行剂量减少、中断或停止。如果出现与达拉非尼相关的不良反应（葡萄膜炎、非皮肤恶性肿瘤），仅需对达拉非尼治疗进行剂量调整。

5.轻度肝功能损伤患者、轻中度肾功能损伤患者首次治疗时无需调整剂量。中重度肝功能损伤患者，重度肾功能损伤患者，应慎用达拉非尼。老年患者（≥65岁）无需调整初始剂量。尚未确定达拉非尼在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。

6.CYP2C8或CYP3A4强效抑制剂或诱导剂的药物可能影

响达拉非尼的血药浓度。可能情况下，接受达拉非尼治疗时应考虑替代现有服用药物中 CYP2C8 和 CYP3A4 的抑制剂或诱导剂。

※7. 在美国，达拉非尼联合曲美替尼获批用于 BRAF V600E/K 突变的局部晚期或转移性甲状腺未分化癌治疗。FDA 批准达拉非尼联合曲美替尼用于既往治疗后进展且没有满意替代治疗方案的 BRAF V600E 突变阳性的不可切除或转移性实体瘤；目前该适应证在中国尚未获批，可在与患者充分沟通的情况下使用。在美国，推荐剂量为达拉非尼 150mg 每天两次。

三、曲美替尼 Trametinib

制剂与规格：片剂：0.5mg、1mg、2mg

适应证：

1. 曲美替尼联合达拉非尼适用于治疗 BRAF V600E/K 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。

2. 曲美替尼联合达拉非尼适用于 BRAF V600E/K 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。

合理用药要点：

1. 曲美替尼联合达拉非尼治疗前须经国家药品监督管理局批准的检测方法进行 BRAF V600E/K 突变检测，确认为 BRAF V600E/K 突变阳性的患者方可接受本品治疗。本品联合达拉非尼不适用于 BRAF 野生型黑色素瘤患者。

2.曲美替尼的推荐剂量是2mg/次，每天一次，口服，需联合达拉非尼治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。首次剂量减少，1.5mg/次，每天一次；第2次减量，1mg/次，每天一次；如果不能耐受1mg/次，每天一次，应永久停用。

3.曲美替尼应在餐前至少1小时前或餐后至少2小时后服用。应在每天相同时间服用曲美替尼。如果错过一剂本品，须最晚在预定的下一次给药之前12小时补上。如果距离下次预定的给药时间短于12小时，则不应该补服。本品联合达拉非尼时，应在每天相同时间服用本品每天一次，与在早晨或晚上给药的达拉非尼一起服用。不应咀嚼或压碎本品。

4.在给予曲美替尼联合应用达拉非尼治疗时，常见不良反应包括：发热、寒战、皮疹、头痛、头晕、关节痛、咳嗽等。如果出现治疗相关的毒性，则两种治疗应同时进行剂量减少、中断或停止。对于主要与曲美替尼相关的不良反应（视网膜静脉阻塞、视网膜色素上皮脱离、间质性肺炎和单纯性静脉血栓栓塞），仅需对曲美替尼进行剂量调整。

5.轻度肝功能损伤患者、轻中度肾功能损伤患者无需进行剂量调整。中重度肝功能损伤患者、重度肾功能损伤患者，应慎用曲美替尼。老年患者（≥65岁）无需调整初始剂量。尚未确定曲美替尼在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。

6.经水解酶代谢的药物可能影响曲美替尼暴露，药物间

相互作用不能排除。曲美替尼应谨慎联合使用强效 P-糖蛋白抑制剂。

※7. 在美国，曲美替尼联合达拉非尼获批用于 BRAF V600E/K 突变的局部晚期或转移性甲状腺未分化癌治疗。FDA 批准曲美替尼联合达拉非尼用于既往治疗后进展且没有满意替代治疗方案的 BRAF V600E 突变阳性的不可切除或转移性实体瘤。目前该适应证在中国尚未获批，可在与患者充分沟通的情况下使用。在美国，推荐剂量为曲美替尼 2mg/次，每天一次，口服。

四、帕博利珠单抗 Pembrolizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（4ml）/瓶

适应证：适用于不可切除或转移性皮肤型黑色素瘤的治疗。

合理用药要点：

1. 对于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤患者推荐给药方案为 200mg/次，每 3 周一次，或 400mg/次，每 6 周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。如果患者临床症状稳定，即使有疾病进展的初步证据，但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

2. 主要不良反应是疲劳、瘙痒、腹泻和皮疹。接受帕博

利珠单抗治疗的患者可发生免疫相关性不良反应，包括严重和致死病例。免疫相关性不良反应可同时发生在多个器官系统，需要对于疑似病例进行充分的评估以确定病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂时停用帕博利珠单抗，并使用糖皮质激素治疗。当免疫相关性不良反应改善至≤1 级时，需至少一个月的时间逐步减少糖皮质激素的用量直至停药。倘若发生糖皮质激素无法控制的免疫相关性不良反应时，可以考虑使用其他全身性免疫抑制剂。如果不良反应保持在≤1 级，且糖皮质激素剂量已降至≤10mg 泼尼松或等效剂量，可在最后一次使用帕博利珠单抗给药后 12 周内重新开始帕博利珠单抗治疗。对于任何复发性 3 级免疫相关性不良反应以及任何 4 级免疫相关性不良反应，应永久停用帕博利珠单抗。

3. 出现轻中度输液反应的患者在密切监测下可继续接受帕博利珠单抗治疗，可考虑用解热镇痛类抗炎药和 H_1 受体阻滞剂预防。对于重度的输液反应，必须停止输液并永久停用帕博利珠单抗。

4. 孕妇在妊娠期使用可能会对胎儿造成伤害，除非孕妇的临床疾病需要，妊娠期不得用药。建议育龄女性在用药期间采用高效避孕方法，并在最后一次用药后四个月内持续避孕。不能排除本品对新生儿的风险，应权衡本品治疗对女性患者的获益来决策。

5.尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性，在老年患者中无需进行剂量调整。

6.轻度肝功能损伤患者无需调整剂量，尚未在中重度肝功能损伤患者中进行本品的相关研究。

7.在使用该药前避免使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂。

※8.在美国和欧盟，帕博利珠单抗已被批准用于晚期一线黑色素瘤和ⅡB-ⅢC可完全手术切除患者的辅助治疗。目前这两种适应证在中国尚未获批，可在与患者充分沟通的情况下使用。推荐剂量为帕博利珠单抗200mg/次，每3周一次或400mg/次，每6周一次。

五、特瑞普利单抗 Toripalimab

制剂与规格：注射剂：80mg（2ml）/瓶、240mg（6ml）/瓶

适应证：适用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。

合理用药要点：

1.用于治疗晚期黑色素瘤的推荐剂量为3mg/kg，每2周一次，静脉输注,直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。已观察到部分接受本品治疗的患者存在肿瘤非典型反应，如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使在影像学上有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本

品治疗，直至证实疾病进展。

2.对于晚期黏膜型黑色素瘤，PD-1 单抗单药疗效有限，根据 CT13 研究，建议采用特瑞普利单抗（3mg/kg，每 2 周一次，静脉输注）联合阿昔替尼（5mg/次，每天两次）的治疗。

3.主要不良反应为贫血、ALT 升高、乏力、AST 升高、皮疹、发热、血促甲状腺激素升高、白细胞减少症、咳嗽、瘙痒、甲状腺功能减退、食欲下降、血糖升高和血胆红素升高。

4.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以排除其他病因。大多数免疫相关性不良反应是可逆的，且可通过中断特瑞普利单抗并使用糖皮质激素支持治疗。对于大部分 3～4 级及某些特定的 2 级免疫相关性不良反应需暂停给药，并给予 1～2mg/（kg•d）强的松等效剂量及其他治疗，直至改善到≤1 级。糖皮质激素需至少一个月的时间逐渐减量直至停药，快速减量可能引起免疫相关性不良反应的反复。如果不良反应在糖皮质激素治疗后继续恶化或无改善，则应增加糖皮质激素以外的免疫抑制剂治疗。

5.对于 4 级及某些特定的 3 级免疫相关性不良反应，及任何复发性 3 级免疫相关性不良反应，末次给药后 12 周内 2～3 级免疫相关性不良反应未改善到 0～1 级（除外内分泌相关不良反应），以及末次给药 12 周内糖皮质激素未能降

至≤10mg/d 强的松等效剂量，应永久停用。

6.孕妇在妊娠期使用可能会对胎儿造成伤害，除非临床获益大于潜在风险，不建议在妊娠期间使用本品治疗。建议育龄女性在用药期间及末次给药后至少 2 个月内持续避孕。不能排除本品对新生儿的风险，建议哺乳期妇女在接受本品治疗期间及末次给药后至少 2 个月内停止哺乳。

7.轻度肝肾功能损伤患者无需调整剂量，尚未在中重度肝肾功能损伤患者中进行本品的相关研究。老年患者（≥65 岁）无需调整初始剂量。尚未确定本品在 18 岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。

8.避免在开始本药治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但开始本药治疗后如出现免疫相关性不良反应，可使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

9.禁忌：（1）禁止用于对特瑞普利单抗注射剂活性成分或辅料存在超敏反应的患者。（2）不可与其他药品混合或稀释，药瓶中剩余的药物不可重复使用。（3）不得采用静脉推注或单次快速静脉注射给药。

六、索立德吉 Sonidegib

制剂与规格：胶囊：200mg（按 C26H26F3N3O3 计）

适应证：本品适用于不宜手术或放疗，以及手术或放疗后复发的局部晚期基底细胞癌成年患者。

合理用药要点：

1.本品必须将胶囊整粒吞服，不得咀嚼或压碎。

2.本品必须在餐后2小时至下一餐前1小时之间服用。如果服药后呕吐，在下一次计划给药前不得重复用药。

3.推荐服用剂量为200mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

4.对本品所含活性物质或任何辅料过敏者禁用。

5.在II期关键性研究中，观察到肌肉痉挛、肌痛、肌病和肌酸激酶升高。大多数患者的肌肉症状和肌酸激酶升高可以在相应的临床干预后消退。

6.孕妇服用本品可能导致胚胎-胎儿死亡或重度出生缺陷。有生育能力的女性在服用本品期间至治疗结束后20个月内，不得怀孕或计划怀孕。

※七、伊马替尼 Imatinib

制剂与规格：（1）片剂：100mg、400mg；（2）胶囊：50mg、100mg

适应证：对不能切除和/或转移性KIT突变的恶性黑色素瘤患者。

合理用药要点：

1.用药前必须经由国家药品监督管理局批准的检测方法确定肿瘤为C-KIT突变阳性，才可使用伊马替尼治疗，免疫组化CD117阳性不能替代KIT突变基因检测，伊马替尼不能用于KIT野生型黑色素瘤患者。

2.对于KIT突变的晚期黑色素瘤患者的推荐剂量为400mg/次，每天一次，口服，宜在进餐时服药。治疗进展后可遵医嘱增量至400mg/次，每天两次，口服，仍有部分患者获益，但不良反应亦加重。

3.用药期间常见的反应包括体液潴留、乏力、食欲减退、皮疹、中性粒细胞减少症等，服药期间应定期检测血常规、肝肾功能。

4.本品是CYP3A4的底物，同时给予CYP3A4诱导剂后伊马替尼的血浆浓度降低，从而导致疗效降低，应避免伊马替尼与CYP3A4诱导剂同时服用。

5.伊马替尼可抑制CYP3A4、CYP2D6、CYP2C9和CYP2C19，与其他药物合用时应注意药物相互作用。

6.伊马替尼应在进餐时服用，并饮一大杯水。并注意：（1）使用胶囊剂型时，对于不能吞咽胶囊的患者（包括儿童），可以将胶囊内药物分散于水或苹果汁中。使用片剂时，可以将药片分散于不含气体的水或苹果汁中（100mg片约用50ml，400mg约用200ml）。应搅拌混悬液，一旦药片崩解完全应立即服用。（2）如果接受伊马替尼治疗过程中出现严重非血液学不良反应（如严重体液潴留），应停药，直到不良反应消失，然后再根据该不良反应的严重程度调整剂量。（3）对于3岁以上儿童使用伊马替尼的研究，主要来自国外儿童研究数据，中国儿童人群用药安全有效性数据有限。

尚无3岁以下儿童用药经验。（4）已有报告显示接受伊马替尼的儿童和青春前期青少年出现发育迟缓。暂不知伊马替尼延长治疗对儿童发育的长期影响。因此，建议对使用伊马替尼的儿童的发育情况进行密切监测。

骨与软组织肿瘤用药

一、依维莫司 Everolimus

制剂与规格：片剂：2.5mg、5mg、10mg

适应证：

1.需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤成人和儿童患者。本品的有效性主要通过可持续的客观缓解（即肿瘤体积的缩小）来证明。尚未证明结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤的患者能否获得疾病的相关症状改善和总生存期延长。

2.用于治疗无需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤成人患者。

合理用药要点：

1.本品推荐剂量为10mg/次，每天一次，口服，在每一天同一时间服用，可与食物同服或不同服，不应咀嚼和压碎。

2.遗漏剂量：本品在正常服用时间后6小时内均可补服遗漏剂量，超过6小时后应跳过该剂量，次日按正常时间服

用本品。不可将剂量翻倍以弥补遗漏剂量。

3.肝功能损伤会使依维莫司暴露量增加，按如下方式进行给药调整：（1）轻度肝功能损伤：推荐剂量为每天7.5mg；如果不能很好地耐受，可将剂量降至每天5mg。（2）中度肝功能损伤：推荐剂量是每天5mg；如果不能很好地耐受，可将剂量降至每天2.5mg。（3）重度肝功能损伤：如果预期的获益高于风险，可以采用每天2.5mg，但不得超过这一剂量。

4.用药期间必须注意常见的口腔炎等；应特别注意间质性肺炎的发生，可能会发生肌酐、血糖和血脂异常，注意用药期间复查。

5.避免联合使用CYP3A4强效诱导剂，确需联合使用的，需增加剂量，最大剂量每天20mg。如需使用CYP3A4中度抑制剂或P-糖蛋白抑制剂，减量至每天2.5mg，如果耐受可增加至剂量每天5mg。避免联合使用可抑制CYP和P-糖蛋白活性的食物或营养补充剂，如葡萄柚汁等。

6.在本品治疗期间应避免接种活疫苗，避免与接种过活疫苗的人密切接触。

7.妊娠妇女服用时可能对胎儿产生危害，应充分告知。

二、地舒单抗 Denosumab

制剂与规格：注射剂：120mg（1.7ml）/瓶

适应证：

1.治疗不可手术切除或手术切除可能导致严重功能障

碍的骨巨细胞瘤，包括成人和骨骼发育成熟（定义为至少一处成熟长骨且体重≥45kg）的青少年患者。

2.用于多发性骨髓瘤和实体瘤骨转移患者中骨相关事件预防。

合理用药要点：

1.地舒单抗治疗120mg/次，每4周一次，皮下注射（上臂、大腿或腹部），禁止静脉、肌肉和皮内注射，治疗第1个月的第8和第15天需地舒单抗120mg皮下补充注射各一次。

2.地舒单抗治疗前必须先检测血钙水平，如有低钙血症需要先纠正。对于有易发生低钙血症和矿物质代谢失衡倾向患者（如有甲状旁腺功能减退症史、甲状腺和甲状旁腺手术史、营养不良、小肠切除、严重肾功能损伤如肌酐清除率≤30ml/min和/或接受透析和钙补充不足/无钙补充），临床需密切监测其血肌酐及血电解质水平（如磷和镁），并指导此类患者关注低钙血症的症状，每天服用钙500mg和维生素D 400IU以治疗或预防低钙血症。地舒单抗不宜与双膦酸盐联合使用。

3.服用免疫抑制剂或免疫系统受损的患者接受地舒单抗治疗发生严重感染的风险可能会增加，用药前需充分考虑效益-风险比。对于使用地舒单抗发生严重感染者，医师应评估继续用药的风险。

4.下颌骨坏死（可自发性发生）通常伴随着拔牙和延迟愈合的局部感染发生。地舒单抗开始治疗前应进行常规的口腔检查，治疗开始后需保持良好的口腔卫生。治疗期间避免侵入性齿科手术和操作（如拔牙、牙科植入、骨手术等）。如发生下颌骨坏死，针对下颌骨坏死的治疗可能反倒加重病情，此时应考虑停药。

5.建议育龄期妇女在接受治疗期间以及在最后一剂治疗后至少5个月内采取有效的避孕措施。

6.常见不良反应包括关节痛、头痛、恶心、背部疼痛、疲劳和四肢疼痛。

三、安罗替尼 Anlotinib

制剂与规格：胶囊：8mg、10mg、12mg

适应证：适用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。

合理用药要点：

1.安罗替尼的推荐剂量为12mg/次，每天一次，早餐前口服。连续服药2周，停药1周，即3周（21天）为一个治疗周期，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。用药期间如出现漏服，确认距下次用药时间短于12小时，则不再补服。

2.安罗替尼所致的不良反应可通过对症治疗、暂停用药和/或调整剂量等方式处理。根据不良反应程度，建议在医

师指导下按以下方法调整剂量：（1）第 1 次调整剂量：10mg/次，每天一次，连服 2 周，停药 1 周。（2）第 2 次调整剂量：8mg/次，每天一次，连服 2 周，停药 1 周。如 8mg 剂量仍无法耐受，应永久停用。发生非出血性不良反应时，参照表 3 的总原则进行剂量调整。

3.出血是安罗替尼最重要的不良反应，具有出血风险、凝血功能异常患者应慎用安罗替尼，服药期间应严密监测凝血酶原时间和 INR。一旦出现 2 级出血事件应暂停用药，如 2 周内能恢复至＜2 级者下调一个剂量继续用药；如再次出现，应考虑永久停用。一旦出现 3 级或以上的出血事件，永久停用。当发生出血的不良反应时参照下表进行剂量调整。

表 15　安罗替尼发生出血不良反应时的剂量调整原则

出血事件*	**剂量调整原则**
2 级	暂停给药，并采取积极对症治疗处理；2 周内能恢复至＜2 级时，下调一个剂量继续用药
≥3 级	永久停用，并采取紧急医学干预处理

*出血不良反应包括：咯血、消化道出血、鼻出血、支气管出血、牙龈出血、肉眼血尿、便潜血和脑出血等。

用药前 4 周内出现≥CTCAE 3 级的任何出血事件、存在未愈合创口、溃疡或骨折和 6 个月内发生过动/静脉血栓事件如脑血管意外（包括暂时性缺血性发作）、深静脉血栓及肺栓塞的患者，应在医师指导下用药，对联合使用华法林的患者应每 1～2 周监测凝血酶原时间和 INR 值，并注意临床

出血迹象。

4.高血压是安罗替尼最常见的不良反应，用药期间应密切监测血压，高血压多在开始服药后2周内出现，利尿剂、β受体阻滞剂和钙通道拮抗剂等常规降血压药物一般可以控制。开始用药后的前6周应每天监测血压，后续用药期间每周监测血压2～3次，发现血压升高或头痛头晕症状应积极与医师沟通并在医师指导下接受降压药物治疗，暂停安罗替尼治疗或剂量调整。当发生3～4级高血压（收缩压≥180mmHg或舒张压≥110mmHg），应暂停用药；如恢复用药后再次出现3～4级高血压,应下调一个剂量后继续用药。如3～4级高血压持续，建议停药。出现高血压危象的患者，应立即停药并接受心血管专科治疗。

5.安罗替尼可能延长QTc间期，QTc间期延长可能导致室性快速性心律失常（如尖端扭转型室性心动过速）或猝死风险增加。患有先天性长QTc间期综合征的患者应避免用药，患有充血性心力衰竭、血电解质异常或使用已知能够延长QTc间期药物的患者应定期（每3～6周）接受心电图和血电解质的检测。连续两次独立心电图检测QTc间期＞500ms的患者应暂停用药,直至QTc间期≤480ms或降至基线水平（当基线QTc间期＞480ms），应下调一个剂量用药。对于出现任何级别的QTc间期延长（≥450ms）并伴有如下任何一种情况：尖端扭转型室性心动过速、多形性室性心动过速、严

重心律失常的症状和体征的患者应永久停用，并及时去心血管专科就诊。

6.肿瘤患者肺及胸膜下病灶退缩存在自发性气胸风险，安罗替尼治疗期间或治疗后突发胸痛或呼吸困难等症状应立即就医，确认气胸后应行胸腔闭式引流术或其他医学干预。

7.安罗替尼可引起转氨酶或总胆红素升高。轻中度肝功能损伤患者慎用，重度肝功能损伤患者禁用。

8.基础肾功能损伤患者慎用安罗替尼，每6～8周检查尿常规，对连续两次尿蛋白（++）以上者进行24小时尿蛋白定量检测，根据不良反应级别采取包括暂停用药、剂量调整和永久停用等处理措施。

9.在安罗替尼治疗开始前，建议检测基线甲状腺功能，在治疗期间，对所有患者应密切观察甲状腺功能减退的体征和症状，定期进行甲状腺功能的实验室监测，对甲状腺功能减退的患者进行规范治疗。

10.安罗替尼可能导致腹泻，用药期间，注意评估是否有脱水或电解质失衡，必要时考虑静脉补液，使用洛哌丁胺、益生菌和蒙脱石散治疗。严重时也可考虑预防性抗生素治疗并加用生长抑素。对发生严重或持续性腹泻甚至脱水的患者，如果可以排除或鉴别其他腹泻原因（肠道菌群紊乱、免疫功能低下、类癌综合征等）导致的腹泻外，可采取包括暂停用药、下调一个剂量直至永久停用，并根据腹泻原因积极治疗。

11.安罗替尼治疗可能导致出现口腔疼痛、口腔黏膜炎和牙疼。牙龈、口腔肿痛患者应保持口腔清洁、止痛，减少多重感染，防止口腔黏膜炎进一步加重。推荐使用含利多卡因、碳酸氢钠或氯己定等成分的含漱剂或涂剂对症处理，促进口腔黏膜愈合。注意均衡营养和水的摄取，膳食个体化，避免热、辛辣食物，忌烟酒，禁用含酒精的含漱剂，必要时可到口腔专科就诊。发生牙龈、口腔肿痛时，可采取暂停用药、下调一个剂量直至永久停用措施。

12.手足综合征多在安罗替尼给药2周内出现，表现为手足掌底部位皮肤肿胀、剥落、水泡、皲裂、出血或红斑的复合表现，常伴有疼痛。2级手足综合征患者应采取对症治疗处理，包括加强皮肤护理，保持皮肤清洁，避免继发感染，避免压力和摩擦；局部使用含尿素和糖皮质激素成分的乳液或润滑剂；发生感染时局部使用抗真菌药或抗生素治疗，建议在皮肤专科医师指导下使用。如出现≥3级的手足综合征，应下调一个剂量后继续用药。如不良反应仍持续，应永久停用。

13.出现血脂异常的患者建议调整为低脂饮食。≥2级的高胆固醇血症（≥7.75mmol/L）或≥2级的高甘油三酯血症（≥2.5倍ULN），应使用羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂等降血脂药物治疗。

14.尚不确定安罗替尼是否可导致癫痫或增加癫痫风险，

既往有癫痫病史的患者应慎用。

15.可逆性后部白质脑病综合征在VEGFR抑制剂类药物治疗肿瘤中有报道，并且可能致命。在安罗替尼研究中尚未报告此类事件发生，在实际使用过程中，应密切监测相关的症状和体征，一旦发生可逆性后部白质脑病综合征的患者应永久停用。

16.安罗替尼可能影响患者伤口愈合，建议准备接受重大外科手术的患者暂停给药以预防术后伤口愈合延迟，术后何时恢复用药由临床医师根据患者具体情况判断。

17.尚未确定安罗替尼在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。老年患者（≥65岁）使用安罗替尼时，无需调整用药剂量。

18.育龄期女性在接受安罗替尼治疗期间和治疗结束至少6个月内应采取有效的避孕措施，妊娠期及哺乳期妇女禁用。

19.建议安罗替尼避免与CYP1A2和CYP3A4强效抑制剂及强效诱导剂联合使用。

四、拉罗替尼 Larotrectinib

制剂与规格：胶囊：25mg、100mg；口服溶液：50ml：1000mg

适应证：拉罗替尼胶囊适用于符合下列条件的成人和儿童实体瘤患者：经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养

酪氨酸受体激酶（NTRK）融合基因且不包括已知获得性耐药突变；患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，以及无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。

合理用药要点：

1.成人患者的推荐剂量为100mg/次，每天两次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。儿童患者的剂量基于体表面积，儿童患者的推荐剂量为100mg/m^2，每天两次，最大剂量为100mg/次，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.剂量调整：对于所有2级不良反应，尽管应密切监测以确保毒性不会增加，但建议继续给药。观察到2级毒性反应后，应每隔一到两周对2级ALT和/或AST升高的患者进行一系列实验室评估，直到确定是否需要中断给药或降低剂量。对于3或4级不良反应，应停用本品，直到不良反应缓解或改善至基线或1级水平。如果在4周内得到缓解，则在下一次剂量调整时恢复使用。如果不良反应在4周内未得到缓解，则应永久停用。拉罗替尼胶囊不良反应的推荐剂量调整请参见下表。

表 16　拉罗替尼胶囊不良反应的推荐剂量调整

剂量调整	体表面积至少为 1.0m^2的成人和儿童患者	体表面积小于 1.0m^2的儿童患者
第一次	75mg，每天两次	75mg/m^2，每天两次
第二次	50mg，每天两次	50mg/m^2，每天两次
第三次	100mg，每天一次	25mg/m^2，每天两次[a]

[a]儿童患者 25mg/m^2，每天两次，即使在治疗期间体表面积大于 1.0m^2，也应保持该剂量。在第三次剂量

调整时，最大剂量应为 25mg/m^2，每天两次。

三次剂量调整后无法耐受本品的患者应永久停用。

3.对于老年患者，不建议调整剂量。对于中重度（Child-Pugh B 级和 C 级）肝功能损伤患者，本品的起始剂量应减少 50%。对于轻度（Child-Pugh A 级）肝功能损伤患者，不建议调整剂量。肾功能损伤患者无需调整剂量。

4.如果需要与 CYP3A4 强效抑制剂联合给药，则本品剂量应降低 50%。在抑制剂停用 3～5 个消除半衰期后，应恢复到给予 CYP3A4 抑制剂之前服用的本品剂量。

5.本品最常见的药物不良反应（≥20%）按发生率降序排列依次为 ALT 升高、AST 升高、呕吐、便秘、疲乏、恶心、贫血、头晕和肌痛。大多数不良反应为 1 级或 2 级。报告等级最高为 4 级的不良反应包括中性粒细胞减少症、ALT 升高、AST 升高、白细胞减少症和碱性磷酸酶升高。报告等级最高为 3 级的不良反应包括贫血、体重增加、疲乏、头晕、感觉异常、肌无力、恶心、肌痛、步态障碍和呕吐。除贫血外，所有报告为 3 级的不良反应均在不到 5%的患者中发生。

6.在服用拉罗替尼的患者中，报告的神经系统反应包括头晕、步态障碍和感觉异常。多数神经系统反应发生在治疗的前 3 个月内。须根据这些症状的严重程度和持续性决定暂停用药、降低剂量还是永久停用。

7.育龄妇女应在开始本品治疗前接受妊娠试验，建议育

龄期女性在本品治疗期间和末次给药后至少一个月内采取高效的避孕方法，建议使用全身作用性激素避孕药的女性增加屏障避孕法。应建议育龄期男性在本品治疗期间和末次给药后至少一个月内，采取高效的避孕方法。尚无拉罗替尼在孕妇中使用的数据，向孕妇给予拉罗替尼治疗时，不能排除胎儿受到伤害的可能，最好避免在妊娠期间使用本品。尚不清楚拉罗替尼或其代谢物是否经人乳汁排泄。在本品治疗期间和末次给药后 3 天内应停止母乳喂养。尚无拉罗替尼对生育能力影响的相关临床数据。

头颈部肿瘤用药

一、尼妥珠单抗 Nimotuzumab

制剂与规格：注射剂：50mg（10ml）/瓶

适应证：与放疗联合治疗 EGFR 基因阳性表达的Ⅲ～Ⅳ期鼻咽癌。

合理用药要点：

1.首次给药应在放射治疗的第 1 天，并在放射治疗开始前完成。之后每周一次，共 8 周，患者同时接受标准的放射治疗。

2.用药期间必须注意常见的皮肤反应和腹泻。

3.尚未确定本品在 18 岁以下儿童和青少年患者的安全

性和有效性。

4.应由熟练掌握EGFR检测技术的专职人员进行EGFR表达水平的检验。

5.孕妇或没有采取有效避孕措施的妇女应慎用。本品属于IgG1类抗体，由于人IgG1能够分泌至乳汁，建议哺乳期妇女在本品治疗期间以及在最后一次给药后60天内停止哺乳。

二、特瑞普利单抗 Toripalimab

制剂与规格：注射剂：80mg（2ml）/瓶、240mg（6ml）/瓶

适应证：

1.既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发或转移性鼻咽癌患者的治疗。

2.联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗。

合理用药要点：

1.对于二线以上晚期鼻咽癌的推荐剂量为3mg/kg，每2周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性；对于局部复发或转移性鼻咽癌一线推荐剂量为固定剂量240mg/次，每3周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。部分接受本品治疗的患者可能存在肿瘤非典型反应，如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使在影像学

上有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

2.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以排除其他病因。大多数免疫相关性不良反应是可逆的，并且可通过暂时停用特瑞普利单抗，使用糖皮质激素治疗和/或支持治疗来处理。对于大部分3～4级及某些特定的2级免疫相关性不良反应需暂停给药。对于4级及某些特定的3级免疫相关性不良反应应永久停用。对于3～4级及某些特定的2级免疫相关性不良反应，给予1～2mg/（kg·d）强的松等效剂量及其他治疗，直至免疫相关性不良反应改善到≤1级。糖皮质激素需至少一个月的时间逐渐减量直至停药，快速减量可能引起不良反应恶化或复发。如果不良反应在糖皮质激素治疗后继续恶化或无改善，则应增加非糖皮质激素类别的免疫抑制剂治疗。

3.对于4级及某些特定的3级免疫相关性不良反应，及任何复发性3级免疫相关性不良反应，末次给药后12周内2～3级免疫相关性不良反应未改善到0～1级（除外内分泌疾病），以及末次给药12周内糖皮质激素未能降至≤10mg/d强的松等效剂量，应永久停用。

4.因可能干扰本品药效学活性，应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性

糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

三、卡瑞利珠单抗 Camrelizumab

制剂与规格：粉针剂：200mg/瓶

适应证：

1.本品用于既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者的治疗。

2.本品联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗。

合理用药要点：

1.对于局部复发或转移性鼻咽癌的推荐剂量为200mg/次，每3周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使影像学有疾病进展的初步证据，医生可基于对患者总体临床获益的判断，考虑是否继续应用本品治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.当卡瑞利珠单抗联合化疗给药时，应首先给予卡瑞利珠单抗静脉输注，间隔至少30分钟后再给予化疗。

4.最常见的不良反应是：反应性毛细血管增生症、AST升高、ALT升高、甲状腺功能减退、乏力、蛋白尿、发热和白细胞减少症。单药治疗所报告的大多数不良反应的严重程度为1级或2级，最常见的＞3级不良反应是：贫血、低钠

血症、γ-谷氨酰转移酶升高、AST 升高等。

5.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以排除其他病因。大多数免疫相关性不良反应是可逆的，且可通过中断卡瑞利珠单抗并使用糖皮质激素支持治疗。对于大部分 3～4 级及某些特定的 2 级免疫相关性不良反应需暂停给药，并给予 1～2mg/（kg•d）强的松等效剂量及其他治疗，直至免疫相关性不良反应改善到≤1 级。糖皮质激素需至少一个月的时间逐渐减量直至停药，快速减量可能引起免疫相关性不良反应的反复。如果不良反应在糖皮质激素治疗后继续恶化或无改善，则应增加糖皮质激素以外的免疫抑制剂治疗。

6.反应性毛细血管增生症，大多发生在体表皮肤，少数可见于口腔黏膜、鼻腔黏膜以及眼睑结膜。发生于皮肤的反应性毛细血管增生，初始多表现为体表鲜红色点状物，直径＜2mm，随着用药次数增加，病变范围可逐渐增大，多为结节状，也有斑片状，颜色鲜红或暗红。

7.对于 4 级及某些特定的 3 级免疫相关性不良反应，及任何复发性 3 级免疫相关性不良反应，末次给药后 12 周内 2～3 级免疫相关性不良反应未改善到 0～1 级（除外内分泌疾病），以及末次给药 12 周内糖皮质激素未能降至≤10mg/d 强的松等效剂量，应永久停用。

8.因可能干扰本品药效学活性，应避免在开始本品治疗

前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

四、索拉非尼 Sorafenib

制剂与规格：片剂：200mg

适应证：治疗局部复发或转移的进展性的放射性碘难治性分化型甲状腺癌。

合理用药要点：

1.空腹给药，用药前无需进行基因检测。若长期病情稳定，无需服用此类药物。

2.存在可疑的药物不良反应时，可能需要暂停和/或减少索拉非尼剂量。

3.最常见的不良反应有腹泻、乏力、脱发、感染、手足皮肤反应、皮疹。

4.与UGT1A1途径代谢/清除的药物联合应用时,需谨慎;与多西他赛联合应用时，需谨慎；与CYP3A4诱导剂联合应用时可导致索拉非尼的药物浓度降低；与新霉素联合应用可导致索拉非尼的暴露量下降。

五、仑伐替尼 Lenvatinib

制剂与规格：胶囊：4mg、10mg

适应证：进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治分化型甲状腺癌患者。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 24mg/次，每天一次，口服，应持续治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.在接受仑伐替尼的患者中，应谨慎使用已知具有较窄治疗指数的 CYP3A4 底物（例如阿司咪唑、特非那定、西沙必利、匹莫齐特、奎尼丁、苄普地尔）或麦角生物碱（麦角胺、二氢麦角胺）。

3.用药过程需密切监测不良反应的发生。在甲状腺癌治疗中，最常见的不良反应（＞30%）为高血压、疲乏、腹泻、关节痛/肌痛、食欲下降、体重减轻、恶心、口腔黏膜炎、头痛、呕吐、蛋白尿等。必要时减量、暂停用药或永久停用。

4.一旦出现持续性或不可耐受的 2～3 级不良反应，应当暂停给药，直至缓解至 0～1 级或基线水平，按调整后减量推荐：20mg→14mg→10mg 的日剂量减量。

5.严重肾功能损伤和肝功能损伤的患者，仑伐替尼的剂量应改为 10mg。

6.仑伐替尼应在每天固定时间服用，空腹或与食物同服均可。如果患者遗漏一次用药且无法在 12 小时内服用，无需补服，应按常规用药时间进行下一次服药。

六、安罗替尼 Anlotinib

制剂与规格：胶囊：8mg、10mg、12mg

适应证：

1.用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。

2.用于进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。

合理用药要点：

1.安罗替尼的推荐剂量为12mg/次，每天一次，早餐前口服。连续服药2周，停药1周，即3周（21天）为一个疗程。直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。用药期间如出现漏服，确认距下次用药时间短于12小时，则不再补服。

2.本品使用过程中应密切监测不良反应，并根据不良反应情况进行调整以使患者能够耐受治疗。本品所致的不良反应可通过对症治疗、暂停用药和/或调整剂量等方式处理。

3.根据不良反应程度分级管理（非出血相关不良反应）。如出现3级不良反应需暂停用药，直至不良反应恢复至＜2级后下调一个剂量（12mg→10mg→8mg）继续用药，若不良反应持续超过2周应永久停用。如出现4级不良反应应考虑永久停用。

4.安罗替尼的重要不良反应包括：出血、高血压、蛋白尿、手足综合征、腹泻、心肌缺血等。

5.在治疗期间应对患者的出血相关体征和症状进行监测。具有出血风险、凝血功能异常的患者应慎用，服用期间应严密监测血小板、凝血酶原时间。出现2级出血事件的患

者应暂停安罗替尼治疗，如 2 周内恢复至＜2 级，则下调一个剂量继续用药。如再次出血，应永久停用。一旦出现 3 级或以上的出血事件，应永久停用。

6.因临床试验排除了存在出血体质迹象或病史，用药前 4 周内出现≥3 级的任何出血事件、存在未愈合创口、溃疡或骨折，具有以上风险的患者应在医师指导下使用。

七、纳武利尤单抗 Nivolumab

制剂与规格：注射剂：40mg（4ml）/瓶、100mg（10ml）/瓶

适应证：本品适用于治疗接受含铂类方案治疗期间或之后出现疾病进展且肿瘤 PD-L1 表达阳性（定义为表达 PD-L1 的肿瘤细胞≥1%）的复发性或转移性头颈部鳞癌患者。

合理用药要点：

1.对于接受含铂类方案治疗期间或之后出现疾病进展且肿瘤 PD-L1 表达阳性(定义为表达 PD-L1 的肿瘤细胞≥1%)的复发性或转移性头颈部鳞癌患者推荐给药方案为 3mg/kg 或 240mg/次固定剂量，每 2 周一次，30 分钟静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。只要观察到临床获益，应继续本品治疗，直至患者不能耐受。有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。根据个体患者的安全性和耐受

性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

2.纳武利尤单抗可引起免疫相关性不良反应，应持续进行患者监测（至少至末次给药后5个月），因为不良反应可能在纳武利尤单抗治疗期间或纳武利尤单抗治疗停止后的任何时间发生。对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂停纳武利尤单抗治疗并给予糖皮质激素。若使用糖皮质激素免疫抑制疗法治疗不良反应，症状改善后，需至少1个月的时间逐渐减量至停药。快速减量可能引起不良反应恶化或复发。如果虽使用了糖皮质激素但仍恶化或无改善，则应增加非糖皮质激素免疫抑制剂治疗。在患者接受免疫抑制剂量的糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗期间，不可重新使用纳武利尤单抗治疗。在接受免疫抑制剂治疗的患者中，应使用预防性抗生素预防机会性感染。若出现任何重度、复发的免疫相关性不良反应以及任何危及生命的免疫相关性不良反应，必须永久停用纳武利尤单抗。

3.出现轻中度输液反应的患者在接受纳武利尤单抗治疗时应密切监测，并依照输液反应的治疗指南预防用药。如果出现重度或危及生命的输液反应，必须停止纳武利尤单抗治疗，给予适当的药物治疗。

4.纳武利尤单抗有可能会经母体转运至发育中的胎儿。不建议在妊娠期间、在不采用有效避孕措施的育龄期女性中

使用纳武利尤单抗，除非临床获益大于潜在风险。应在最后一次应用纳武利尤单抗后至少 5 个月内采用有效避孕措施。无法排除会对新生儿/婴儿造成风险，在考虑母乳喂养对孩子的益处以及治疗对妇女的益处后，必须做出是停止母乳喂养还是停止纳武利尤单抗治疗的决定。

5.尚未确定本品在 18 岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性，在老年患者中无需调整剂量。

6.轻中度肾功能损伤患者无需调整剂量。重度肾功能损伤患者的数据有限。轻中度肝功能损伤患者无需调整剂量，没有对重度肝功能损伤患者进行本品的相关研究，重度（总胆红素＞3 倍 ULN）肝功能损伤患者必须慎用本品。

7.应避免在基线开始纳武利尤单抗治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

八、西妥昔单抗 Cetuximab

制剂与规格：注射剂：100mg（20ml）/瓶

适应证：

1.与铂类和氟尿嘧啶化疗联合使用于一线治疗复发和/或转移性头颈部鳞癌。

2.与放疗联合使用于治疗局部晚期头颈部鳞癌。

合理用药要点：

1.本品必须在有抗肿瘤药物使用经验的医师指导下使用。在用药过程中及用药结束后 1 小时内，需密切监测患者

的状况，并必须配备复苏设备。

2.在首次滴注本品之前至少 1 小时，患者必须接受 H_1 受体阻滞剂和/或糖皮质激素药物的预防用药。建议在后续治疗中，每次使用本品前都给予患者上述预防用药。

3.所有适应证，初始剂量按体表面积为 400mg/㎡，之后每周给药剂量按体表面积为 250mg/㎡，每周一次，静脉输注。

4.本品与铂类化合物为基础的化疗药物联合应用于复发和/或转移性头颈部鳞癌的治疗，随后继续使用本品进行维持治疗，直至疾病进展。化疗药物的使用必须在本品滴注结束 1 小时之后开始。

5.无论 EGFR 的表达状况如何，所有有效性终点均证实有临床获益。尚无证据证实 EGFR 表达等相关标志物检测能预测本品在头颈部鳞癌患者中的疗效。

6.全球研究（EXTREME）是一项纳入 442 例局部复发和/或转移性头颈部鳞癌患者的多中心III期研究。中国研究（CHANGE2）是一线治疗中国头颈部复发性和/或转移性鳞癌患者的疗效和安全性的III期研究。CHANGE2 的有效性结果与 EXTREME 结果一致。

7.本品可使用输液泵、重力滴注或注射泵进行静脉给药。首次给药应缓慢，滴注速度不得超过 5mg/min。建议滴注时间为 120 分钟，随后每周给药的滴注时间为 60 分钟，滴注速度不得超过 10mg/min。

8.本品的主要不良反应有皮肤反应，发生率约80%以上，约超过10%的患者发生低镁血症，10%以上患者发生轻中度的输液反应，1%以上的患者会发生重度输液反应。

9.尚无儿童患者的用药经验，未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。老年患者无需调整剂量。75岁以上患者的用药经验有限。

10.本品的药代动力学不会受种族、年龄、性别、肝肾状况的影响。到目前为止，仅对肝肾功能正常的患者进行过本品的相关研究。

九、帕博利珠单抗 Pembrolizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（4ml）/瓶

适应证：用于通过充分验证的检测评估肿瘤表达PD-L1（综合阳性评分≥20）的转移性或不可切除的复发性头颈部鳞癌患者的一线治疗。

合理用药要点：

1.帕博利珠单抗治疗复发或转移头颈部鳞癌一线适应证是基于全球III期KEYNOTE-048临床研究的结果。帕博利珠单抗推荐剂量是200mg/次，每3周一次，静脉输注30分钟以上，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。帕博利珠单抗单药方案已获得中国国家药品监督管理局和FDA批准，帕博利珠单抗联合化疗方案已获得美国FDA批准。

2.如果患者临床症状稳定，即使有疾病进展的初步证据，

但基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

3. 主要不良反应是疲劳、瘙痒、腹泻和皮疹。接受帕博利珠单抗治疗的患者可发生免疫相关性不良反应，包括严重和致死病例。免疫相关性不良反应可同时发生在多个器官系统，需要对于疑似病例进行充分的评估以确定病因或排除其他病因。根据不良反应的严重程度，应暂时停用帕博利珠单抗，并使用糖皮质激素治疗。当免疫相关性不良反应改善至≤1 级时，需至少一个月的时间逐步减少糖皮质激素的用量直至停药。倘若发生糖皮质激素无法控制的免疫相关性不良反应时，可以考虑使用其他全身性免疫抑制剂。如果不良反应保持在≤1 级，且糖皮质激素剂量已降至≤10mg 泼尼松或等效剂量，可在最后一次使用帕博利珠单抗给药后 12 周内重新开始帕博利珠单抗治疗。对于任何复发性 3 级免疫相关性不良反应以及任何 4 级免疫相关性不良反应，应永久停用帕博利珠单抗。

4. 出现轻中度输液反应的患者在密切监测下可继续接受帕博利珠单抗治疗，可考虑用解热镇痛类抗炎药和 H_1 受体阻滞剂预防。对于重度的输液反应，必须停止输液并永久停用帕博利珠单抗。

5. 孕妇在妊娠期使用可能会对胎儿造成伤害，除非孕妇

的临床疾病需要，妊娠期不得用药。建议育龄女性在用药期间采用高效避孕方法，并在最后一次用药后四个月内持续避孕。不能排除本品对新生儿的风险，应权衡本品治疗对女性患者的获益来决策。

6.尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性，在老年患者中无需进行剂量调整。

7.轻度肝功能损伤患者无需调整剂量，尚未在中重度肝功能损伤患者中进行本品的相关研究。

8.在使用该药前避免使用全身性糖皮质激素或其他免疫抑制剂。

十、替雷利珠单抗 Tislelizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（10ml）/瓶

适应证：用于复发或转移性鼻咽癌一线的治疗。

合理用药要点：

1.推荐剂量为200mg/次，每3周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.有可能观察到非典型反应。如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

3.对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以确认病因或排除其他病因，根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用。不建议增加或减少剂量。

4.目前尚无针对重度肝肾功能损伤患者的研究数据，中重度肝功能损伤以及重度肾功能损伤患者不推荐使用。轻度肝功能损伤及轻中度肾功能损伤的患者应在医生指导下谨慎使用，如需使用，无需进行剂量调整。

5.建议哺乳期妇女在接受本品治疗期间及末次给药后至少5个月内停止哺乳。育龄期妇女在接受本品治疗期间，以及最后一次本品给药后至少5个月内应采用有效避孕措施。

6.因可能干扰本品药效学活性，应避免在开始本品治疗前使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。但是如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

十一、普拉替尼 Pralsetinib

制剂与规格：胶囊：100mg

适应证：本品适用于需要系统性治疗的晚期或转移性RET突变型甲状腺髓样癌（MTC）的成人和12岁及以上儿童患者的治疗，以及需要系统性治疗且放射性碘难治（如果放射性碘适用）的晚期或转移性RET融合阳性甲状腺癌成人和12岁及以上儿童患者的治疗。

合理用药要点：

1.推荐剂量为400mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.使用本品治疗前必须明确有经充分验证的检测方法

检测到 RET 基因融合（甲状腺癌）或突变（甲状腺髓样癌）。

3.空腹状态下口服，即服用本品前至少 2 小时以及服用本品后至少 1 小时请勿进食。如果漏服本品，应在当天尽快补服。在第二天重新恢复本品的常规日剂量服药计划。若在服用本品后发生呕吐请勿补服额外剂量，但可按计划继续服用下个剂量。

4.避免本品与 CYP3A 强效诱导剂联合用药。若无法避免，应从本品与 CYP3A 强效诱导剂联合用药的第 7 天开始，将本品的起始剂量增至当前剂量的两倍。在停用诱导剂至少 14 天后，按与 CYP3A 强效诱导剂联合治疗之前的剂量重新恢复本品用药。

5.尚无中重度肝损伤患者的研究数据。轻度肝损伤患者无需调整剂量。尚未确定本品在重度肝损伤患者中的安全性和有效性，不建议使用。

6.基于动物研究结果及本品的作用机制，妊娠女性服用本品可能对胎儿造成伤害。尚无妊娠女性服用本品的相关数据提示存在药物相关风险。妊娠大鼠在器官形成期经口给予普拉替尼，母体暴露水平低于人体 400mg 每日一次临床剂量给药的暴露量时，可导致畸形和胚胎致死。妊娠期女性禁用。

7.尚无普拉替尼或其代谢产物是否通过乳汁分泌，或对母乳喂养婴儿或乳汁量产生影响的数据。由于本品可能导致母乳喂养婴儿发生严重不良反应，因此建议哺乳期女性在服

用本品期间及末次服用本品后3周内不要母乳喂养。

8.已在RET突变型MTC和RET融合甲状腺癌儿童患者(12岁及以上）中确定本品的安全性和有效性。在成人患者中开展的一项关于本品的充分、严格的对照研究以及额外的群体药代动力学数据，支持本品在12岁及以上儿童患者中的使用。群体药代动力学数据显示，年龄和体重对普拉替尼的药代动力学不存在具有临床意义的影响，预计普拉替尼在成人和12岁及以上儿童患者中的暴露量相似，且因为RET突变型MTC和RET融合甲状腺癌病程在成人和儿童患者中足够相似，故可将成人数据外推至儿童患者。

生殖系统肿瘤用药

一、奥拉帕利 Olaparib

制剂与规格：片剂：100mg、150mg

适应证：

1.携带胚系或体细胞BRCA突变晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。

2.铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。

3.奥拉帕利联合贝伐珠单抗用于同源重组修复缺陷阳

性的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗联合贝伐珠单抗治疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。

合理用药要点：

1.奥拉帕利联合贝伐珠单抗方案用于一线维持治疗的适应证基于III期 PAOLA-1 研究结果。

2.推荐剂量为正常成人 300mg/次，每天两次，口服。应在含铂化疗结束后的 8 周内开始本品治疗。推荐疗程：BRCA 突变的晚期卵巢癌的一线维持治疗可持续治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性，或完成 2 年治疗。2 年治疗后，完全缓解（影像学无肿瘤证据）的患者应停止治疗，影像学显示有肿瘤且临床医生认为患者能从持续治疗中进一步获益的情况下可以继续治疗超过 2 年。铂敏感的复发性卵巢癌的维持治疗可持续治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

3.应整片吞服，不应咀嚼、压碎、溶解或掰断药片。在进餐或空腹时均可服用。

4.如果患者漏服一剂药物，无需补服，仍按计划时间正常服用下一剂量，并不影响整体疗效。

5.患者应在既往抗肿瘤治疗引起的血液学毒性恢复之后（血红蛋白、血小板和中性粒细胞水平应恢复至≤CTCAE 1 级），才开始本品治疗。在治疗最初的 12 个月内，推荐在

基线进行全血细胞检测，随后每月监测一次，之后定期监测治疗期间出现的具有临床意义的参数变化。

6.用药期间常见的各类不良反应为贫血、血小板减少症、中性粒细胞减少症、恶心、呕吐、腹泻、上呼吸道感染、疲乏、食欲下降、关节痛、肌痛、味觉障碍和头痛等，其中发生率最高的不良反应依次为恶心、疲乏和贫血，大多为1～2级不良反应，3～4级的贫血发生率约为20%。

7.3～4级不良反应可通过治疗中断来管理。待症状恢复至≤1级时，重新开始原剂量或减量治疗。

8.如果需要减量，推荐剂量减至250mg/次，每天两次，即每天总剂量为500mg。如果需要进一步减量，则推荐剂量减至200mg/次，每天两次，即每天总剂量为400mg。

9.不推荐本品与CYP3A强效或中效抑制剂联合使用，如果必须联合使用CYP3A强效抑制剂，推荐将本品剂量减至100mg/次，每天两次，如果必须联合使用CYP3A中效抑制剂，推荐将本品剂量减至150mg/次，每天两次。

二、尼拉帕利 Niraparib

制剂与规格：胶囊：100mg

适应证：

1.本品适用于晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。

2.本品适用于铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。

合理用药要点：

1.推荐剂量介绍：（1）卵巢癌一线维持治疗：对于体重＜77kg 或基线血小板计数＜150×10^9/L 的患者，本品推荐剂量为 200mg/次，每天一次，口服；对于体重≥77kg 且基线血小板计数≥150×10^9/L 的患者，本品推荐剂量为 300mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。患者应在含铂化疗结束后的 12 周内开始本品治疗。（2）复发性卵巢癌维持治疗：对于体重＜77kg 或基线血小板计数＜150×10^9/L 的患者，本品推荐剂量为 200mg/次，每天一次，口服；对于体重≥77kg 且基线血小板计数≥150×10^9/L 的患者，本品推荐剂量为 300mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。患者应在含铂化疗结束后的 8 周内开始本品治疗。（3）经过三次或三次以上化疗后的卵巢癌治疗：推荐剂量为 300mg/次，每天一次，口服，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.在每天大致相同时间服用，应整粒吞服，不应溶解或打开胶囊。在进餐或空腹时均可服用。睡前给药可能会减少恶心。

3.如果患者呕吐或漏服一剂药物，不应追加剂量，而应

在第 2 天的常规时间服用下一次处方剂量。

4.患者应在既往抗肿瘤治疗引起的血液学毒性恢复之后（基线血液学参数必须符合以下标准：中性粒细胞绝对数≥1.5×10^9/L，血小板≥100×10^9/L，且血红蛋白≥90g/L），才开始本品治疗。在治疗最初的 12 个月内，推荐第 1 个月内每周检测一次全血细胞计数，在接下来 11 个月的治疗中每月检测一次，1 年后定期检测。如果患者发生重度持续性血液学毒性反应，且在暂停用药后 28 天内仍未好转，应停用本品，并转诊患者至血液科，进行进一步检查，包括骨髓分析和血液样本遗传学分析。

5.用药期间常见的各类不良反应为贫血、血小板减少症、中性粒细胞减少症、恶心、呕吐、腹泻、便秘、腹痛/腹胀、消化不良、口干、疲乏、食欲减退、泌尿系统感染、AST/ALT 水平升高、关节痛、肌痛、头痛、头晕、味觉障碍、失眠等。尼拉帕利用于中国铂敏感复发卵巢癌维持治疗的 NORA 研究和中国晚期卵巢癌一线维持治疗的 PRIME 研究数据显示发生率最高的不良反应包括白细胞减少症、中性粒细胞减少症、血小板减少症和贫血，大多为 1～2 级不良反应，3～4 级的发生率为 6.7%～20.3%。

6.3～4 级不良反应可通过治疗中断和对症处理来管理。对于非血液学毒性，待症状恢复至≤1 级时，重新开始原剂量或减量治疗。对于血液学毒性，当中性粒细胞绝对数恢复

至≥1.5×10^9/L，血小板计数恢复至≥100×10^9/L，且血红蛋白恢复至≥90g/L 时，重新开始原剂量或减量治疗。

7.如果需要减量，推荐按照下表执行。

表 17　尼拉帕利剂量调整

剂量降低方案	**剂量调整水平**	
起始剂量水平	200mg/次，每天一次	300mg/次，每天一次
首次剂量下调	100mg/次，每天一次	200mg/次，每天一次
第 2 次剂量下调	停用本品	100mg/次，每天一次[a]

[a]. 如果需要进一步下调至 100mg/次，每天一次以下，则停用本品。

8.本品通过羧酸酯酶进行代谢，在与 CYP 诱导剂和 CYP 抑制剂联合使用时，无需调整剂量。

9.特殊人群用药：对于轻中度肝功能损伤的患者，无需调整剂量；目前尚无重度肝功能损伤患者的数据，这些患者应慎用；对于轻中度肾功能损伤的患者，无需调整剂量；目前尚无重度肾功能损伤或接受血液透析治疗的终末期肾病患者的数据，这些患者应慎用；尚未确定本品在 18 岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性；对于老年患者（≥65 岁），无需调整剂量。年龄≥75 岁的患者临床数据有限。

三、氟唑帕利 Fluzoparib

制剂与规格：胶囊：50mg

适应证：

1.铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。

2.既往经过二线及以上化疗的伴有胚系 BRCA 突变的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。

合理用药要点：

1.推荐剂量为 150mg/次，每天两次（早晚各一次），口服。患者在开始接受本品治疗后，应持续治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。针对铂敏感复发性卵巢癌的维持治疗，患者应在含铂化疗结束后的 4～8 周内开始本品治疗。

2.应整粒吞服。在进餐或空腹时均可服用（推荐进餐后服用）。

3.如果患者漏服一剂药物，无需补服，仍按计划时间正常服用下一剂量。

4.患者应在既往抗肿瘤治疗引起的血液学毒性恢复之后（血红蛋白、血小板和中性粒细胞水平应恢复至≤CTCAE 1 级），才开始本品治疗。在治疗最初的 3 个月内，推荐在基线进行全血细胞检测，随后每 2 周监测一次，之后定期监测治疗期间出现的具有临床意义的参数变化。

如果患者出现重度或输血依赖性的血液学毒性，应中断治疗，并且应进行相关的血液学检测。如果本品给药中断 4 周后血液指标仍存在临床异常，则推荐骨髓分析和/或血细胞遗传学分析。

5.用药期间常见的各类不良反应（发生率≥10%，按发生率高低排序）为贫血、恶心、白细胞减少症、乏力、血小

板减少症、中性粒细胞减少症、腹痛、呕吐、食欲减退、淋巴细胞减少症、血肌酐升高、血脂异常、头晕。大多为1～2级不良反应，3级及以上不良反应（发生率≥2%）包括：贫血、血小板减少症、中性粒细胞减少症、白细胞减少症和淋巴细胞减少症。多数不良反应通过剂量暂停或纠正治疗均能恢复。

6.3～4级不良反应可通过治疗中断来管理。待症状恢复至≤1级时，重新开始原剂量或减量治疗。

7.如果需要减量，推荐剂量减至100mg/次，每天两次，即每天总剂量为200mg。如果需要进一步减量，则推荐剂量减至50mg/次，每天两次，即每天总剂量为100mg。

8.本品治疗期间避免联合使用CYP3A4强效抑制剂。如必须使用，可以停用氟唑帕利；在停止联合使用CYP3A4强效抑制剂且至该药物清除5～7个半衰期后，可恢复氟唑帕利至原给药剂量和频率。如与CYP3A4中效抑制剂联合使用时，建议下调氟唑帕利剂量至50mg。

四、帕米帕利 Pamiparib

制剂与规格：胶囊：20mg

适应证：帕米帕利适用于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA（gBRCA）突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。

合理用药要点：

1.帕米帕利推荐剂量为60mg/次，每天两次，口服，持续治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

2.建议患者在每天大致相同时间点口服给药，本品应整粒吞服，不应咀嚼、压碎、溶解或打开胶囊。本品在进餐或空腹时均可服用。

3.如果患者发生呕吐或漏服一次药物，不应额外补服，应按计划时间正常服用下一次处方剂量。

4.在接受本品治疗的317例患者中[BGB-290-102患者例数（N）=128、BGB-290-AU-002（N）=101和BGB-290-201（N）=88]，发生率≥10%的不良反应包括：贫血、恶心、白细胞减少症、中性粒细胞减少症、呕吐、疲乏、血小板减少症、食欲减退、腹泻、腹痛、AST升高、ALT升高、血胆红素升高以及淋巴细胞减少症。

5.为管理帕米帕利的血液学不良反应，需定期检测全血细胞计数。建议在治疗的前3个月内每周检测一次，之后定期监测治疗期间出现的具有临床意义的参数变化。

6.为管理药物不良反应，可根据不良反应的严重程度考虑暂停治疗或减量。第1次推荐剂量减至40mg/次，每天两次。如果需要进一步减量，则推荐剂量减至20mg/次，每天两次参见表18。针对非血液学和血液学不良反应的剂量调整要求参见表19和表20。

表18　针对不良反应的剂量水平下调方案

剂量降低方案	剂量调整水平
推荐起始剂量	60mg/次，每天两次
第 1 次剂量下调	40mg/次，每天两次
第 2 次剂量下调	20mg/次，每天两次

注：本品最多可进行两次剂量水平的下调。

表 19　针对非血液学不良反应的剂量调整

不良反应	剂量调整
CTCAE*3 级非血液学不良反应，不能通过预防治疗，或经过治疗不良反应仍持续存在	暂停服用本品不超过 28 天直至不良反应缓解在下调的剂量下恢复本品治疗
治疗后持续存在的 CTCAE 4 级非血液学不良反应	永久停用

*注：按照美国国立癌症研究所的不良事件通用术语评估标准 4.03 版（NCI-CTCAEv4.03）确定严重程度分级。

表 20　针对血液学不良反应的剂量调整

不良反应	剂量调整
贫血 （血红蛋白＜90g/L）	**首次发生：** 暂停给药并遵医嘱治疗直至血红蛋白恢复至 ≥90 g/L，下调一个剂量水平以 40mg/次，每天两次给药
	再次发生： 基于临床评估给予适当的支持性治疗并继续以 40mg/次，每天两次给药；或暂停给药并遵医嘱治疗直至血红蛋白恢复至≥90g/L，以 40mg/次，每天两次继续给药；或暂停给药并遵医嘱治疗直至血红蛋白恢复至≥ 90g/L，下调一个剂量水平以 20mg/次，每天两次给药 若贫血危及生命，需紧急治疗：暂停给药并遵医嘱治疗直至血红蛋白恢复至≥90g/L，下调一个剂量水平以 20mg/次，每天两次给药；在 20mg/次，每天两次剂量水平再次出现贫血危及生命，且贫血不是由于其他干扰事件（如胃肠道出血）引起，应停用本品
中性粒细胞减少[中	暂停给药，直至恢复至 ANC≥ 1.5×10^9/L 或发热性中性粒细胞减少

性粒细胞绝对计数（ANC）＜1×10^9/L 或发热性中性粒细胞减少症]	症缓解，下调一个剂量水平给药
血小板减少[血小板计数（PLT）＜50×10^9/L]	暂停给药，直到恢复至 PLT≥75×10^9/L 或基线水平，下调一个剂量水平给药

7.允许联合使用 CYP3A 强效或中效或轻效抑制剂，无需调整剂量。

五、贝伐珠单抗 Bevacizumab

制剂与规格：注射剂：100mg（4ml）/瓶、400mg（16ml）/瓶

适应证：

1.贝伐珠单抗联合卡铂和紫杉醇用于初次手术切除后的Ⅲ期或Ⅳ期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的一线治疗。

2.贝伐珠单抗联合紫杉醇和顺铂或紫杉醇和托泊替康用于持续性、复发性或转移性宫颈癌患者的治疗。

合理用药要点：

1.贝伐珠单抗可用于初次手术切除后的晚期卵巢癌患者一线治疗和持续性、复发性或转移性宫颈癌患者的一线治疗。

2.上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌推荐剂量为 15mg/kg，每 3 周一次，静脉输注，与卡铂和紫杉醇联合使

用，最多治疗6个周期，之后贝伐珠单抗15mg/kg，每3周一次作为单药治疗，总共最多治疗22个周期或直至疾病进展，以先发生者为准。

3.贝伐珠单抗与下列一种化疗方案联合使用治疗宫颈癌：紫杉醇和顺铂或紫杉醇和托泊替康。贝伐珠单抗的推荐用量为15mg/kg，每3周一次，静脉输注。建议持续贝伐珠单抗的治疗直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。

4.贝伐珠单抗稀释后采用静脉输注的方式给药，首次静脉输注时间需持续90分钟。如果第1次输注耐受性良好，则第2次输注的时间可以缩短到60分钟。如果患者对60分钟的输注也具有良好的耐受性，那么随后进行的所有输注都可以用30分钟的时间完成。贝伐珠单抗不能采用静脉内推注或快速注射。

5.贝伐珠单抗配制，用0.9%氯化钠溶液稀释到需要的给药容积。贝伐珠单抗溶液的终浓度应该保持在1.4～16.5mg/ml之间。

6.贝伐珠单抗禁止冷冻储存，禁止晃动。应避光，2～8℃在原包装中储存和运输。

7.在2～30℃条件下，0.9%氯化钠溶液中，贝伐珠单抗在使用过程中的化学和物理稳定性可以保持48个小时。产品在无菌条件下配制后在2～8℃条件下的储存时间不宜超过24小时。

8.出现以下情况，停止使用贝伐珠单抗：胃肠道严重不良反应（胃肠道穿孔、胃肠道瘘形成、腹腔脓肿），内脏瘘形成；需要干预治疗的伤口裂开以及伤口愈合并发症重度出血；重度动脉血栓事件；危及生命（4级）的静脉血栓栓塞事件；高血压危象或高血压脑病；可逆性后部脑病综合征；肾病综合征。

六、卡度尼利单抗 Candonilimab

制剂与规格：注射液：125mg（10ml）/瓶

适应证：适用于既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者的治疗。

合理用药要点：

1.卡度尼利单抗的推荐剂量为6mg/kg，每2周一次，静脉输注，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。卡度尼利单抗采用无菌技术进行稀释后，在专业医生指导下静脉输注给药，输注宜在约60分钟（±10分钟）完成，本品不得采用静脉推注或快速静脉注射给药。

2.根据个体患者的安全性和耐受性，可能需要暂停给药或永久停用，不建议增加或减少剂量。

3.有可能观察到非典型反应，如果患者临床症状稳定或持续减轻，即使影像学有疾病进展的初步证据，基于总体临床获益的判断，可考虑继续应用本品治疗，直至证实疾病进展。

4.卡度尼利单抗是一种人源化免疫球蛋白G1双特异性抗体，尚未进行与其他药物药代动力学相互作用研究。因为单克隆抗体不经CYP450酶或其他药物代谢酶代谢，所以合并使用的药物对这些酶的抑制或诱导作用预期不会影响本品的药代动力学。考虑全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂干扰卡度尼利单抗药效学活性可能性，应避免在开始治疗前使用。如果为了治疗免疫相关性不良反应，可在开始本品治疗后使用全身性糖皮质激素及其他免疫抑制剂。

5.尚未确定本品在18岁以下儿童和青少年患者的安全性和有效性。老年患者（≥65岁）建议在医生的指导下慎用，无需进行剂量调整。

6.本品尚无针对中重度肝肾功能损伤患者的研究数据，中重度肝肾功能损伤患者不推荐使用。轻度肝肾功能损伤患者应在医生指导下慎用本品，如需使用，无需进行剂量调整。

7.卡度尼利单抗治疗宫颈癌的研究中，不良反应为贫血、甲状腺功能减退、ALT升高、AST升高、甲状腺功能亢进、白细胞减少症、低白蛋白血症、皮疹、腹泻、发热等。对于疑似免疫相关性不良反应，应进行充分的评估以排除其他病因。大多数免疫相关性不良反应为1～2级且可逆，可通过暂停给药或使用糖皮质激素治疗。对于大部分3～4级及某些特定的2级免疫相关性不良反应需暂停给药，并给予1～2mg/（kg•d）强的松等效剂量治疗，直至改善到≤1级。

附表

附表 1　免疫相关性不良反应和治疗调整方案

免疫相关性不良反应	严重程度	治疗调整
反应性毛细血管增生症	3 级	暂停用药，直至不良反应恢复至 0～1 级
	4 级	永久停用
肺炎	2 级	暂停给药，直至不良反应恢复至 0～1 级
	3～4 级或复发性 2 级	永久停用
腹泻及结肠炎	2 级或 3 级	暂停给药，直至不良反应恢复至 0～1 级
	4 级	永久停用
肝炎（适用于非肝细胞癌患者）	2 级，AST 或 ALT 在 3～5 倍正常值上限（ULN）或总胆红素（TBIL）在 1.5～3 倍 ULN	暂停给药，直至不良反应恢复至 0～1 级
	3～4 级，AST 或 ALT＞5 倍 ULN，或 TBIL＞3 倍 ULN	永久停用
肝炎（适用于肝癌患者）	AST 或 ALT：3～5 倍 ULN，若基线状态在正常范围内 AST 或 ALT：5～10 倍 ULN，若基线状态 AST 或 ALT 在 1～3 倍 ULN AST 或 ALT：8～10 倍 ULN，若基线状态 AST 或 ALT 在 3～5 倍 ULN TBIL：1.5～3 倍 ULN	暂停给药，直至不良反应恢复至 0～1 级或至基线状态后恢复给药
	AST 或 ALT：＞5 倍 ULN，若基线状态在正常范围内 AST 或 ALT：＞10 倍 ULN，若基线状态＞ULN	永久停用

	TBIL：＞3 倍 ULN	
肾炎	2～3 级血肌酐升高	暂停给药，直至不良反应恢复至 0～1 级
	4 级血肌酐升高	永久停用
内分泌疾病	症状性 2～3 级甲状腺功能减退，2～3 级甲状腺功能亢进、2～3 级垂体炎、2 级肾上腺功能不全 3 级高血糖症或 1 型糖尿病	暂停给药，直至不良反应恢复至 0～1 级
	4 级甲状腺功能减退 4 级甲状腺功能亢进 4 级垂体炎 3～4 级肾上腺功能不全 4 级高血糖症或 1 型糖尿病	永久停用
皮肤不良反应	3 级或疑似 Stevens-Johnson 综合征或中毒性表皮坏死松解症	暂停给药，直至不良反应恢复至 0～1 级
	4 级或确认的 Stevens-Johnson 综合征或中毒性表皮坏死松解症	永久停用
血小板减少症	3 级	暂停给药，直至不良反应恢复至 0～1 级
	4 级	永久停用
其他免疫相关性不良反应	3～4 级血淀粉酶升高或脂肪酶升高 2～3 级胰腺炎 2 级心肌炎 2～3 级首次发生的其他免疫相关性不良反应	暂停给药，直至不良反应恢复至 0～1 级
	4 级胰腺炎或任何级别的复发性胰腺炎 3～4 级心肌炎 3～4 级脑炎 4 级首次发生的其他免疫相关性不良反应	永久停用
复发或持续的不良反应	复发性 3～4 级（除外内分泌疾病） 末次给药后 12 周内 2～3 级不良反应	永久停用

	未改善到 0～1 级（除外内分泌疾病） 末次给药后 12 周内糖皮质激素未能降至≤10mg/d 的强的松等效剂量	
输液反应	2 级	降低滴速或暂停给药，当症状缓解后可考虑恢复用药并密切观察
	3～4 级	永久停用

附表 2　不同器官重启免疫治疗注意事项

心血管	1 级心肌炎：症状消退后考虑重启治疗 2～4 级心肌炎：永不考虑重启免疫治疗
内分泌	甲状腺：甲状腺功能减退无需停药。对于类似 Graves 病的症状性甲状腺功能亢进，考虑暂停免疫治疗，并在检查完成后且有证据表明甲状腺功能及症状改善后可重启免疫治疗 促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素和/或促性腺激素缺乏，但没有症状性垂体肿胀的垂体炎：在接受激素替代治疗后，可以重启免疫治疗 垂体炎伴垂体肿胀症状（如头痛、视觉障碍和/或神经功能障碍）：类固醇治疗且与肿胀相关症状消退后，考虑重启免疫治疗 1 型糖尿病伴有酮症酸中毒：酮症酸中毒纠正且血糖水平稳定后，考虑重启免疫治疗 原发性肾上腺功能不全：在适当的替代内分泌治疗后，可继续免疫治疗
眼	2～4 级 irAE：根据指南暂停免疫治疗;在改善至≤1 级时，请眼科会诊考虑重启免疫治疗，出现重度葡萄膜炎或巩膜外层炎（G3～G4），永不考虑重启免疫治疗
胃肠道	PD-1/PD-L1 抑制剂：2～3 级结肠炎后，在症状缓解至≤1 级重启免疫治疗。在极少数情况下，患者无法完全减量停用类固醇，且症状未消退，可在患者仍使用≤10mg/d 泼尼松等效剂量的情况下重启免疫治疗。恢复 PD-1/PD-L1 抑制剂治疗后，考虑联合使用维多利珠单抗

	CTLA-4 药物;如果 irAE 重或危及生命，则停药 *请勿补用因 irAE 和/或类固醇治疗而错过的剂量
肾	根据指南暂停免疫治疗；在症状改善至≤1 级时，如果肌酐稳定，可在同时使用糖皮质激素的情况下重启免疫治疗 重新开始免疫治疗后，每 2～3 周监测肌酐或根据临床指征更频繁地监测肌酐。如果肌酐保持稳定，考虑延长两次肌酐检查之间的间隔时间 重度（3～4 级）蛋白尿：永不考虑重启免疫治疗 对于已缓解的 G2 和/或 G3 肾脏 irAE：如果有临床指征，至少在暂停 ICI 治疗≥2 个月后，可考虑重启免疫治疗
肝脏	转氨酶升高，不伴胆红素升高：发生 2 级 irAE 后，在谷丙转氨酶/谷草转氨酶恢复至基线水平，类固醇逐渐减量至≤10mg/d 泼尼松等效剂量后考虑重启免疫治疗 3 级肝炎：如果使用 CTLA-4 抑制剂联合 PD-1/PD-L1 抑制剂治疗，仅重新开始 PD-1/PD-L1 抑制剂治疗 重度或危及生命（4 级）的肝炎：永不考虑重启免疫治疗
肺	进行性 1 级非感染性肺炎：影像学有改善证据，考虑重启免疫治疗 2 级：肺炎缓解至≤1 级且患者停用类固醇或皮质类固醇剂量≤10mg/d 泼尼松，则重启免疫治疗 重度（3～4 级）肺炎：永不考虑重启免疫治疗
肌肉、骨骼	炎性关节炎（中度至重度 irAE 暂停治疗）：待病情稳定或得到充分治疗后重启免疫治疗。对于显著损害日常生活能力和生活质量的重度炎性关节炎，永不考虑重启免疫治疗
神经系统	重症肌无力：2 级且经糖皮质激素治疗缓解后，可以重启治疗，而 3～4 级则永不考虑重启治疗 格林-巴利综合征：任何级别的格林-巴利综合征均永不考虑重启治疗 周围神经病变：1～2 级 irAE，暂停治疗，如果症状消退至≤1 级或患者的孤立性疼痛感觉神经病变得到良好控制，考虚重启免疫治疗 无菌性脑膜炎：轻度至中度 irAE，如果症状缓解至 0 级，考虑重启免疫治疗 脑炎：在中度至重度脑炎（2～4 级）的情况下，永不考虑重启免疫治疗

	横贯性脊髓炎：任何级别横贯性脊髓炎永不考虑重启免疫治疗
胰腺	有症状的2级胰腺炎，如果已经没有胰腺炎的临床或影像学证据，且淀粉酶、脂肪酶恢复正常，可以考虑重启免疫治疗 3～4级胰腺炎永不考虑重启免疫治疗
皮肤	斑丘疹和/或瘙痒：在症状缓解至≤1级（即，皮肤状况良好且只需局部干预），可以考虑重启免疫治疗 重度（3～4级）或危及生命的大疱性疾病（包括Sevens-Johnson综合征和中毒性表皮坏死松懈病症）：永不考虑重启免疫治疗

注：本表内容来源：NCCN免疫检查点抑制剂相关毒性管理指南V 1.2022

一般原则：

1.在发生重大irAE后考虑重启免疫治疗时应谨慎。重启免疫治疗应按以下情况密切随访，以监测复发症状。

1.1如重启免疫治疗后毒性复发，则永久终止免疫治疗。

1.2重启免疫治疗前评估患者的肿瘤状态，如果ICI治疗达到客观缓解（完全或部分缓解），由于毒性复发风险，不建议重启免疫治疗，应与患者讨论重启免疫治疗的风险/获益。

2.一种免疫治疗引起重度irAE的情况下，通常需要永久停用这种免疫治疗，而在中度irAE情况下，则可能需要永久停用这类免疫疗法。例如，患者在接受含伊匹木单抗的治疗方案后出现3级或4级毒性，在早期毒性消退后，后期可考虑采用PD-1抑制剂或PD-L1抑制剂单药治疗。

3.除一些例外情况，2级irAE消退至≤1级后可考虑重启免疫治疗。

4.因irAE暂停免疫治疗后，在重启免疫治疗前，建议咨询相应器官专家会诊。

附表3　反应性毛细血管增生症分级标准和治疗建议*

分级	临床表现	治疗建议
1级	单个最大直径≤10mm，伴或不伴破溃出血	继续用药，易摩擦部位可用纱布保护，避免出血。破溃出血者可采用局部压迫止血治疗
2级	单个最大直径＞10mm，伴或不伴破溃出血	继续用药，易摩擦部位可用纱布保护，避免出血。破溃出血者可局部压迫止血，或采取局部治疗措施，如激光或手术切除等。避免破溃处感染

3 级	呈泛发性，可以并发皮肤感染，可能需要住院治疗	暂停用药，待恢复至≤1 级后恢复给药，易摩擦部位可用纱布保护，避免出血。破溃出血者可局部压迫止血，或采取局部治疗措施如激光或手术切除等，并发感染者给予抗感染治疗
4 级	多发和泛发，威胁生命	永久停用
5 级	死亡	

*分级依据《CSCO 免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》